



EDMN 2BACH · 2.º BACHILLERATO

Cuaderno de *actividades*

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

63 ACTIVIDADES · 12 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOMLOE

EDITORIAL

profedeconomia.es

EDICIÓN

Profesorado · curso 2026/27

GENERADO

1 de octubre de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (2.º Bachillerato), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para **profesorado**: los ejercicios incluyen su **solución** y al final está el **solucionario** de los tests.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica, proyecto, investigación, noticia, gráfico, juego o creativo), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (Real Decreto 243/2022). Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Las actividades marcadas con la etiqueta «**Tipo EBAU**» replican ejercicios de la prueba de acceso a la universidad (Parte II, Bloque 3). Para preparar la prueba a fondo, usad el **cuaderno de preparación EBAU**, con la estructura del examen, problemas resueltos y simulacros.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative

Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas:

hola@profedeeconomia.es

Contenido

01	Unidad 1	5 act. · test (12)
02	Unidad 2	5 act. · test (14)
03	Unidad 3	5 act. · test (12)
04	Unidad 4	5 act. · test (12)
05	Unidad 5	5 act. · test (12)
06	Unidad 6	5 act. · test (12)
07	Unidad 7	6 act. · test (12)
08	Unidad 8	5 act. · test (11)
09	Unidad 9	6 act. · test (13)
10	Unidad 10	5 act. · test (13)
11	Unidad 11	6 act. · test (15)
12	Unidad 12	5 act. · test (12)

UNIDAD 1

DEBATE

55 min · 1 sesión · dos equipos grandes + jurado

Debate: ¿emprender compensa el riesgo en España?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.2 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Datos de partida con tasas de supervivencia empresarial (INE, GEM España) · Cronómetro visible · Plantilla de argumentos por equipo

Planteamiento

El discurso público celebra al emprendedor como héroe económico, pero los datos son sobrios: según el Directorio Central de Empresas del INE, **menos de la mitad de las empresas creadas en España sobreviven cinco años**. Al mismo tiempo, un empleo por cuenta ajena ofrece estabilidad, prestaciones y horario previsible. ¿Tiene sentido asumir el riesgo de emprender?

Hoy debatimos:

Para una persona joven y cualificada en España hoy, ¿es emprender una decisión racional o es más sensato buscar empleo por cuenta ajena?

Objetivos didácticos

- Distinguir la imagen mediática del emprendedor de la realidad estadística.
- Aplicar los conceptos de riesgo, coste de oportunidad y motivación (de oportunidad vs. de necesidad) a una decisión vital.
- Argumentar con datos verificables, no con tópicos.

Pasos

1. **Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos al azar: **Pro-emprender** y **Pro-empleo asalariado**. La posición es independiente de la opinión personal.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo prepara tres argumentos económicos, dos personales y dos datos verificables. Deben anticipar el argumento más fuerte del rival.
3. **Debate (25 min).** Apertura (3 min cada equipo) → réplicas (2 min cada uno) → preguntas cruzadas (8 min) → conclusión (2 min cada uno).
4. **Voto razonado (5 min).** El resto de la clase actúa como jurado y vota qué equipo argumentó mejor, no con quién está de acuerdo.
5. **Cierre (5 min).** Cada alumno escribe: *¿qué dato me ha sorprendido más y por qué?*

Datos de partida (para preparación)

- Tasa de supervivencia empresarial a 5 años en España: en torno al 45 % (INE, DIRCE).
- El informe GEM España distingue emprendimiento *por oportunidad* (se detecta un hueco de mercado) y *por necesidad* (falta de empleo): el segundo tiene peor pronóstico.
- El coste de oportunidad de emprender incluye el salario que se deja de ingresar mientras el negocio no genera beneficio.

- Una persona asalariada cotiza, tiene paro y baja; un autónomo asume esos riesgos por su cuenta.

Reglas del debate

1. Los argumentos se basan en datos o lógica, no en *yo creo que*.
2. No se interrumpe al ponente; las réplicas vienen en su turno.
3. La conclusión sintetiza, no introduce argumentos nuevos.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Uso de datos verificables (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Respeto de las normas (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** introducir un tercer equipo que defienda el *intraemprendimiento* (emprender dentro de una empresa ya existente) como vía intermedia.
- **Conexión con la Unidad 9:** estimar el coste de oportunidad real con cifras de salario medio del sector.

DINÁMICA
50 min · 1 sesión · individual + grupos de 4

Mapa de fortalezas: ¿qué tipo de emprendedor eres?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.2 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CPSAA, CE, CC

MATERIALES: Plantilla de las cinco competencias emprendedoras (impresa) · Cuatro carteles de estación colgados en las paredes del aula · Post-its de colores

Planteamiento

Nadie reúne todas las competencias del emprendedor ideal. Lo importante no es ser perfecto, sino conocer las propias fortalezas y rodearse de personas que cubran las debilidades. Esta dinámica combina autoevaluación honesta con la construcción de un equipo complementario, evitando el mito del fundador solitario que todo lo puede.

Trabajamos cinco competencias emprendedoras del marco europeo *EntreComp*:

- **Detectar oportunidades** — ver problemas como nichos.
- **Movilizar recursos** — conseguir dinero, personas, contactos.
- **Asumir incertidumbre** — tolerar el riesgo y la ambigüedad.
- **Trabajar con otros** — liderar y colaborar.
- **Aprender de la experiencia** — iterar tras los errores.

Objetivos didácticos

- Conocer el marco de competencias emprendedoras *EntreComp*.

- Practicar la autoevaluación honesta sin caer ni en la falsa modestia ni en la sobrevaloración.
- Comprender que un equipo fundador potente es complementario, no homogéneo.

Pasos

1. **Autoevaluación individual (10 min).** Cada alumno puntúa de 1 a 5 sus cinco competencias y escribe un ejemplo real de su vida que justifique la nota más alta.
2. **Estaciones (15 min).** Cuatro carteles de estación en las paredes, uno por competencia clave. Cada alumno se coloca físicamente bajo la competencia que considera su mayor fortaleza. Se forman grupos espontáneos.
3. **Formar equipos complementarios (15 min).** El profesor reorganiza en grupos de 4 buscando que cada equipo cubra las cinco competencias. El reto: ningún equipo puede tener dos personas con la misma fortaleza dominante.
4. **Reto exprés (10 min).** Cada equipo recibe una mini-oportunidad de negocio (p. ej. *aparcabicis seguro para institutos*) y reparte roles según las fortalezas de cada miembro, justificando el reparto.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Honestidad de la autoevaluación	Ejemplos reales que respaldan las puntuaciones	30 %
Comprensión del marco	Distingue bien las cinco competencias	25 %
Reparto de roles justificado	Asigna tareas según fortalezas reales	30 %
Participación	Implicación en las estaciones y el reto	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** suprimir el reto exprés y cerrar tras formar los equipos.
- **Conexión con la Unidad 8:** retomar estos roles al estudiar la gestión de equipos y la teoría de Belbin.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

Cuántos emprenden de verdad: el tejido empresarial en las estadísticas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.2 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CD, STEM, CE, CPSAA

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja con acceso a ine.es (DIRCE) y seg-social.es · Hoja de cálculo o calculadora · Ficha de recogida impresa

Planteamiento

El emprendimiento se cuenta casi siempre con anécdotas: el que montó algo en un garaje, la que vendió su empresa a los treinta. Las anécdotas son memorables y estadísticamente irrelevantes.

Los registros cuentan otra historia, menos épica y mucho más útil para quien de verdad se plantea montar algo: **cuántas empresas hay, cuántas nacen, cuántas mueren y cuántas**

siguen vivas cinco años después. Esa última cifra es la que nadie pone en un cartel motivacional.

Hoy vais a buscarla vosotros.

Dónde buscar

FUENTE	QUÉ CONTIENE
DIRCE (INE), Directorio Central de Empresas	Número de empresas por tamaño, forma jurídica, sector y comunidad; altas y bajas anuales
Demografía armonizada de empresas (INE)	Tasas de creación, de mortalidad y de supervivencia por cohortes
Afiliación al RETA (Seguridad Social)	Trabajadores autónomos dados de alta, con desglose por edad, sexo y actividad

Objetivos didácticos

- Localizar y citar estadísticas oficiales sobre el tejido empresarial español.
- Calcular tasas de creación, mortalidad y supervivencia empresarial.
- Contrastar el relato dominante sobre el emprendimiento con evidencia cuantitativa.
- Interpretar la estructura por tamaño del tejido empresarial y su significado económico.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Apuesta previa (5 min).** Antes de mirar nada, escribid vuestras respuestas a estas tres preguntas: ¿cuántas empresas hay en España?, ¿qué porcentaje tiene **cero asalariados**?, ¿cuántas de cada cien creadas siguen vivas a los cinco años?
2. **El total y el tamaño (15 min).** En el DIRCE, localizad el número total de empresas y su distribución por número de asalariados. Calculad el porcentaje de empresas sin asalariados y el de las que tienen menos de diez.
3. **Nacer y morir (15 min).** Buscad las altas y las bajas del último año disponible. Calculad la tasa de creación (altas / total) y la de mortalidad (bajas / total). Anotad el saldo neto.
4. **Sobrevivir (10 min).** En la estadística de demografía empresarial, localizad la tasa de supervivencia a uno, tres y cinco años de una misma cohorte.
5. **Contraste (10 min).** Comparad las tres cifras con vuestra apuesta inicial. ¿En cuál os equivocasteis más? ¿Por exceso o por defecto?

Ficha de recogida

Pareja: _____ Fecha de consulta: ____/____/_____

Empresas totales (DIRCE, año ____): _____
Sin asalariados: _____ (____ %)
De 1 a 9 asalariados: _____ (____ %)
De 250 o más: _____ (____ %)

Altas del año: _____ Tasa de creación: ____ %
Bajas del año: _____ Tasa de mortalidad: ____ %
Saldo neto: _____

a 1 año: ____ % a 3 años: ____ % a 5 años: ____ %

Nuestra apuesta inicial fallaba sobre todo en: _____

Preguntas de análisis

- ¿Qué porcentaje del tejido empresarial español no tiene ni un solo asalariado? ¿Qué implica eso para la productividad media de la economía?
- La tasa de supervivencia a cinco años, ¿os ha sorprendido? ¿Cómo encaja con el discurso habitual sobre emprender?
- Una empresa que cierra, ¿es necesariamente un fracaso? Buscad al menos dos motivos de cierre que no lo sean.
- Comparad la tasa de creación con la de mortalidad. Si el saldo es positivo pero pequeño, ¿qué está pasando realmente en el tejido empresarial?
- Con estos datos delante, ¿qué le diríais a alguien de vuestra clase que quiere montar algo al acabar Bachillerato? Ni desanimarle ni venderle humo: un consejo apoyado en cifras.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor de la fuente	Cifras localizadas con año, fuente y definición	30 %
Cálculo	Tasas de creación, mortalidad y supervivencia bien calculadas	30 %
Interpretación	Lee la estructura por tamaño y su significado económico	25 %
Contraste crítico	Confronta el relato dominante con los datos sin caer en el extremo opuesto	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar el total de empresas y la distribución por tamaño ya volcados, y trabajar solo altas, bajas y supervivencia.
- **Para quien va sobrado:** comparar la estructura por tamaño de España con la de Alemania usando Eurostat. La diferencia en el peso de la empresa mediana es uno de los grandes temas de la economía española.
- **Con la comunidad propia:** repetir el ejercicio filtrando por vuestra comunidad autónoma o provincia y comparar con la media nacional.
- **De cara a la prueba:** las preguntas sobre concepto de empresa y sobre la pyme en España aparecen con frecuencia en la parte teórica. Tener una cifra propia bien citada mejora mucho cualquier respuesta de desarrollo.

NOTICIA

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El mito fundacional: cómo se cuenta una empresa de éxito

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.2 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CCL, CPSAA, CE, CD

MATERIALES: Ficha impresa con el perfil · Dos rotuladores de colores distintos por grupo

Planteamiento

Los perfiles de fundadores se parecen todos: alguien con una intuición, un momento de riesgo, un sacrificio, y el éxito al final como si hubiera estado escrito desde el principio.

El problema no es que mientan. El problema es que **solo se escriben cuando la cosa sale bien**. Las mismas decisiones, tomadas por alguien a quien le salió mal, no dan lugar a ningún artículo, y por eso nunca se leen juntas. A eso se le llama **sesgo del superviviente**, y es el error de razonamiento más común en todo lo que se publica sobre emprendimiento.

Vuestro trabajo hoy es leer uno de estos textos como lo leería un analista, no como lo lee un lector.

El perfil (texto elaborado para esta ficha)

«Lo dejé todo y no me arrepiento»: la fundadora que convirtió una furgoneta en una empresa de cuarenta empleados

Cuando en 2018 Marta dejó su puesto fijo en una empresa de logística, su entorno no lo entendió. «Todo el mundo me decía que estaba loca. Yo sabía que funcionaría», recuerda hoy, sentada en las oficinas de la compañía de reparto sostenible que factura ya 3,2 millones de euros al año.

Empezó con una furgoneta eléctrica de segunda mano, comprada con 15.000 euros que le prestó su familia, y con un único cliente: una cadena de fruterías del barrio. En 2020, mientras media España cerraba, ella contrataba a sus dos primeros repartidores. «Fue el momento de apostar fuerte. Mi intuición no falló».

Un préstamo ICO en 2021 y una ronda de 1,2 millones de euros en 2023 le permitieron dar el salto. Hoy la empresa tiene cuarenta empleados y opera en tres ciudades. Su consejo para quien empieza es rotundo: «No escuches a los que te dicen que no se puede».

Perfil construido para esta ficha con los elementos habituales del género. Los hechos y las cifras son ficticios; la estructura narrativa no lo es.

Objetivos didácticos

- Distinguir hecho comprobable de interpretación en un texto periodístico.
- Identificar y explicar el sesgo del superviviente en un caso concreto.
- Reconocer los factores de contexto y de suerte que un relato de éxito tiende a minimizar.
- Redactar información sobre una empresa sin atribuir el resultado a rasgos de carácter.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Subrayado a dos colores (10 min).** En un color, lo que se podría comprobar en un registro o en unas cuentas; en otro, lo que es interpretación o recuerdo.
2. **La pregunta que falta (10 min).** Escribid: ¿cuántas personas hicieron en 2018 exactamente lo mismo que Marta? ¿Dónde están sus perfiles? Discutid qué le hace eso a su consejo final.

3. **Lo que el texto minimiza (10 min).** Listad los factores que aparecen como detalles y que probablemente pesaron mucho. Para cada uno, escribid una pregunta que le haríais a la protagonista.
4. **El contrafactual (10 min).** Reescribid el segundo párrafo **suponiendo que la empresa hubiera quebrado en 2021**. Usad los mismos hechos. Comprobad lo fácil que es: la misma decisión pasa de «apostar fuerte» a «asumir un riesgo desproporcionado».
5. **Titular honesto (10 min).** Escribid un titular que describa lo ocurrido sin atribuirlo a un rasgo de personalidad. Se leen en voz alta.

Preguntas de análisis

- «No escuches a los que te dicen que no se puede». ¿Qué le falta a ese consejo para ser útil? ¿Cómo lo reformularíais?
- Si una decisión arriesgada sale bien se llama visión y si sale mal se llama temeridad. ¿Cómo se puede juzgar una decisión **sin** conocer su resultado?
- En la unidad hemos visto qué caracteriza a la persona emprendedora. ¿Cuáles de esos rasgos aparecen de verdad en el texto y cuáles se los está poniendo el periodista?
- ¿Qué tres datos pediríais para saber si esta empresa está realmente sana? Pista: facturar 3,2 millones no dice nada por sí solo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Separación hecho / relato	Subrayado correcto y justificado	25 %
Sesgo del superviviente	Lo identifica y lo explica con el denominador que falta	30 %
Contrafactual	Reescribe el párrafo de forma coherente con el fracaso	25 %
Titular propio	Exacto, informativo y sin atribución de carácter	20 %

Variantes y extensiones

- **Con prensa real:** repetir con un perfil publicado de verdad, buscado por los propios grupos. Funciona igual de bien y suele indignar más.
- **Con apoyo:** trabajar solo los pasos 1, 2 y 5.
- **Para quien va sobrado:** buscar la tasa de supervivencia empresarial a cinco años y calcular cuántos perfiles como este habría que escribir para representar honestamente una cohorte de emprendedores.
- **De cara a la prueba:** la caracterización de la persona emprendedora es materia teórica del bloque inicial. Saber distinguir el rasgo del tópico da respuestas mucho más sólidas que repetir una lista.

SOLUCIÓN

1. **Hechos comprobables.** Las fechas, las cifras de facturación y plantilla, la existencia del préstamo ICO y la ronda de financiación. Todo lo demás es interpretación.
2. **Relato a posteriori.** «Siempre supo que funcionaría», «su intuición no falló», «apostó todo porque creía en el proyecto». Son explicaciones construidas conociendo ya el final; nadie las habría escrito así en 2018.
3. **El sesgo del superviviente.** El artículo describe conductas (dejar el trabajo, endeudarse, no escuchar a los escépticos) como causas del éxito. Pero miles de personas hicieron exactamente lo mismo y fracasaron, y sobre esas no se escriben perfiles. Sin el denominador, la receta no vale nada.
4. **Factores que el texto minimiza.** El préstamo familiar inicial, el contacto que abrió la primera puerta, el momento de mercado. En el artículo aparecen como detalles; en el resultado pesaron probablemente más que la intuición.
5. **Titular reescrito.** Algo del estilo de «Una empresa de reparto sostenible pasa de 2 a 40 empleados en seis años tras una ronda de 1,2 millones»: describe lo ocurrido sin atribuirlo a un rasgo de carácter.

CASO

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Tres emprendimientos en el espejo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.2 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha resumen de los tres casos (se entrega impresa o en PDF) · Acceso a internet o móviles para verificar datos públicos · Pizarra o panel grande para puesta en común final

Planteamiento

Tres empresas españolas muy distintas comparten el mismo origen económico: alguien detectó una oportunidad, organizó recursos, asumió riesgo y generó excedente. La actividad consiste en analizar cómo cada una respondió a esos cuatro elementos y discutir qué tienen en común, qué las separa y por qué algunas crecen mientras otras desaparecen.

Las tres empresas son:

- **Mercadona** — cadena de distribución alimentaria, fundada en 1977 por la familia Roig.
- **Glovo** — plataforma de reparto a domicilio, fundada en 2015 por Óscar Pierre y Sacha Michaud.
- **Mondragón Corporación** — grupo cooperativo industrial fundado en 1956 por antiguos alumnos del cura José María Arizmendiarieta.

Objetivos didácticos

- Aplicar la definición económica de empresa a tres casos reales muy distintos.
- Identificar los tres elementos básicos —organización deliberada, asunción de riesgo, búsqueda de excedente— en empresas con propósito y forma jurídica diferente.
- Discutir qué se entiende por *éxito* empresarial cuando los criterios cambian (rentabilidad financiera, impacto social, supervivencia a largo plazo).

Pasos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con los datos básicos de las tres empresas: año de fundación, fundadores, modelo de negocio inicial, hito clave, forma jurídica, plantilla actual, beneficio reciente.
2. **Trabajo en grupo (25 min).** En grupos de 3-4, completan una tabla comparativa con cinco filas: oportunidad detectada, recursos comprometidos, riesgo asumido, forma de capturar excedente y qué entiende la empresa por *éxito*.
3. **Discusión guiada (15 min).** Cada grupo presenta una de las cinco filas a la clase. Se contrastan respuestas. El profesor introduce el concepto schumpeteriano de *destrucción creativa* a partir de las observaciones.
4. **Cierre individual (10 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *¿cuál de las tres empresas se parece más a lo que tú entiendes por emprender, y por qué?* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión del concepto de empresa	Identifica los tres elementos en cada caso	30 %
Capacidad analítica comparativa	Detecta diferencias relevantes y no superficiales	30 %
Argumentación oral en el grupo	Defiende y matiza ideas con respeto	20 %
Reflexión final escrita	Posición personal argumentada con datos del caso	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos casos contrastados (Mercadona y Glovo).
- **Variante larga (90 min):** añadir un cuarto caso elegido por cada grupo, justificando por qué lo seleccionan.
- **Conexión con la Unidad 2:** continuar el caso analizando por qué cada empresa eligió su forma jurídica concreta (SA, SL, cooperativa).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor el concepto económico de empresa?

- a) Toda organización que vende bienes o servicios y cobra por ellos en un mercado.
- b) Una unidad que organiza factores productivos para un mercado, asume riesgo y busca excedente.
- c) Una organización que combina trabajo y capital con un plan, aunque no busque excedente.
- d) Una sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, con plantilla propia.

2. Las cuatro funciones simultáneas de la empresa son...

- a) Producción, dirección, planificación y control.
- b) Compras, ventas, finanzas y administración.
- c) Productiva, comercial, financiera y social.
- d) Marketing, operaciones, recursos humanos y tecnología.

3. Según la Recomendación 2003/361/CE, una microempresa cumple...

- a) Menos de 10 personas y volumen de negocio o balance de hasta 2 M €.
- b) Menos de 50 personas y volumen de negocio o balance de hasta 10 M €.
- c) Menos de 10 personas y volumen de negocio o balance de hasta 10 M €.
- d) Menos de 250 personas y volumen de negocio de hasta 50 M €.

4. ¿Por qué el currículo evita el término *empresario* y prefiere *persona emprendedora*?

- a) Porque *empresario* designa a quien aporta el capital, no a quien innova o gestiona.
- b) Porque *empresario* evoca gran capital y posición social, y deja fuera a muchos perfiles.
- c) Porque *persona emprendedora* es la figura que fija la Recomendación europea de pymes.
- d) Porque *empresario* se reserva para quien dirige una sociedad anónima o limitada.

5. Joseph Schumpeter llamó *destrucción creativa* a...

- a) El proceso por el que las grandes empresas absorben a las pymes y concentran el mercado.
- b) El proceso por el que las innovaciones desplazan a las empresas menos eficientes.
- c) La oleada de quiebras que Schumpeter veía como el gran fallo del capitalismo.
- d) La política con la que un Estado cierra industrias obsoletas para liberar recursos.

6. Según el estudio del MIT publicado en 2020 sobre 2,7 millones de fundadores en EE.UU., la edad media de quien funda una empresa exitosa es...

- a) 25 años.
- b) 35 años.
- c) 45 años.
- d) 55 años.

7. ¿Cuál de estos NO es un rasgo asociado tradicionalmente al perfil emprendedor?

- a) Tolerancia a la incertidumbre.
- b) Capacidad de liderazgo.
- c) Resiliencia ante el fracaso.
- d) Aversión al cambio.

8. La investigación reciente sugiere que el factor más correlacionado con el éxito de un emprendedor no es la personalidad, sino...

- a) El cociente intelectual y la capacidad de análisis.
- b) El capital social: red de contactos, mentores y financiación.
- c) El nivel educativo formal, sobre todo los estudios universitarios.
- d) La cantidad de capital propio que se aporta al empezar.

9. Una actividad NO se considera empresa si le falta...

- a) Una marca registrada.
- b) Asunción de riesgo.
- c) Más de un trabajador.
- d) Un local físico.

10. Según la investigación reciente, el rasgo de personalidad es el factor que mejor predice el éxito de una persona emprendedora, por encima del entorno y la red de contactos.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Una microempresa factura 360.000 € al año con un margen sobre ventas del 8 %.
¿Cuál es su beneficio anual en euros (sin decimales)?

Respuesta: _____ €

12. Asocia cada concepto con su descripción:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Microempresa _____ | a) Red de relaciones, mentores y financiación |
| 2. Destrucción creativa _____ | b) Elemento definitorio de toda empresa |
| 3. Capital social _____ | c) Menos de 10 personas y hasta 2 M € |
| 4. Asunción de riesgo _____ | d) Innovación que desplaza modelos menos eficientes |

UNIDAD 2

CASO

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Cuando el negocio crece: el caso del autónomo que se queda corto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.3, A.4 · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CCL, STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha del caso con cifras de facturación y beneficio · Tabla comparativa autónomo / SL (en blanco) · Acceso a internet para consultar tipos de IRPF e Impuesto de Sociedades

Planteamiento

Marta montó hace tres años *Mardecor*, un taller de decoración y reformas, dándose de alta como autónoma. Empezó sola; hoy factura **180.000 € al año** y gana unos **55.000 €** de beneficio, tiene dos empleados, ha pedido un préstamo de 40.000 € para comprar maquinaria y acaba de firmar un contrato grande con un hotel que le obliga a comprar material por adelantado. Su gestor le ha dicho una frase que la inquieta: *como autónoma, respondes con todo tu patrimonio personal*.

Marta duda entre seguir como autónoma o constituir una **Sociedad Limitada**. Vuestro grupo es su asesoría: tenéis que recomendar una opción y justificarla.

Objetivos didácticos

- Comparar la figura del empresario individual (autónomo) con la sociedad de responsabilidad limitada.
- Analizar las tres dimensiones de la decisión: responsabilidad patrimonial, fiscalidad y acceso a financiación.
- Entender que la forma jurídica no es definitiva: evoluciona con la empresa.

Pasos

1. **Lectura del caso (10 min).** El grupo lee la ficha con las cifras de Mardecor y subraya los tres riesgos principales de seguir como autónoma.
2. **Tabla comparativa (20 min).** Completan una tabla con cinco filas: responsabilidad frente a deudas, tributación del beneficio, capital mínimo necesario, imagen ante clientes y bancos, y coste de gestión y trámites.
3. **Decisión y justificación (15 min).** Redactan una recomendación de un párrafo dirigida a Marta, indicando qué forma jurídica adoptar y los dos argumentos de más peso.
4. **Puesta en común (10 min).** Dos grupos exponen y se contrastan recomendaciones. El profesor introduce el concepto de **responsabilidad limitada** como motor histórico del capitalismo.

Pistas para la corrección

- Como autónoma, Marta responde con su patrimonio **personal y empresarial** sin separación; con una SL, su responsabilidad se limita en principio al capital aportado (mínimo 1 € desde la Ley Crea y Crece, aunque con reservas obligatorias).

- En IRPF el beneficio tributa por tramos progresivos que pueden superar el 40 % en rentas altas; el Impuesto de Sociedades tiene un tipo general del 25 %, pero una empresa con menos de 1 millón de euros de facturación, como Mardecor, tributa en 2026 al 19 % los primeros 50.000 € de base y al 21 % el resto. El 15 % de las sociedades nuevas no se aplicaría, porque Marta ya ejercía la actividad como autónoma.
- Con unos 55.000 € de beneficio, por encima del umbral de 40.000-50.000 € que suelen citar las asesorías, la SL suele ser fiscalmente más eficiente y limita el riesgo del préstamo y del contrato del hotel. La recomendación razonable es **transformarse en SL**.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Análisis de la responsabilidad	Identifica el riesgo patrimonial del autónomo	30 %
Análisis fiscal	Compara correctamente IRPF e Impuesto de Sociedades	25 %
Recomendación argumentada	Decisión coherente con las cifras del caso	30 %
Trabajo en grupo	Reparto y puesta en común	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** estimar la cuota fiscal aproximada en cada figura con las cifras del caso para cuantificar la diferencia.
- **Conexión con la Unidad 9:** discutir cómo la forma jurídica afecta a la capacidad de captar socios inversores.

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · diseño + exposición · grupos pequeños (3-4)

El organigrama que crece: la misma empresa con 5, 30 y 200 personas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.3, A.4 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CE, CCEC, CD, CCL

MATERIALES:

Cartulina A3 o herramienta de diagramas (Figma, Draw.io, Canva, Google Slides) · Notas adhesivas de tres colores · Rúbrica impresa, repartida antes de empezar

Planteamiento

Un organigrama no es un adorno del tema: es la respuesta a una pregunta muy concreta — **quién decide qué y quién responde ante quién**— y esa respuesta cambia cuando la empresa cambia de tamaño.

Con cinco personas no hace falta ninguna: todo el mundo habla con todo el mundo. Con doscientas, la ausencia de estructura no significa libertad, significa que nadie sabe a quién preguntar. Entre esos dos extremos hay decisiones de diseño que tienen consecuencias muy reales sobre el coste, la velocidad y la calidad de lo que sale por la puerta.

Vuestro grupo elige **una empresa** —real o inventada, pero con actividad concreta— y dibuja su organigrama en tres momentos.

Los tres momentos

MOMENTO	PLANTILLA	LA PREGUNTA QUE HAY QUE RESOLVER
Acto 1	5 personas	¿Quién hace qué cuando todos hacen de todo?
Acto 2	30 personas	¿Qué criterio usamos para agrupar: función, producto, cliente, zona?
Acto 3	200 personas, 3 ciudades	¿Cómo evitamos que la dirección se convierta en un cuello de botella?

En cada acto, además del dibujo, el grupo entrega **tres líneas** diciendo qué problema concreto de la etapa anterior resuelve esa estructura nueva y qué problema nuevo crea. Toda estructura crea uno: si no encontráis cuál, no habéis mirado bien.

Objetivos didácticos

- Representar una estructura organizativa con los convenios habituales de un organigrama.
- Aplicar criterios de departamentalización distintos y justificar la elección.
- Relacionar tamaño de la empresa con necesidad de formalización y de delegación.
- Identificar las disfunciones que genera cada diseño organizativo.

Pasos

Sesión 1 — Los tres organigramas (55 min)

1. **Elección y actividad (10 min).** Elegid la empresa y escribid en una línea qué hace exactamente. Sin esa línea, los tres organigramas salen genéricos.
2. **Acto 1 (10 min).** Cinco personas. Repartid las funciones esenciales. Casi seguro que alguien acumula tres.
3. **Acto 2 (15 min).** Treinta personas. Elegid un criterio de departamentalización y aplicadlo. Anotad los otros criterios que descartasteis.
4. **Acto 3 (20 min).** Doscientas personas en tres ciudades. Aquí casi todos los grupos acaban en una estructura mixta, y es la respuesta correcta: decidid qué se centraliza y qué no.

Sesión 2 — Acabar y exponer (55 min)

1. **Producción final (25 min).** Los tres organigramas en la misma lámina, con las tres justificaciones.
2. **Exposición (20 min).** Tres minutos por grupo: el salto del acto 1 al 2 y el del 2 al 3. No hace falta describir las cajas, hace falta explicar los saltos.
3. **Cierre (10 min).** Se comparan los criterios de departamentalización elegidos por los distintos grupos y se discute cuál encaja mejor con cada tipo de actividad.

Preguntas de análisis

- En el acto 1, ¿qué función os ha costado más asignar? ¿Por qué esa y no otra?
- ¿Qué criterio de departamentalización elegisteis en el acto 2? Si hubierais elegido otro, ¿qué habría cambiado en el día a día de un empleado?
- El **ámbito de control** —cuántas personas dependen de un mismo responsable— es la cifra que más discute todo el mundo. ¿Cuál es el vuestro en el acto 3? ¿Qué pasa si lo subís mucho? ¿Y si lo bajáis?

- ¿Dónde está en vuestro acto 3 el **staff de apoyo** (asesoría jurídica, calidad, prevención)? ¿Por qué ahí y no en la línea jerárquica?
- Vuestra estructura del acto 3, ¿de qué se queja un empleado de la ciudad más pequeña?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección técnica	Organigramas bien contruidos, con jerarquía y staff diferenciados	30 %
Justificación	Las tres explicaciones dicen qué resuelve y qué rompe cada cambio	30 %
Coherencia	Los tres actos son reconociblemente la misma empresa	20 %
Comunicación	Lámina legible y exposición centrada en los saltos	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo los actos 1 y 2, con el criterio de departamentalización ya dado.
- **Para quien va sobrado:** añadir un cuarto acto con estructura matricial y discutir su problema clásico —la doble dependencia jerárquica— con un ejemplo concreto de conflicto.
- **Con empresa real:** buscar el organigrama publicado de una empresa grande (suele estar en su memoria anual o en su web de gobierno corporativo) y compararlo con el acto 3.
- **De cara a la prueba:** los enunciados de organización suelen pedir identificar el tipo de estructura y valorar sus ventajas e inconvenientes en un caso dado. Haber dibujado los tres saltos hace que esa valoración salga sola.

DEBATE

50 min · 1 sesión · dos equipos grandes + jurado

Debate: ¿cooperativa o sociedad capitalista?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.3, A.4 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha de datos sobre Mondragón y sobre empresas SA/SL del IBEX · Cronómetro visible · Plantilla de argumentos por equipo

Planteamiento

En una sociedad capitalista (SA o SL) manda quien más capital aporta: un voto por acción. En una cooperativa manda cada persona por igual: un socio, un voto. Ambos modelos coexisten en España y ambos tienen casos de éxito y de fracaso. Imaginad que cinco socios quieren montar juntos una empresa de software con futuro de crecimiento.

Hoy debatimos:

Para una empresa nueva con cinco socios que quieren crecer y, quizá, captar inversión, ¿es preferible constituirse como sociedad capitalista (SL) o como cooperativa de trabajo?

Objetivos didácticos

- Diferenciar la lógica de gobierno de las sociedades capitalistas y de las cooperativas.

- Analizar implicaciones en la toma de decisiones, el reparto de beneficios y la captación de capital externo.
- Argumentar sobre la relación entre forma jurídica y valores de la empresa.

Pasos

1. **Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos al azar: **Pro-cooperativa** y **Pro-sociedad capitalista**.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo busca tres argumentos de gestión, dos de financiación y un caso real que respalde su posición.
3. **Debate (25 min).** Apertura (3 min) → réplicas (2 min) → preguntas cruzadas (8 min) → conclusión (2 min).
4. **Voto razonado y cierre (5 min).** El jurado vota la mejor argumentación. Cada alumno escribe qué modelo elegiría para su propio proyecto y por qué.

Datos de partida (para preparación)

- En la cooperativa rige *un socio, un voto*, con independencia del capital aportado; el excedente se reparte según el trabajo, no según el capital.
- Mondragón es la mayor corporación cooperativa del mundo, con cooperativas industriales, financieras y de distribución.
- Una SL permite vender participaciones a un inversor externo (*business angel*, fondo); una cooperativa de trabajo lo dificulta, porque los socios deben ser trabajadores.
- Las cooperativas tienen ventajas fiscales y mejor resistencia al cierre en crisis, pero pueden tomar decisiones más lentas.

Reglas del debate

1. Cada argumento debe apoyarse en una implicación concreta (decisión, dinero, riesgo), no en un eslogan.
2. Las réplicas vienen en su turno; no se interrumpe.
3. La conclusión sintetiza lo expuesto.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Uso de un caso real pertinente (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Claridad expositiva (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante con inversión de roles:** a mitad del debate los equipos cambian de posición.
- **Conexión con la Unidad 3:** analizar cómo el entorno (acceso a financiación, cultura local) condiciona qué forma jurídica triunfa en cada territorio.

Cinco proyectos, cinco formas jurídicas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.3, A.4 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave STEM, CPSAA, CE

MATERIALES: Ficha con los cinco proyectos hipotéticos (uno por casilla) · Tabla resumen de formas jurídicas (capital mínimo, responsabilidad, fiscalidad)

Planteamiento

La forma jurídica de una empresa es una decisión técnica con consecuencias durante años: condiciona la responsabilidad personal del fundador, los impuestos que paga, la facilidad para captar inversión y la imagen ante clientes corporativos. En esta actividad tenéis que elegir la forma jurídica adecuada para cinco proyectos distintos y justificar la decisión.

Objetivos didácticos

- Aplicar los seis criterios de elección de forma jurídica (responsabilidad, capital, número de socios, fiscalidad, imagen, flexibilidad de salida).
- Comparar autónomo, SL, SA, cooperativa y SLU sobre casos concretos.
- Detectar errores frecuentes (constituirse como SA cuando se podría con SL; quedarse como autónomo asumiendo responsabilidad ilimitada en proyectos arriesgados).

Los cinco proyectos

1. **Marina, 28 años.** Quiere abrir una academia de inglés en su barrio. Capital inicial: 4.000 € de ahorros. Trabaja sola los dos primeros años. Riesgo financiero del negocio: bajo (alquiler pequeño, no hay maquinaria cara).
2. **Iván y Pere, 35 años.** Hermanos. Quieren abrir un restaurante con 50.000 € entre los dos. Responsabilidad: tendrán inventario perecedero, alquiler alto y dos empleados desde el primer día.
3. **Equipo NeoPay (10 ingenieros, 28-40 años).** Han desarrollado una plataforma de pagos B2B. Aspiran a captar 3 millones de inversión semilla en seis meses y, en cinco años, salir a bolsa o ser adquiridos por un banco grande.
4. **Cooperativa Hortelana del Maestrat.** 22 agricultores quieren agrupar producción y comercialización de naranjas y caquis. Cada uno aporta su superficie y su trabajo; quieren decidir colectivamente precios, distribución y márgenes.
5. **David, 42 años.** Es asesor fiscal autónomo desde hace 15 años. Quiere proteger su patrimonio personal de las posibles reclamaciones de clientes y, además, tributar con la fiscalidad de microempresa del Impuesto de Sociedades (19 % hasta 50.000 € y 21 % el resto en 2026) en lugar de al 47 % marginal del IRPF en el que está cayendo.

Pasos

1. **Estudio individual (10 min).** Lee los cinco casos y la tabla resumen. Identifica para cada caso los **dos criterios más importantes** entre los seis posibles.
2. **Decisión en parejas (20 min).** Asigna una forma jurídica a cada proyecto y escribid una frase justificando la decisión. Si dudáis entre dos, explicad por qué la descartada también podría servir.

3. **Puesta en común (15 min).** Comparáis con otras parejas. El profesor recoge en pizarra las decisiones de toda la clase y se discuten los desacuerdos.
4. **Cierre (5 min).** El profesor presenta la *respuesta de referencia* (no necesariamente única) y los puntos donde se aceptan varias soluciones razonables.

Respuesta de referencia (no es la única correcta)

CASO	FORMA JURÍDICA	RAZÓN PRINCIPAL
1. Marina (academia)	Autónoma	Riesgo bajo y trabaja sola: una SLU sería posible (basta 1 € de capital), pero todavía no compensa su coste
2. Iván y Pere (restaurante)	SL	Necesitan limitar responsabilidad y capital justo en el umbral
3. NeoPay (10 ingenieros)	SL al inicio, conversión a SA al captar inversión	Optimiza coste inicial y permite escalar
4. Cooperativa Hortelana	Cooperativa	Decisión colectiva, regla un socio un voto, fiscalidad del 20 %
5. David (asesor fiscal)	SLU	Sigue solo, protege patrimonio, fiscalidad de microempresa (19 % hasta 50.000 € y 21 % el resto en 2026) en lugar del IRPF marginal

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Decisión correcta o defendible	Asigna la forma adecuada o una razonable con argumento	50 %
Justificación con criterios técnicos	Cita capital, responsabilidad, fiscalidad, no impresiones	30 %
Detección de matices	Identifica casos límite o decisiones que cambiarán con el tiempo	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** añadir un sexto proyecto inventado por cada pareja con la justificación.
- **Conexión con Unidad 9:** calcular el coste total anual estimado por cada forma jurídica (cuotas autónomos vs. impuesto de sociedades + asesor) para los cinco casos.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión (con rastreo previo fuera del aula) · parejas

Tres empresas de tu calle: qué forma jurídica tienen y por qué

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.3, A.4 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CD, CE, CCL, CPSAA

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja · Fotografías de rótulos, facturas o tickets recogidos previamente · Ficha de recogida impresa

Planteamiento

Las formas jurídicas se estudian como una lista: autónomo, comunidad de bienes, sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa. Memorizadas así duran hasta el examen.

Aquí las vais a encontrar **fuera**, en la calle de vuestro instituto, donde cada rótulo esconde una decisión que alguien tomó por razones concretas: responsabilidad, capital, número de socios, fiscalidad, imagen frente a clientes.

El detalle que lo hace posible: la forma jurídica de casi cualquier empresa es información **pública y fácil de encontrar**. Aparece en el ticket, en la factura, en el aviso legal de su web y en el Registro Mercantil.

Dónde mirar

FUENTE	QUÉ DA
Ticket o factura	Denominación social completa y NIF (muchos tickets aún dicen «CIF», el nombre antiguo): ahí está la forma jurídica
Aviso legal de la web	Denominación, domicilio social y NIF, obligatorios por ley
BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)	Constitución, cambios de administradores, ampliaciones de capital
Portal de transparencia municipal	Empresas adjudicatarias de contratos públicos del ayuntamiento
La letra inicial del NIF	A = anónima · B = limitada · F = cooperativa · J = sociedad civil · E = comunidad de bienes
Un NIF con letra final (un DNI)	No hay sociedad: es una persona física, es decir, un autónomo

Objetivos didácticos

- Identificar la forma jurídica de una empresa real a partir de fuentes públicas.
- Relacionar la forma elegida con el número de socios, el capital y el riesgo asumido.
- Comparar la responsabilidad patrimonial de distintas figuras en un caso concreto.
- Comprobar sobre el terreno el predominio de la micropyme en el tejido español.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Preparación previa (fuera del aula).** Cada pareja fotografía el rótulo, el ticket o la factura de **tres negocios distintos** de su entorno: procurad que sean de tamaños diferentes (un bar, una tienda, una empresa con nave o con varias sedes).
2. **Identificación (15 min).** Localizad para cada una la denominación social completa y el NIF. Deducid la forma jurídica de la letra inicial y confirmadla en el aviso legal de su web si la tiene.
3. **Ficha de cada empresa (15 min).** Completad sector, forma jurídica, número aproximado de empleados y, si lo encontráis, año de constitución.
4. **El porqué (15 min).** Para cada una, escribid dos razones plausibles de por qué eligió esa forma y no otra. Usad los criterios de la unidad: responsabilidad, capital mínimo,

número de socios, fiscalidad, acceso a financiación.

5. **Puesta en común (10 min).** Se vuelcan en la pizarra las formas jurídicas encontradas por toda la clase y se cuenta cuántas hay de cada una. El recuento suele parecerse mucho a la estadística nacional.

Ficha de recogida

Pareja: _____

EMPRESA 1

Nombre comercial: _____

Denominación social: _____

NIF (primera letra): ____ Forma jurídica: _____

Sector: _____ Empleados (aprox.): _____

Dos razones para esa forma: _____

[repetir para las empresas 2 y 3]

Recuento de la clase:

Autónomos: ____ S.L.: ____ S.A.: ____ Coop.: ____ Otras: ____

Preguntas de análisis

- ¿Qué forma jurídica ha aparecido más veces en el recuento de la clase? ¿Encaja con lo que dice la estadística del tejido empresarial español?
- El titular de un negocio como autónomo responde con **todo su patrimonio**, presente y futuro. Explicad con un caso concreto de vuestra lista qué significaría eso si el negocio quebrara.
- ¿Alguna de vuestras tres empresas podría funcionar igual con otra forma jurídica? ¿Qué ganaría y qué perdería al cambiar?
- Si los tres socios de un proyecto aportan 3.000 € cada uno, ¿qué formas están realmente a su alcance? ¿Cuál recomendaríais y por qué?
- ¿Encontrasteis alguna cooperativa? Si no, ¿por qué creéis que son tan poco frecuentes en según qué sectores?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación	Las tres empresas con denominación, NIF y forma jurídica correctos	30 %
Uso de fuentes	Fuentes públicas citadas, no suposiciones	20 %
Razonamiento	Motivos plausibles y apoyados en los criterios de la unidad	30 %
Transferencia	Relaciona el recuento de clase con la estructura del tejido español	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar tres empresas conocidas ya identificadas y trabajar solo los pasos 4 y 5.
- **Para quien va sobrado:** buscar en el BORME el anuncio de constitución de una de las empresas y leer qué información publica: capital social, objeto social, administradores.

- **Con contratación pública:** localizar en el portal de transparencia del ayuntamiento tres empresas adjudicatarias y comparar su forma jurídica con la de los negocios de calle.
- **De cara a la prueba:** las preguntas de forma jurídica suelen plantearse como un caso corto con un número de socios, un capital y un nivel de riesgo. Haber razonado sobre empresas reales hace que ese tipo de pregunta se resuelva en dos minutos.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 14 PREGUNTAS

1. Según la clasificación de la unidad, ¿cuál de estos es un factor de COSTE de localización?

- a) La cercanía a los clientes potenciales del barrio.
- b) Los salarios medios del sector en la zona.
- c) La mano de obra cualificada disponible.
- d) La calidad de vida para atraer talento.

2. Según la Recomendación 2003/361/CE, una mediana empresa cumple...

- a) < 50 personas y ≤ 10 M € de facturación o ≤ 10 M € de balance.
- b) < 250 personas y ≤ 50 M € de facturación o ≤ 43 M € de balance.
- c) ≥ 250 personas y > 50 M € de facturación o > 43 M € de balance.
- d) < 250 personas, sea cual sea su facturación o su balance anual.

3. En España, ¿qué porcentaje del tejido empresarial son pymes?

- a) Aproximadamente el 70 %.
- b) Aproximadamente el 85 %.
- c) El 99,8 %.
- d) El 99,8 %, pero solo si se incluyen autónomos.

4. ¿Cuál es la principal desventaja de constituirse como autónomo en lugar de como SL?

- a) Los trámites de alta son más caros y lentos que los de una SL.
- b) Responde de las deudas del negocio con todo su patrimonio personal.
- c) Debe aportar un capital mínimo de 3.000 € antes de darse de alta.
- d) Tiene prohibido facturar a otras empresas y a la Administración.

5. ¿Cuál es el capital mínimo para constituir una Sociedad Anónima en España?

- a) 3.000 €.
- b) 30.000 €.
- c) 60.000 €.
- d) 120.000 €.

6. En una cooperativa, la regla básica de gobernanza es...

- a) Cada socio vota en proporción al capital aportado.
- b) Un socio, un voto, independientemente del capital.
- c) Solo votan los socios trabajadores.
- d) Las decisiones las toma un consejo de administración elegido por mayoría.

7. ¿Qué tipo del Impuesto de Sociedades paga una empresa de nueva creación en su primer ejercicio con beneficio y en el siguiente?

- a) El 25 %, el tipo general de las sociedades.
- b) El 15 %, un tipo reducido durante el arranque.
- c) El 0 %: está exenta en esos dos ejercicios.
- d) El 20 %, el tipo de las cooperativas.

8. Una persona va a emprender sola y quiere limitar su responsabilidad al capital aportado, sin buscar socios ni reunir 60.000 €. La forma jurídica adecuada es...

- a) Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
- b) Sociedad Limitada Unipersonal (SLU).
- c) Empresario individual dado de alta en el RETA.
- d) Sociedad civil, que no exige capital mínimo.

9. La figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) permite a un autónomo...

- a) Limitar su responsabilidad al capital aportado, igual que el socio de una SL.
- b) Proteger su vivienda habitual de las deudas profesionales, hasta cierto valor.
- c) Constituir una sociedad unipersonal sin capital mínimo ni notario.
- d) Deducir en su IRPF los gastos de su vivienda habitual como gasto del negocio.

10. Una SL puede constituirse con 1 € de capital, pero si se liquida sin patrimonio suficiente para pagar sus deudas, los socios responden solidariamente de la diferencia hasta 3.000 €.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. En 2026, una microempresa (cifra de negocios inferior a 1 M €) que no es de nueva creación obtiene una base imponible de 70.000 €. Si tributa al 19 % por los primeros 50.000 € y al 21 % por el resto, ¿cuánto paga de Impuesto de Sociedades, en euros (sin decimales)?

Respuesta: _____ €

12. Asocia cada forma jurídica con su rasgo característico:

- | | |
|--|---|
| 1. Sociedad Anónima _____ | a) Un socio, un voto; tributa al 20 % |
| 2. Cooperativa _____ | b) Capital mínimo de 60.000 € en acciones |
| 3. Autónomo _____ | c) SL con un único socio y responsabilidad limitada |
| 4. Sociedad Limitada Unipersonal _____ | d) Responsabilidad ilimitada con todo el patrimonio |

13. Una sociedad limitada laboral tiene cuatro socios. ¿Cuál de estos repartos del capital cumple los requisitos de la Ley 44/2015?

- a) Un trabajador indefinido con el 40 % y tres socios capitalistas con el 20 % cada uno.
- b) Tres trabajadores indefinidos con el 25 % cada uno y un socio capitalista con el 25 %.
- c) Dos trabajadores indefinidos con el 20 % cada uno y dos capitalistas con el 30 % cada uno.
- d) Cuatro trabajadores con contrato temporal, con el 25 % del capital cada uno.

14. Una comunidad de bienes paga el Impuesto de Sociedades, como una SL, porque tiene personalidad jurídica propia.

Verdadero ☐ Falso ☐

UNIDAD 3

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · seis estaciones rotativas + grupo clase

Mural PESTEL: el entorno que viene para el coche eléctrico

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.5, A.6, A.7 · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CPSAA, CC, CD

MATERIALES: Seis paneles grandes, uno por factor PESTEL · Post-its de dos colores (oportunidad / amenaza) · Rotuladores · Noticias recientes del sector (impresas o en móvil)

Planteamiento

El análisis PESTEL examina el entorno general de la empresa en seis frentes: **Político**, **Económico**, **Sociocultural**, **Tecnológico**, **Ecológico** y **Legal**. En esta dinámica la clase entera construye un mural compartido sobre el futuro del **coche eléctrico** en España, un sector en plena transformación donde las decisiones del entorno pesan tanto como las de las propias empresas.

Objetivos didácticos

- Practicar el análisis PESTEL identificando factores del entorno general (no del entorno específico).
- Distinguir entre oportunidad y amenaza para un mismo factor según la posición de la empresa.
- Construir conocimiento de forma colaborativa y sintética.

Pasos

1. **Reparto de estaciones (5 min).** Seis paneles colgados, uno por letra del PESTEL. La clase se divide en seis grupos, uno por panel.
2. **Primera ronda (10 min).** Cada grupo escribe en post-its dos oportunidades y dos amenazas de su factor para el coche eléctrico, apoyándose en las noticias.
3. **Rotación (15 min).** Los grupos rotan por los demás paneles cada 5 min, añadiendo post-its nuevos o marcando con un punto los que les parecen más relevantes.
4. **Síntesis por panel (15 min).** Cada grupo vuelve a su panel original, agrupa los post-its repetidos y selecciona el factor *de mayor impacto* de su letra.
5. **Cierre de clase (10 min).** Puesta en común: ¿qué factor del PESTEL es el más decisivo para el futuro del coche eléctrico en España? Se vota en común.

Pistas para enriquecer el mural

- **Político:** ayudas públicas (Plan MOVES), tensiones geopolíticas por las baterías.
- **Económico:** precio de la electricidad, poder adquisitivo, tipos de interés en la financiación del coche.
- **Sociocultural:** conciencia ambiental, ansiedad de autonomía, hábitos de movilidad urbana.
- **Tecnológico:** avance de las baterías, red de puntos de recarga.

- **Ecológico:** normativa de emisiones, huella de la fabricación de baterías.
- **Legal:** zonas de bajas emisiones, fechas de prohibición de venta de coches de combustión.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad de los factores aportados	Pertinentes y bien clasificados	35 %
Distinción oportunidad / amenaza	Justifica por qué un factor es una u otra	25 %
Aportación en la rotación	Enriquece los paneles de otros grupos	20 %
Síntesis final	Selección razonada del factor de mayor impacto	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante reducida (35 min):** una sola ronda sin rotación, cada grupo presenta su panel.
- **Conexión con la Unidad 3 (DAFO):** convertir las oportunidades y amenazas del PESTEL en la mitad externa de un DAFO de un fabricante concreto.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas + puesta en común

Las cinco fuerzas de Porter aplicadas a un gimnasio low cost

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.5, A.6, A.7 · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

MATERIALES: Ficha del sector de gimnasios low cost en España · Plantilla de las cinco fuerzas con escala 1-5 · Calculadora (opcional)

Planteamiento

El modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter sirve para medir el atractivo de un sector antes de entrar en él. Vais a aplicarlo al sector de los **gimnasios low cost** en España (Basic-Fit, McFIT, VivaGym, Altafit...), un mercado que ha crecido con fuerza pero donde los márgenes se estrechan.

Por parejas, puntuaréis cada fuerza de 1 (poco intensa, favorable) a 5 (muy intensa, amenaza) y justificaréis cada nota con un argumento del sector.

Objetivos didácticos

- Aplicar el modelo de las cinco fuerzas a un sector real con datos concretos.
- Distinguir entre intensidad de la fuerza y atractivo del sector (a más intensidad, menos atractivo).
- Deducir una estrategia competitiva coherente con el diagnóstico.

Pasos

1. **Lectura del sector (10 min).** La pareja lee la ficha: número de cadenas, cuotas mensuales típicas (20-30 €), costes fijos de un local, facilidad de copiar el modelo, alternativas (entrenar en casa, parques, apps).

2. **Puntuación de las cinco fuerzas (20 min).** Completan la plantilla puntuando y justificando:
 - Rivalidad entre competidores actuales
 - Amenaza de nuevos entrantes
 - Poder de negociación de los clientes
 - Poder de negociación de los proveedores (locales, maquinaria)
 - Amenaza de productos sustitutivos
3. **Diagnóstico (10 min).** Suman las cinco notas y deciden: ¿es un sector atractivo para entrar hoy? ¿Por qué?
4. **Estrategia recomendada (10 min).** Proponen una estrategia genérica de Porter (liderazgo en costes, diferenciación o segmentación) coherente con su diagnóstico, en un párrafo.

Pistas para la corrección

- La **rivalidad** suele ser alta (4-5): muchas cadenas con oferta parecida y guerra de precios.
- La **amenaza de nuevos entrantes** es notable porque el modelo es fácil de imitar, aunque la inversión en locales actúa como barrera parcial.
- El **poder del cliente** es alto: cambiar de gimnasio cuesta poco y la cuota es comparable.
- Suma alta de fuerzas = sector poco atractivo para entrar de forma indiferenciada → la estrategia razonable es la **diferenciación** (clases exclusivas, ubicación, comunidad) o la **segmentación** (un nicho concreto).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Justificación de cada fuerza	Argumentos del sector, no genéricos	40 %
Coherencia del diagnóstico	El atractivo deducido encaja con las puntuaciones	25 %
Estrategia recomendada	Coherente con el diagnóstico y bien razonada	25 %
Trabajo en pareja	Reparto y puesta en común	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante con otro sector:** asignar a cada pareja un sector distinto (cafeterías de especialidad, dark kitchens, papelerías) y comparar atractivos.
- **Conexión con la Unidad 5:** rediseñar el modelo de negocio del gimnasio para reducir la intensidad de la fuerza más amenazante.

GRÁFICO

55 min · 1 sesión · parejas

Cuánto de concentrado está un sector: CR4 e índice Herfindahl

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.5, A.6, A.7 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALES: Calculadora o hoja de cálculo · Papel milimetrado o herramienta de gráficos · Ficha impresa con las tres tablas

Planteamiento

«Es un sector muy competitivo» es una frase que dice todo el mundo y que casi nunca va acompañada de un número. Sin embargo, medir cuánto de concentrado está un mercado es sencillo y se hace con dos indicadores que usan de verdad las autoridades de competencia cuando tienen que autorizar o bloquear una fusión.

- El **CR4** suma la cuota de las cuatro mayores empresas. Es rápido y algo tosco.
- El **índice Herfindahl-Hirschman (HHI)** suma el cuadrado de todas las cuotas. Es más fino, porque penaliza mucho a los gigantes.

Hoy los vais a calcular sobre tres sectores y a comprobar que la palabra «competitivo» tapa realidades muy distintas.

Los tres sectores

Cuotas de mercado en porcentaje:

	SECTOR A	SECTOR B	SECTOR C
Empresa 1	38	22	9
Empresa 2	27	18	9
Empresa 3	19	15	9
Empresa 4	9	12	9
Empresa 5	7	10	9
Empresa 6	—	9	8
Empresa 7	—	8	8
Empresa 8	—	6	8
Empresas 9 a 12	—	—	8, 8, 8 y 7

Datos contruidos para esta ficha con estructuras realistas: A se parece a un sector de gran distribución o telecomunicaciones, B a la banca minorista y C a la hostelería o la construcción.

Objetivos didácticos

- Calcular e interpretar el CR4 y el índice Herfindahl-Hirschman.
- Clasificar un mercado por su grado de concentración con umbrales establecidos.
- Reconocer las limitaciones del CR4 frente al HHI.
- Relacionar la concentración con el poder de mercado y con la intensidad de la rivalidad.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Comprobación previa (5 min).** Verificad que las cuotas de cada sector suman 100. Si no suman, algo falta: anotadlo.
2. **CR4 (10 min).** Calculadlo para los tres sectores.
3. **HHI (15 min).** Elevad al cuadrado cada cuota y sumad. Es más cómodo con hoja de cálculo, pero a mano también sale.

4. **Clasificación (10 min).** Sitúa cada sector en la escala: muy concentrado (más de 2.500), moderadamente concentrado (1.500-2.500), poco concentrado (menos de 1.500).
5. **Gráfico (10 min).** Representad los tres sectores en barras, una barra por empresa. La forma de cada gráfico se reconoce a simple vista.
6. **El caso trampa (5 min).** Calculad el CR4 y el HHI de estos dos sectores inventados: uno con cuotas 40-20-20-13-7 y otro con 80-5-4-4-3-3-1. Comparad.

Preguntas de análisis

- ¿Qué sector es más competitivo según el CR4? ¿Y según el HHI? ¿Coinciden?
- En el caso trampa del paso 6, los dos CR4 son casi iguales y los HHI muy distintos. Explicad por qué y decid cuál de los dos indicadores describe mejor la realidad.
- Una autoridad de competencia analiza una fusión entre las empresas 2 y 3 del sector B. Calculad el HHI resultante. ¿Cuánto sube? ¿Autorizaríais la operación?
- ¿Una cuota alta significa siempre poder de mercado? Buscad un caso en el que no lo sea: pista, pensad en lo fácil o difícil que sea entrar en el sector.
- ¿Cómo se relaciona lo que habéis calculado con la primera de las cinco fuerzas de Porter?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo	CR4 y HHI correctos en los tres sectores y en el caso trampa	35 %
Clasificación	Sitúa cada sector en la escala con el umbral correcto	20 %
Representación	Gráficos legibles que muestran la diferencia de estructura	20 %
Interpretación	Explica la limitación del CR4 y conecta con el poder de mercado	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo los sectores A y C, que son los extremos, y solo el CR4.
- **Con datos reales:** buscar las cuotas de un sector español concreto (telefonía móvil, distribución alimentaria, banca) en los informes de la CNMC o de la patronal del sector, y calcular sus índices.
- **Para quien va sobrado:** leer el umbral que la Comisión Europea usa para analizar fusiones y aplicarlo a un caso de concentración reciente.
- **De cara a la prueba:** la estructura de mercado y el poder de negociación aparecen en las preguntas de entorno. Llegar con un número en lugar de un adjetivo distingue una respuesta buena de una normal.

SOLUCIÓN

1. **CR4.** Sector A: $38+27+19+9 = 93$ %. Sector B: $22+18+15+12 = 67$ %. Sector C: $9+9+9+9 = 36$ %.
2. **Herfindahl (suma de cuotas al cuadrado).** Sector A: $38^2+27^2+19^2+9^2+7^2 = 1444+729+361+81+49 = 2.664$. Sector B: $22^2+18^2+15^2+12^2+10^2+9^2+8^2+6^2 = 484+324+225+144+100+81+64+36 = 1.458$. Sector C, con doce empresas entre el 9 % y el 7 %: $5 \times 81 + 6 \times 64 + 49 = 838$.
3. **Lectura.** Por encima de 2.500 se considera un mercado muy concentrado; entre 1.500 y 2.500, moderadamente concentrado; por debajo de 1.500, poco concentrado. A es un oligopolio claro, B está en la frontera y C se acerca a la competencia.
4. **Por qué el CR4 engaña.** Dos sectores pueden tener el mismo CR4 y estructuras muy distintas: $40+20+20+13$ y $80+5+4+4$ dan ambos 93, pero en el segundo hay un dominador absoluto. El Herfindahl lo capta porque eleva al cuadrado; el CR4 no, porque solo suma.

CASO

75 min · 1 sesión doble · grupos pequeños (3-4)

La librería de barrio frente al e-commerce

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.5, A.6, A.7 · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CC, CE

MATERIALES: Ficha de contexto: una librería real de tu ciudad o una hipotética con datos plausibles · Plantilla DAFO en cuatro casillas (A4 horizontal) · Plantilla PESTEL con seis dimensiones · Pizarra para puesta en común

Planteamiento

Llibres del Carrer Major es una librería independiente del centro de tu ciudad. Lleva 18 años abierta, factura aproximadamente **220.000 €/año**, tiene dos personas trabajando (la propietaria y un becario a media jornada) y sufre desde 2010 una presión creciente de los grandes *marketplaces* digitales que venden los mismos libros con descuentos del 5-10 % y entrega al día siguiente. La propietaria, Marta, está pensando en cerrar o reinventarse. Os ha contratado como equipo asesor para hacer un diagnóstico estratégico.

Objetivos didácticos

- Construir un análisis PESTEL acotado y útil (no exhaustivo).
- Construir un DAFO real con datos del caso, no genérico.
- Derivar al menos dos líneas de acción estratégica usando los cruces FO, DO, FA, DA.
- Practicar la lectura de fuentes públicas (Estadística del Sector del Libro del Ministerio, INE).

Pasos

1. **Lectura del caso y debate inicial (10 min).** Cada grupo lee la ficha y discute brevemente: ¿qué riesgos veis a primera vista? ¿qué fortalezas obvias tiene una librería independiente?
2. **PESTEL (20 min).** Rellenar las seis dimensiones identificando para cada una **uno o dos factores críticos** para esta librería concreta. NO factores genéricos del país.

- 3. DAFO interno (20 min).** Las cuatro casillas con un mínimo de tres elementos cada una. Diferenciar bien lo interno (Marta puede actuar) de lo externo (no controla).
- 4. Cruces estratégicos (15 min).** Generar una estrategia FO (ofensiva), una DO (reorientación) y una DA (supervivencia). Decidir cuál priorizaríais si tuvierais que recomendar UNA sola.
- 5. Defensa pública (10 min).** Cada grupo presenta su recomendación principal y los demás pueden cuestionarla.

Datos auxiliares para el PESTEL

Estos datos podéis verificarlos en fuentes públicas o usarlos directamente como referencia:

- El sector del libro en España facturó **2.850 M€** en 2023, con leve crecimiento del 1,8 % anual.
- Amazon controla aproximadamente el **40 % del mercado online** de libro físico en España.
- El **precio fijo del libro** está protegido por ley (Ley 10/2007): los descuentos no pueden superar el 5 % del PVP, lo que limita la guerra de precios.
- La asociación CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) ofrece ayudas de digitalización a pequeñas librerías independientes.
- La sensibilidad social hacia el comercio local creció notablemente tras 2020.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del PESTEL	Factores específicos del caso, no listas genéricas	25 %
Calidad del DAFO	Distinción interno/externo correcta, contenido sustantivo	25 %
Cruces estratégicos	Las acciones derivan realmente de las casillas, no son ideas sueltas	30 %
Defensa oral	Argumentación, escucha activa, respuesta a objeciones	20 %

Variantes y extensiones

- Variante práctica:** visitar una librería independiente real de la ciudad, hablar 10 min con quien atiende, y rehacer el DAFO con datos reales.
- Conexión con Unidad 6:** continuar la actividad rediseñando el marketing mix de la librería conforme a la estrategia elegida.

NOTICIA
55 min · 1 sesión
· grupos pequeños (3-4)

Una noticia, dos herramientas: PESTEL y Porter sobre el mismo texto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.5, A.6, A.7 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CCL, CE, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con la noticia · Plantilla PESTEL y plantilla de las cinco fuerzas, en blanco · Rotuladores de dos colores

Planteamiento

PESTEL y las cinco fuerzas de Porter se estudian seguidas y se confunden con facilidad, porque las dos hablan de «el entorno». Pero miran cosas distintas y responden preguntas distintas:

- El **PESTEL** pregunta: ¿qué está pasando fuera que afecta a todo mi sector?
- Las **cinco fuerzas** preguntan: dentro de este sector, ¿quién se queda el beneficio?

La mejor manera de fijar la diferencia es pasar **el mismo texto** por las dos plantillas y ver qué cosas caza cada una. Eso es exactamente lo que vais a hacer.

La noticia (resumen elaborado para esta ficha)

El coche eléctrico crece en España pero el negocio no termina de cuadrar

Las matriculaciones de vehículos eléctricos siguen subiendo, impulsadas por el plan estatal de ayudas a la compra y por las zonas de bajas emisiones que han implantado ya las grandes ciudades. La normativa europea, que prohíbe la venta de vehículos nuevos de combustión a partir de 2035, marca el calendario para todo el sector.

El problema está en los márgenes. La batería supone entre el 30 % y el 40 % del coste del vehículo y su fabricación está concentrada en un puñado de empresas asiáticas, que negocian desde una posición muy cómoda. A la vez, la entrada de fabricantes chinos con precios agresivos ha desatado una guerra de descuentos en toda Europa.

Por el lado del comprador, la resistencia sigue siendo la misma de siempre: dudas sobre la autonomía real y sobre la red de puntos de recarga. Aunque la densidad de las baterías mejora cada año, el precio de la electricidad y el coste de instalar un punto en casa pesan en la decisión final. Muchos compradores potenciales terminan optando por un híbrido, por el transporte público o simplemente por alargar la vida de su coche actual.

Resumen elaborado para esta ficha con elementos habituales de la cobertura del sector.

Objetivos didácticos

- Clasificar factores del entorno general con el modelo PESTEL.
- Diagnosticar el atractivo de un sector con las cinco fuerzas de Porter.
- Distinguir entorno general de entorno específico a partir de un mismo material.
- Identificar qué fuerza condiciona más el margen del sector y por qué.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Lectura y marcado (10 min).** Leed la noticia subrayando con un color todo lo que venga «de fuera» y con otro todo lo que tenga que ver con quién compite, quién vende y quién compra.
2. **PESTEL (15 min).** Volcad los factores en la plantilla, uno por letra como mínimo. Si alguna letra se queda vacía, anotad qué habría que buscar para llenarla.
3. **Cinco fuerzas (15 min).** Diagnosticad cada fuerza como **alta, media o baja**, con una frase de justificación tomada del texto.

4. **Comparación (10 min).** Responded por escrito: ¿qué factor ha aparecido en las dos plantillas? ¿Qué ve una que la otra no?
5. **El veredicto (5 min).** En una frase: ¿es este un sector atractivo para entrar? Cuidado, porque «está creciendo» no es la respuesta.

Preguntas de análisis

- El sector crece y la regulación lo empuja. Aun así, el margen es estrecho. ¿Cómo explican las cinco fuerzas esa aparente contradicción?
- ¿Cuál es la fuerza más intensa del sector? ¿Qué podría hacer un fabricante para reducirla?
- El texto menciona híbridos, transporte público y alargar la vida del coche actual. ¿Son competidores o sustitutivos? La diferencia importa.
- El plan de ayudas es un factor PESTEL. Si mañana se retirase, ¿cuáles de las cinco fuerzas se moverían?
- ¿Qué información os falta para completar bien el análisis? Nombrad dos datos concretos y dónde se buscarían.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
PESTEL	Las seis letras cubiertas con factores del texto correctamente clasificados	30 %
Cinco fuerzas	Las cinco diagnosticadas con justificación textual	30 %
Comparación	Explica con precisión qué ve cada herramienta	25 %
Veredicto	Conclusión coherente con el análisis, no con la intuición	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar el PESTEL ya hecho y trabajar solo las cinco fuerzas.
- **Con prensa real:** repetir con una noticia de actualidad elegida por cada grupo. Funciona mejor si todos los grupos analizan sectores distintos y se comparan los veredictos.
- **Para quien va sobrado:** añadir el análisis de un competidor concreto y proponer una estrategia genérica de Porter (costes, diferenciación o segmentación) coherente con el diagnóstico.
- **De cara a la prueba:** el análisis del entorno aparece en la prueba como caso corto con un texto de partida. Este es exactamente el formato, así que conviene cronometrar el paso 3: quince minutos son los que se tienen de verdad.

SOLUCIÓN

1. **PESTEL.** Político: el plan de ayudas y la fecha límite de 2035. Económico: el precio de la electricidad y el coste de la batería. Social: la resistencia del comprador por la autonomía. Tecnológico: la mejora de densidad de las baterías. Ecológico: las zonas de bajas emisiones. Legal: la normativa europea de emisiones.
2. **Cinco fuerzas.** Competidores actuales: alta rivalidad y guerra de precios. Nuevos entrantes: fuerte, con los fabricantes chinos. Proveedores: poder alto, la batería es el 30-40 % del coste y hay pocos fabricantes. Clientes: poder creciente, producto comparable y poca fidelidad. Sustitutivos: transporte público, moto eléctrica, coche compartido, y también el coche de combustión mientras siga siendo legal.
3. **Qué ve cada una.** El PESTEL mira lo que la empresa *no* controla y afecta a todo el sector por igual; Porter mira el reparto del beneficio dentro del sector. Un sector puede tener un PESTEL magnífico (todo empuja a favor) y ser poco rentable porque las cinco fuerzas se comen el margen. El coche eléctrico es justo ese caso.
4. **La fuerza decisiva.** El poder de los proveedores de baterías: quien controla la celda controla el margen. Por eso los grandes fabricantes están integrando verticalmente esa parte.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. El microentorno y el macroentorno se diferencian principalmente en...
 - a) La distancia: el micro es lo local y el macro, lo nacional e internacional.
 - b) Que sobre el micro la empresa puede actuar; sobre el macro, observar y anticipar.
 - c) Que el micro está dentro de la empresa y el macro, fuera de ella.
 - d) El tamaño: el micro afecta a las pymes y el macro, a las grandes empresas.
2. ¿Cuántas fuerzas competitivas componen el modelo de Michael Porter?
 - a) Tres.
 - b) Cinco.
 - c) Seis.
 - d) Siete.
3. ¿Qué dimensión NO forma parte del análisis PESTEL?
 - a) Política.
 - b) Religiosa.
 - c) Tecnológica.
 - d) Ecológica.
4. Una empresa identifica que el envejecimiento poblacional reducirá su público objetivo en cinco años. En el DAFO, este factor es...
 - a) Una debilidad interna.
 - b) Una fortaleza interna.
 - c) Una amenaza externa.
 - d) Una oportunidad externa.
5. En la matriz de Ansoff, vender un producto NUEVO a clientes que YA tenemos se llama...
 - a) Penetración de mercado.
 - b) Desarrollo de producto.
 - c) Desarrollo de mercado.
 - d) Diversificación.
6. ¿Cuál de estas estrategias de Ansoff es la MENOS arriesgada?
 - a) Penetración de mercado.
 - b) Desarrollo de producto.
 - c) Desarrollo de mercado.
 - d) Diversificación.
7. La RSC (responsabilidad social corporativa) se materializa en tres ámbitos. ¿Cuáles?
 - a) Económico, social y ambiental.
 - b) Local, nacional e internacional.
 - c) Operativo, táctico y estratégico.
 - d) Cliente, empleado y proveedor.

8. ¿A partir de cuántas personas en plantilla deben tener las empresas un plan de igualdad registrado en España?

- a) 10 personas.
- b) 25 personas.
- c) 50 personas.
- d) 100 personas.

9. El cruce DAFO *Debilidades + Oportunidades (DO)* genera estrategias...

- a) Defensivas.
- b) De reorientación.
- c) De supervivencia.
- d) Ofensivas.

10. En un análisis DAFO, las fortalezas y las debilidades se refieren a factores externos del entorno que la empresa no puede controlar.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. La inflación es un factor económico del PESTEL. Una panadería vende cada barra a 1,20 € y producirla le cuesta 0,90 €. Si sus costes suben un 10 % y no traslada la subida al precio, ¿en qué porcentaje se reduce su margen por barra (sin decimales)?

Respuesta: _____ %

12. Asocia cada estrategia de la matriz de Ansoff con su combinación producto-mercado:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Penetración de mercado _____ | a) Producto nuevo en mercado nuevo (más arriesgada) |
| 2. Desarrollo de producto _____ | b) Producto actual en mercado actual (más segura) |
| 3. Desarrollo de mercado _____ | c) Producto actual en mercado nuevo |
| 4. Diversificación _____ | d) Producto nuevo en mercado actual |

DINÁMICA

90 min · 2 sesiones · grupos pequeños (4-5)

Cuatro empresas, cuatro Business Model Canvas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1, C.1, C.8 · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CE, CD, CPSAA, CC

MATERIALES: Plantilla del BMC en A3 (una por grupo) · Post-its de varios colores (cliente / interno) · Rotuladores · Acceso a webs corporativas y prensa para verificar datos

Planteamiento

El Business Model Canvas se aprende de verdad cuando se aplica a casos reales. En esta dinámica cada grupo trabaja sobre una empresa distinta y, al final, ponemos en común para descubrir los **patrones recurrentes** que hacen que negocios aparentemente diferentes funcionen con la misma lógica subyacente.

Las cuatro empresas son:

- **Filmin** — plataforma de *streaming* de cine independiente y de autor.
- **Spotify** — *streaming* musical con cuenta gratuita y *premium*.
- **Wallapop** — marketplace de segunda mano entre particulares.
- **Holaluz** — comercializadora eléctrica 100 % renovable.

Objetivos didácticos

- Practicar el llenado del BMC con datos reales obtenidos en 15 minutos de búsqueda.
- Detectar las cinco áreas que miran al cliente y las cuatro internas, y comprobar que están alineadas.
- Identificar los patrones long tail, freemium, multiplataforma, suscripción y marketplace en casos concretos.

Pasos

1. **Asignación (5 min).** Cada grupo recibe una de las cuatro empresas (al azar o por elección rápida).
2. **Investigación (15 min).** El grupo busca en la web corporativa, prensa y Wikipedia los datos clave: segmento principal, propuesta de valor, fuentes de ingresos, recursos críticos, principales gastos, alianzas conocidas.
3. **Construcción del BMC (30 min).** Llenan las nueve áreas con post-its. Una norma: ningún post-it puede repetir literalmente algo del material de marketing oficial; deben sintetizar con sus palabras.
4. **Galería rotativa (20 min).** Cada grupo deja su BMC pegado en pared y se rota: leen los otros tres canvases en grupo y anotan **una pregunta crítica** para cada uno.
5. **Puesta en común (15 min).** Cada grupo responde las preguntas que ha recibido. El profesor cierra preguntando: *¿qué patrón recurrente identificáis en cada empresa?*. Se llega a la conclusión:

- Filmin: long tail + suscripción
- Spotify: freemium + suscripción
- Wallapop: marketplace + multiplataforma
- Holaluz: suscripción + diferenciación por valores

6. Cierre individual (5 min): Cada alumno escribe en su cuaderno: *si tuviera que aplicar uno de estos cuatro patrones a un proyecto propio, ¿cuál elegiría y por qué?*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del BMC	Las nueve áreas con contenido sustantivo y datos verificados	30 %
Coherencia interna del canvas	Los recursos clave soportan la propuesta de valor; las fuentes de ingresos cierran el modelo	25 %
Preguntas críticas formuladas	Profundidad en el análisis del trabajo de los demás grupos	20 %
Reconocimiento del patrón	Identifica correctamente el patrón dominante de su empresa	15 %
Trabajo cooperativo	Reparto de roles, escucha mutua, gestión del tiempo	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (50 min):** un solo BMC por grupo, sin galería rotativa.
- **Variante larga (3 sesiones):** añadir una sesión final donde cada grupo proponga un *cambio de modelo de negocio* —como hizo Netflix— y argumenta sus implicaciones en cada bloque del BMC.

CASO 55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El pivote que salvó la empresa: tres giros de modelo de negocio

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1, C.1, C.8 · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CCL, CE, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha con la historia de los tres pivotes · Plantilla antes/después del modelo de negocio · Acceso a internet para verificar datos

Planteamiento

Un modelo de negocio no es eterno. Cuando deja de funcionar, la empresa puede *pivotar*: cambiar un elemento esencial manteniendo lo aprendido. Algunos pivotes salvan empresas; otros no llegan a tiempo. Vais a analizar tres giros históricos y a deducir qué tienen en común los pivotes exitosos.

Los tres casos:

- **Netflix** — pasó del alquiler de DVD por correo al *streaming* por suscripción y luego a la producción propia.
- **Nokia** — fue fabricante de papel y botas de goma antes de dominar la telefonía móvil... y después perdió el tren del smartphone.

- **Slack** — nació como videojuego online (*Glitch*); fracasó, pero la herramienta de comunicación interna del equipo se convirtió en el producto.

Objetivos didácticos

- Comprender el concepto de modelo de negocio como algo evolutivo, no fijo.
- Distinguir un pivote (cambio de un elemento clave) de un simple ajuste.
- Inducir los factores que diferencian un pivote a tiempo de uno tardío.

Pasos

1. **Lectura del caso (10 min).** Cada grupo lee las tres historias y subraya, en cada una, *qué elemento del modelo cambió* (segmento, propuesta de valor, fuente de ingresos...).
2. **Tabla antes/después (20 min).** Completan una plantilla con tres columnas (Netflix, Nokia, Slack) y cuatro filas: modelo inicial, señal de alarma, modelo nuevo y resultado.
3. **Inducción de patrones (15 min).** Responden: *¿qué diferencia el pivote de Netflix y Slack del fracaso de Nokia en el smartphone?* Buscan dos factores comunes a los pivotes exitosos.
4. **Puesta en común (10 min).** Cada grupo aporta un factor. El profesor sintetiza: detectar la señal a tiempo, conservar el activo valioso y atreverse a canibalizar el negocio actual.

Pistas para la corrección

- Netflix canibalizó voluntariamente su propio negocio rentable de DVD antes de que lo hiciera otro.
- Slack conservó un activo nacido por accidente (la herramienta interna) cuando el producto principal fracasó.
- Nokia tenía recursos y tecnología, pero tardó en aceptar que el smartphone con software abierto era el nuevo modelo dominante: pivote tardío.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación del elemento que cambió	En cada uno de los tres casos	35 %
Tabla antes/después	Completa y precisa	25 %
Inducción de patrones	Factores comunes bien razonados	30 %
Trabajo en grupo	Reparto y puesta en común	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante con caso propio:** cada grupo añade un cuarto caso que encuentre por su cuenta.
- **Conexión con la Unidad 5:** proponer un posible pivote para una empresa actual en dificultades.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

Cómo gana dinero de verdad lo que usas gratis

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1, C.1, C.8 · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CD, CE, STEM, CPSAA

Planteamiento

Usáis a diario media docena de servicios por los que no pagáis nada. Alguien los mantiene, alguien paga los servidores y alguien cobra un sueldo por desarrollarlos. La pregunta de hoy es sencilla y la respuesta casi nunca es la que se espera: **¿de dónde sale ese dinero y en qué proporción?**

Lo interesante es que esa información suele ser pública. Las empresas cotizadas publican sus cuentas con el desglose de ingresos por segmento, y las sociedades españolas depositan las suyas en el Registro Mercantil.

Dónde buscar

FUENTE	QUÉ CONTIENE
Informe anual o <i>annual report</i> de la matriz	Desglose de ingresos por segmento y por geografía
CNMV, registro de entidades emisoras	Cuentas de las sociedades cotizadas en España
Registro Mercantil / portales de información empresarial	Cuentas depositadas de sociedades españolas
Sala de prensa de la propia compañía	Cifras destacadas, siempre con sesgo favorable: contrastadlas

Regla de la sesión: **una cifra sin documento no vale**. Anotad el informe, el ejercicio y la página.

Objetivos didácticos

- Localizar información financiera pública sobre una empresa concreta.
- Identificar las fuentes de ingresos reales de un servicio gratuito y su peso relativo.
- Relacionar la estructura de ingresos con el bloque correspondiente del modelo de negocio.
- Contrastar la percepción intuitiva del modelo con la evidencia documental.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Elección y apuesta (7 min)**. Cada pareja elige **un servicio que use sin pagar**. Antes de buscar nada, escribid vuestra hipótesis: ¿de dónde creéis que saca el dinero y en qué porcentaje?
2. **Localizar el documento (13 min)**. Buscad el informe anual más reciente de la empresa propietaria. Cuidado: la empresa que opera el servicio y la que publica las cuentas a menudo no tienen el mismo nombre.
3. **Desglose de ingresos (15 min)**. Localizad el reparto por segmento. Anotad el total y las tres partidas principales con su porcentaje.
4. **El bloque del canvas (10 min)**. Traducid lo encontrado a los bloques de fuentes de ingresos y de segmentos de clientes. Ojo a la pregunta incómoda: ¿quién es exactamente el cliente que paga?

5. **Contraste (10 min).** Comparad con vuestra hipótesis inicial. ¿En qué fallasteis? ¿Había alguna fuente de ingresos que ni se os había ocurrido?

Ficha de recogida

Pareja: _____ Servicio: _____

Empresa propietaria: _____

Documento consultado: _____ Ejercicio: ____

Ingresos totales: _____

Fuente 1: _____ € (____ %)

Fuente 2: _____ € (____ %)

Fuente 3: _____ € (____ %)

Quién usa el servicio: _____

Quién paga de verdad: _____

Nuestra hipótesis decía: _____

Fallaba en: _____

Preguntas de análisis

- ¿Coincide quien usa el servicio con quien lo paga? Si no coinciden, describid el modelo en una frase.
- ¿Qué porcentaje de los ingresos viene de la fuente que vosotros creáis principal? ¿Y de la que no esperabais?
- Si mañana desapareciera la fuente de ingresos mayoritaria, ¿qué tendría que cambiar el servicio? ¿Seguiría siendo gratuito?
- Muchos servicios gratuitos empezaron sin ingresos y los añadieron después. ¿Qué riesgo tiene ese orden: primero usuarios, después modelo?
- ¿Encontrasteis alguna fuente de ingresos que la empresa no destaca en su comunicación pública? ¿Por qué creéis que no la destaca?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor documental	Informe identificado con ejercicio y página; cifras trazables	30 %
Desglose	Las tres fuentes principales con su peso correctamente calculado	30 %
Traducción al modelo	Sitúa lo hallado en los bloques del canvas y separa usuario de cliente	25 %
Contraste	Reconoce dónde falló la hipótesis y por qué	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar el informe ya localizado y la página del desglose, y trabajar solo del paso 3 en adelante.
- **Para quien va sobrado:** calcular el ingreso medio por usuario dividiendo los ingresos entre el número de usuarios activos que publique la empresa. La cifra suele ser sorprendentemente pequeña y explica muchas decisiones de producto.

- **Comparativa de clase:** ordenar en la pizarra todos los servicios investigados según su dependencia de una sola fuente de ingresos. Los más concentrados son los más frágiles.
- **De cara a la prueba:** las fuentes de ingresos son un bloque del canvas que suele pedirse explícitamente. Haber visto un desglose real evita la respuesta genérica de «vende publicidad».

JUEGO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Cartas de modelos de negocio: emparejar la empresa con su forma de cobrar

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1, C.1, C.8 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CE, CPSAA, CCL, CD

MATERIALES: Baraja por grupo: 12 cartas de empresa y 7 cartas de arquetipo, recortadas · Cronómetro visible · Pizarra para el marcador · Hoja de justificaciones, una por grupo

Planteamiento

Un modelo de negocio no es lo que una empresa vende: es **cómo consigue que le entre dinero**. Dos empresas del mismo sector pueden tener modelos opuestos, y una misma empresa puede tener tres a la vez sin que el usuario note ninguno.

Este juego va de eso. Doce empresas, siete arquetipos de ingreso y tres rondas cronometradas. La gracia no está en acertar rápido: está en las cartas que se resisten, porque esas son las que tienen el modelo interesante.

Los siete arquetipos

ARQUETIPO	CÓMO ENTRA EL DINERO
Suscripción	Pago recurrente por acceso continuado
Freemium	Uso gratuito limitado, se cobra por las funciones avanzadas
Publicidad	El usuario no paga; paga quien quiere llegar a ese usuario
Marketplace / comisión	Se cobra un porcentaje por poner en contacto a dos partes
Cebo y anzuelo	Producto principal barato, consumible caro y recurrente
Licencia	Se cede el derecho de uso de una marca, patente o método
Pago por uso	Se paga exactamente por lo consumido, sin cuota fija

Las doce empresas

Recortad una carta por cada una: un gimnasio de barrio · una aerolínea de bajo coste · una impresora doméstica de tinta · un periódico digital · una franquicia de comida rápida · una plataforma de vídeo bajo demanda · una app de mensajería gratuita · un servicio de alquiler de patinetes · una tienda de aplicaciones móviles · un fabricante de cápsulas de café · una plataforma de alojamiento entre particulares · un servicio de almacenamiento en la nube.

Objetivos didácticos

- Identificar el mecanismo de ingresos de empresas conocidas.

- Distinguir el producto vendido de la fuente real de ingresos.
- Reconocer modelos híbridos y justificar por qué una empresa combina varios.
- Argumentar un emparejamiento discutible con criterios, no con intuición.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Reparto y reglas (5 min).** Cada grupo recibe su baraja. Los arquetipos se extienden boca arriba sobre la mesa.
2. **Ronda 1 — rápida (8 min).** Ocho minutos para colocar las doce empresas bajo un arquetipo. **Una carta, un arquetipo:** hay que elegir el principal aunque se vea que hay más.
3. **Corrección cruzada (7 min).** Los grupos se intercambian las mesas y anotan en qué cartas no coinciden con el grupo anterior. Esas son las cartas calientes.
4. **Ronda 2 — las discutidas (15 min).** Cada grupo recupera su mesa y escribe una justificación de **dos líneas** para cada carta caliente. Se permite cambiar de opinión: cambiar razonadamente puntúa más que acertar por casualidad.
5. **Ronda 3 — los híbridos (10 min).** Ahora sí: se pueden asignar **dos arquetipos** a una misma empresa. Identificad al menos tres híbridos y explicad qué parte del negocio corresponde a cada uno.
6. **Puesta en común (5 min).** Se resuelven en la pizarra las tres cartas que más discusión hayan generado en la clase.

Preguntas de análisis

- ¿Qué carta os ha costado más colocar? ¿Por qué se resistía?
- La aerolínea de bajo coste vende billetes baratos y cobra por equipaje, asiento y embarque prioritario. ¿Qué arquetipo es en realidad? ¿Y qué tiene en común con la impresora de tinta?
- En los modelos de publicidad, ¿quién es el cliente y quién es el producto? Explicadlo sin usar el eslogan, con el flujo de dinero.
- Un mismo servicio puede cobrar por suscripción o por uso. ¿Qué gana la empresa con cada opción? ¿Y el usuario?
- Elegid una de las doce y proponed un **cambio de modelo**: la misma actividad cobrando de otra forma. ¿Qué tendría que cambiar dentro de la empresa para que funcionara?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Emparejamiento	Asignaciones correctas en la ronda 1	25 %
Justificación	Las cartas calientes razonadas con criterios de la unidad	30 %
Híbridos	Identifica combinaciones y reparte el negocio entre arquetipos	25 %
Transferencia	La propuesta de cambio de modelo es coherente y está pensada	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** ocho empresas y cinco arquetipos.
- **Versión rápida (20 min):** solo la ronda 1 y la puesta en común.

- **Con empresas propias:** cada grupo añade dos cartas de empresas de su entorno y reta a otro grupo a colocarlas.
- **De cara a la prueba:** los enunciados de modelo de negocio suelen dar un caso breve y pedir identificar propuesta de valor y fuentes de ingresos. Tener los siete arquetipos automatizados ahorra mucho tiempo en esa pregunta.

PROYECTO

150 min · 3 sesiones · equipos de 3-4

Mini-proyecto: del Lean Canvas a la primera hipótesis validada

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1, C.1, C.8 · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CE, CD, CCL, CPSAA

MATERIALES: Plantilla Lean Canvas en A3 · Guion de entrevista de validación · Móvil con acceso a un formulario online (Google Forms)

Planteamiento

El Lean Canvas, derivado del Business Model Canvas para *startups*, pone el foco en el problema y en las hipótesis que hay que validar antes de construir nada. La filosofía *lean startup* dice algo incómodo: la mayoría de los modelos de negocio fallan no porque el producto sea malo, sino porque resuelven un problema que a nadie le importa. Este mini-proyecto obliga a salir del aula a comprobarlo.

Objetivos didácticos

- Construir un Lean Canvas centrado en problema, solución y métricas clave.
- Identificar la hipótesis más arriesgada de un modelo de negocio.
- Diseñar y ejecutar un experimento de validación barato y rápido.

Pasos

Sesión 1 — Lean Canvas (50 min)

1. **Elección del problema (15 min).** Cada equipo elige un problema real de su entorno (instituto, barrio, familias) que merezca la pena resolver.
2. **Llenado del Lean Canvas (35 min).** Completan los nueve bloques: problema, segmentos, propuesta única de valor, solución, canales, fuentes de ingresos, estructura de costes, métricas clave y ventaja diferencial.

Sesión 2 — Diseño del experimento (50 min)

3. **Identificar la hipótesis más arriesgada (15 min).** El equipo señala el supuesto que, si fuera falso, haría caer todo el modelo (normalmente: *este problema le importa de verdad a este segmento*).
4. **Diseñar el experimento (35 min).** Eligen una técnica barata: 8-10 entrevistas, una encuesta breve o una *landing* simulada. Preparan el guion o el formulario.

Sesión 3 — Resultados y aprendizaje (50 min)

5. **Recogida de datos (entre sesiones).** Ejecutan el experimento fuera del aula.
6. **Análisis (25 min).** ¿La hipótesis se confirma, se refuta o no es concluyente?
7. **Decisión (15 min).** Deciden: perseverar, pivotar o abandonar, justificando con los datos.

8. **Mini-presentación (10 min).** Cada equipo expone en 3 minutos qué aprendió.

Entregable

- Lean Canvas completo.
- Guion o formulario del experimento.
- Una página: hipótesis, datos obtenidos y decisión razonada (perseverar / pivotar / abandonar).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coherencia del Lean Canvas	Los nueve bloques encajan entre sí	25 %
Hipótesis más arriesgada	Bien identificada y justificada	20 %
Calidad del experimento	Barato, rápido y capaz de refutar la hipótesis	25 %
Análisis y decisión	Basada en los datos, no en el deseo	20 %
Presentación	Clara y honesta sobre lo aprendido	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante intensiva (1 sesión):** trabajar solo el Lean Canvas y el diseño del experimento, sin ejecución.
- **Conexión con la Unidad 12:** este Lean Canvas puede ser el germen del proyecto final de la asignatura.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. La definición de modelo de negocio incluye tres acciones que la empresa debe alinear. ¿Cuáles?

- a) Innovar, diferenciarse y crecer.
- b) Comprar, transformar y distribuir.
- c) Crear, entregar y capturar valor.
- d) Diseñar, fabricar y comercializar.

2. El Business Model Canvas tiene...

- a) Cuatro áreas.
- b) Siete áreas.
- c) Nueve áreas.
- d) Doce áreas.

3. ¿Cuál de estos NO es uno de los cinco patrones de modelo de negocio recurrentes según la unidad?

- a) Long tail.
- b) Freemium.
- c) Monopolio.
- d) Marketplace.

4. El modelo *long tail* solo es viable cuando...

- a) El producto es físico, se fabrica en masa y se vende en grandes superficies.
- b) El coste de almacenar y distribuir cada referencia se acerca a cero.
- c) Hay pocos competidores y se puede cobrar un precio alto por cada producto.
- d) El producto se cobra por suscripción mensual en lugar de por venta unitaria.

5. Un negocio que conecta dos grupos de usuarios distintos creando valor solo si AMBOS están presentes (compradores y vendedores, conductores y pasajeros) se llama modelo...

- a) Long tail.
- b) Freemium.
- c) Multiplataforma.
- d) Direct-to-consumer.

6. Netflix realizó dos cambios de modelo de negocio entre 1997 y 2013. ¿Cuáles?

- a) De alquiler de DVD por correo a *streaming* por suscripción y, después, a productora propia.
- b) De salas de cine propias a *streaming* y, después, a plataforma con anuncios.
- c) De canal de cable a *streaming* y, después, a videoclub con tiendas propias.
- d) De librería digital a tienda de descargas y, después, a productora de cine.

7. ¿Cuál es la principal ventaja del modelo de suscripción para la EMPRESA?

- a) Que no necesita inversión inicial.
- b) Unos ingresos recurrentes y previsibles.
- c) Que ya no exige atención continua al cliente.
- d) Que puede subir el precio cada mes sin perder clientes.

8. En el BMC, las cinco primeras áreas miran hacia el cliente y las cuatro últimas miran...

- a) Hacia los proveedores.
- b) Hacia dentro de la propia empresa.
- c) Hacia la evolución futura del mercado.
- d) Hacia los inversores y los bancos.

9. En el modelo de negocio, capturar valor significa simplemente fabricar un producto útil, sin necesidad de obtener una contrapartida económica.

Verdadero ☐ Falso ☐

10. Mantener el mismo producto pero dirigirlo a un segmento de clientes distinto es un pivote, no una simple iteración.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Un servicio de suscripción tiene 2.500 clientes que pagan 9,99 €/mes. ¿Cuáles son sus ingresos recurrentes anuales en euros (sin decimales)?

Respuesta: _____ €

12. Asocia cada patrón de modelo de negocio con su ejemplo o rasgo:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Long tail _____ | a) Conecta dos grupos que se necesitan mutuamente |
| 2. Multiplataforma _____ | b) Versión gratuita que capta usuarios y otra de pago |
| 3. Freemium _____ | c) Ingresos recurrentes previsibles |
| 4. Suscripción _____ | d) Muchos productos de baja demanda con coste de stock casi nulo |

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · diagnóstico + diseño · grupos pequeños (3-4)

Rediseñar un negocio del barrio: el mismo local, otro modelo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.2, C.3, C.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CE, CCEC, CCL, CPSAA

MATERIALES: Plantilla de Business Model Canvas impresa en A3, dos por grupo · Notas adhesivas de tres colores · Cartulina o herramienta de diseño para la lámina final · Fotografías del negocio, tomadas previamente

Planteamiento

Las técnicas de creatividad se practican casi siempre sobre casos lejanos: una app, una startup, una empresa de otro país. El problema es que sobre un caso lejano cualquier idea parece buena, porque nadie puede comprobarla.

Aquí el caso es de la esquina de abajo. Vuestro grupo elige **un negocio real del barrio** — una papelería, una peluquería, un bar, un taller, una tienda de ropa— y le hace lo que se le hace a un cliente de verdad: primero entender cómo funciona, después señalar dónde duele y solo entonces proponer.

El orden importa. Proponer antes de entender es lo que hace que el 90 % de las ideas de aula no sirvan para nada.

Objetivos didácticos

- Reconstruir el modelo de negocio de una empresa real a partir de observación directa.
- Diagnosticar qué bloque del canvas concentra la debilidad del modelo.
- Generar alternativas con técnicas de creatividad estructurada, no por ocurrencia.
- Presentar una propuesta a un destinatario no experto.

Pasos

Sesión 1 — Entender y diagnosticar (55 min)

1. **Elección y observación previa (fuera del aula).** Cada grupo elige su negocio, lo fotografía, anota horarios, precios aproximados y tipo de clientela, y si es posible habla cinco minutos con quien atiende.
2. **Canvas actual (25 min).** Rellenad la plantilla con el modelo **tal como es hoy**. Está prohibido escribir aquí lo que debería ser: ese es el error más común de esta actividad.
3. **El bloque que duele (15 min).** Señalad **un solo bloque** como punto débil principal y justificadlo en tres líneas con lo que habéis observado. ¿Pocos segmentos de cliente? ¿Una propuesta de valor que no se distingue de la del local de enfrente? ¿Costes fijos desproporcionados para las horas muertas?
4. **Divergencia guiada (15 min).** Aplicad SCAMPER **solo al bloque señalado**. Quince minutos generando, sin juzgar nada.

Sesión 2 — Proponer y presentar (55 min)

1. **Tres modelos (25 min).** Quedaos con tres alternativas y describid cada una en un canvas abreviado: qué cambia, qué arrastra ese cambio y qué se mantiene igual.
2. **La lámina (20 min).** Una sola lámina con el modelo actual, el bloque señalado y las tres propuestas. Regla dura: **tiene que entenderse sin que vosotros la expliquéis**, porque el destinatario es el dueño del negocio, no el profesor.
3. **Exposición (10 min).** Dos minutos por grupo. Solo el diagnóstico y la propuesta que más defenderíais.

Preguntas de análisis

- ¿Qué bloque señalasteis y qué evidencia observada os llevó ahí? ¿Fue una observación o una suposición?
- Cambiar un bloque arrastra otros. Para vuestra propuesta favorita, nombrad **dos bloques que también tendrían que moverse**.
- ¿Cuál de vuestras tres propuestas es la más fácil de probar la semana que viene con poco dinero? Esa, y no la más brillante, suele ser la buena.
- ¿Qué le diría el dueño a vuestra propuesta? Anticipad su objeción más razonable y respondedla.
- Una de las tres ideas seguramente ya se le ocurrió a él y la descartó. ¿Cuál y por qué motivo?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Canvas actual	Reconstruye el modelo real con observación, sin idealizarlo	30 %
Diagnóstico	Señala un bloque y lo justifica con evidencia	25 %
Propuestas	Tres alternativas plausibles, con sus arrastres identificados	25 %
Lámina	Se entiende sin explicación oral y está dirigida al destinatario	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar el canvas actual ya rellenado de un negocio conocido por todos y trabajar solo del paso 3 en adelante.
- **Con entrevista real:** concertar diez minutos con la persona que regenta el negocio y validar el canvas con ella antes de proponer. Cambia por completo la calidad del diagnóstico.
- **Para quien va sobrado:** estimar el impacto de la propuesta favorita sobre ingresos y costes, aunque sea con supuestos gruesos y declarados.
- **De cara a la prueba:** los enunciados de creatividad e innovación suelen pedir aplicar una técnica concreta a un caso dado. Haberla aplicado sobre un negocio real hace que la respuesta salga con ejemplos propios, que es lo que distingue una nota alta.

DEBATE

50 min · 1 sesión · dos equipos grandes + jurado

Debate: ¿la creatividad empresarial se aprende o se nace con ella?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.2, C.3, C.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

Planteamiento

¿Steve Jobs nació creativo o lo aprendió? ¿Una empresa puede *fabricar* innovación con métodos, o depende de tener genios en plantilla? La respuesta a esta pregunta cambia por completo cómo una empresa invierte en innovación: si la creatividad se entrena, conviene formar y crear procesos; si es innata, conviene fichar talento y poco más.

Hoy debatimos:

¿La creatividad e innovación empresarial es sobre todo un talento innato, o es una competencia que se puede enseñar y sistematizar en una organización?

Objetivos didácticos

- Conectar la creatividad individual con la innovación como proceso organizativo.
- Argumentar sobre las implicaciones de gestión de cada postura.
- Manejar evidencia (técnicas como SCAMPER, design thinking, cultura del error) frente a tópicos sobre el genio.

Pasos

1. **Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos al azar: **Pro-innata** y **Pro-entrenable**.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo busca tres argumentos, dos ejemplos y prepara la refutación del argumento más fuerte del rival.
3. **Debate (25 min).** Apertura (3 min) → réplicas (2 min) → preguntas cruzadas (8 min) → conclusión (2 min).
4. **Voto y cierre (5 min).** El jurado vota la mejor argumentación; cada alumno escribe qué implicación tendría su postura para una empresa que quiere innovar más.

Datos de partida (para preparación)

- Existen técnicas estructuradas de creatividad (SCAMPER, design thinking, brainstorming, los seis sombreros) que mejoran los resultados de equipos no especialmente *creativos*.
- Empresas como 3M reservan tiempo laboral para proyectos libres; IDEO sistematiza el design thinking como método replicable.
- A favor de lo innato: ciertos rasgos (apertura a la experiencia, tolerancia a la ambigüedad) tienen componente personal estable.
- Matiz útil: la innovación empresarial es un proceso colectivo, no solo el chispazo de una persona.

Reglas del debate

1. Cada argumento se apoya en un ejemplo o en una técnica concreta.
2. Las réplicas vienen en su turno.
3. La conclusión sintetiza lo expuesto.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Calidad de los ejemplos (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Claridad expositiva (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante de síntesis:** tras el debate, la clase construye en común una postura intermedia (*la creatividad tiene base personal pero la innovación se gestiona*).
- **Conexión con la Unidad 8:** discutir cómo diseñar un sistema de incentivos que fomente la innovación sin penalizar el error.

EJERCICIO 45 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

De la lluvia de ideas a la decisión: matriz impacto-esfuerzo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.2, C.3, C.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CE, CPSAA

MATERIALES: Lista de 10 ideas de mejora para un negocio (se entrega) · Plantilla de matriz impacto-esfuerzo (cuadrante 2x2) · Calculadora (opcional)

Planteamiento

Generar ideas es la parte fácil; lo difícil es decidir cuáles ejecutar con recursos limitados. La **matriz impacto-esfuerzo** es una herramienta sencilla y potente: ordena las ideas en cuatro cuadrantes según el valor que aportan y el coste de hacerlas. Vais a aplicarla a un negocio real, una cafetería de barrio que quiere aumentar ventas sin gastar mucho.

Partís de **diez ideas** ya generadas en una lluvia de ideas previa (carta digital con QR, programa de fidelización, terraza, repartos a domicilio, nuevos horarios, alianza con una panadería local, etc.).

Objetivos didácticos

- Comprender que priorizar es una decisión económica con recursos escasos.
- Puntuar ideas con dos criterios cuantificables: impacto esperado y esfuerzo requerido.
- Tomar decisiones justificadas con una herramienta visual.

Pasos

1. **Lectura de las diez ideas (5 min).** El grupo lee la lista y se asegura de entender cada idea.
2. **Puntuación (15 min).** Para cada idea asignan dos notas de 1 a 5: impacto en ventas/beneficio y esfuerzo (dinero + tiempo). Cada nota debe justificarse en una frase.
3. **Colocación en la matriz (15 min).** Sitúan las diez ideas en el cuadrante 2x2:
 - **Quick wins** (alto impacto, bajo esfuerzo): ejecutar ya.
 - **Apuestas** (alto impacto, alto esfuerzo): planificar.

- **Rellenos** (bajo impacto, bajo esfuerzo): si sobra tiempo.
- **Trampas** (bajo impacto, alto esfuerzo): descartar.

4. **Plan de acción (10 min).** Eligen las tres ideas a ejecutar primero (priorizando *quick wins*) y justifican la selección en un párrafo.

Pistas para la corrección

- No hay una única solución correcta: lo que se evalúa es la coherencia entre la puntuación, la posición en la matriz y la decisión final.
- Una buena señal: las tres ideas elegidas deben ser mayoritariamente *quick wins*, no *trampas* atractivas pero costosas.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Justificación de las puntuaciones	Cada nota razonada, no arbitraria	35 %
Colocación coherente en la matriz	Las posiciones encajan con las notas	30 %
Plan de acción	Selección coherente con la matriz	25 %
Trabajo en grupo	Reparto y debate interno	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante con ideas propias:** el grupo genera primero sus diez ideas en una lluvia de ideas de 10 min y luego las prioriza.
- **Conexión con la Unidad 7:** estimar el coste real de las tres ideas elegidas con cifras aproximadas.

JUEGO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Restricciones que obligan a pensar: tres rondas contra el reloj

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.2, C.3, C.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CE, CPSAA, CCEC, CCL

MATERIALES: Sobre con tarjetas de restricción, recortadas y dobladas · Cronómetro visible y bien grande · Una hoja por ronda y grupo · Pizarra para el recuento de ideas

Planteamiento

Existe una idea muy extendida y bastante falsa: que la creatividad necesita libertad total. En la práctica, una hoja en blanco paraliza y **una restricción concreta dispara**. Los diseñadores lo saben, los guionistas lo saben y en el diseño de modelos de negocio pasa exactamente igual.

Hoy lo vais a comprobar con un cronómetro delante. Todos los grupos parten del **mismo negocio** y cada ronda añade una restricción que hay que respetar sí o sí.

El negocio de partida

Una **academia de refuerzo escolar** en una ciudad mediana. Alquila un local de 80 m², da clases en grupos de seis alumnos, cobra 120 € al mes por

alumno y tiene tres profesores a tiempo parcial. Va justa de margen y llena solo de cinco a ocho de la tarde.

Todos los grupos trabajan sobre este mismo caso. Al final se compara qué salió de cada restricción.

Las tarjetas de restricción

Recortadlas, dobladlas y meterlas en un sobre. Se sortea una por ronda, la misma para toda la clase:

- **Sin local.** El negocio tiene que funcionar sin alquilar ningún espacio.
- **Sin cobrar a las familias.** Los ingresos tienen que venir de otro sitio.
- **Solo por la mañana.** No se puede usar la franja de 17 a 20 h.
- **Con la mitad del personal.** Solo queda un profesor y medio.
- **Diez veces más alumnos.** El mismo servicio, pero para seiscientos.
- **Sin dar clase.** Se mantiene el propósito educativo pero no hay clases.

Objetivos didácticos

- Generar modelos de negocio alternativos bajo restricción, en tiempo limitado.
- Comprobar empíricamente el efecto de una restricción sobre la producción de ideas.
- Identificar qué bloques del canvas se ven obligados a cambiar en cada caso.
- Evaluar ideas con un criterio explícito en lugar de por preferencia personal.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **El caso (5 min).** Se lee el negocio de partida y cada grupo dibuja rápidamente su canvas actual en cuatro trazos.
2. **Ronda 1 (7 min).** Se saca una tarjeta. Siete minutos para escribir **todas las soluciones posibles**. Cantidad, no calidad: aquí no se juzga nada.
3. **Recuento (3 min).** Cada grupo dice cuántas ideas distintas ha producido. Se apunta en la pizarra.
4. **Rondas 2 y 3 (14 min).** Otras dos tarjetas, mismo procedimiento y mismo recuento.
5. **La ronda control (7 min).** Última ronda **sin ninguna restricción**: «mejorad el negocio como queráis». Se cuenta igual. El resultado suele ser el momento más comentado de la sesión.
6. **Criba y elección (10 min).** De todo lo generado, cada grupo elige **una sola idea** y la defiende con dos criterios explícitos: cuánto cambia el margen y cuánto cuesta probarla.
7. **Cierre (4 min).** Se comparan los recuentos de las cuatro rondas en la pizarra.

Tabla de recuento (pizarra)

Ronda	Ideas producidas por grupo					TOTAL
	G1	G2	G3	G4	G5	
1 (restricción: ___)	---	---	---	---	---	---
2 (restricción: ___)	---	---	---	---	---	---
3 (restricción: ___)	---	---	---	---	---	---
4 (sin restricción)	---	---	---	---	---	---

Preguntas de análisis

- Comparad el total de la ronda sin restricción con el de las otras tres. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué creéis que ocurre?
- ¿Qué restricción generó más ideas? ¿Y cuál generó las más interesantes? No suele ser la misma.
- Para vuestra idea elegida, ¿qué bloques del canvas cambian respecto al negocio original? Marcadlos.
- «Sin cobrar a las familias» obliga a buscar otro pagador. ¿Quién podría ser y qué querría a cambio?
- Algunas restricciones parecen absurdas, como «sin dar clase». ¿Salió algo aprovechable de ahí? ¿Qué dice eso sobre las ideas que descartamos por raras?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Productividad	Participa en las cuatro rondas y genera ideas sin autocensura	20 %
Calidad de las alternativas	Las propuestas respetan la restricción y son viables	30 %
Lectura del canvas	Identifica correctamente qué bloques se mueven	25 %
Criba razonada	Elige con criterios explícitos, no por gusto	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dos rondas con restricción y la de control, sin recuento comparativo.
- **Con negocio propio:** aplicar las mismas tarjetas al negocio real que cada grupo analizó en la actividad de rediseño. Encadenadas, las dos sesiones funcionan muy bien.
- **Para quien va sobrado:** inventar tres tarjetas de restricción nuevas y justificar por qué son buenas: una restricción útil es la que cierra el camino fácil sin cerrar todos.
- **De cara a la prueba:** la parte de innovación del temario pregunta por técnicas de generación de ideas. Poder contar qué produjo cada restricción concreta vale mucho más que enumerar nombres de técnicas.

DINÁMICA

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (4-5)

Sesión SCAMPER: rediseña una app educativa

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.2, C.3, C.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CE, CPSAA, CC, CD

MATERIALES: Folios A4 en blanco para brainwriting · Plantilla SCAMPER (los siete verbos) · Pegatinas de colores para voto puntuado (3 por persona) · Cronómetro visible

Planteamiento

EstudiaAhora, una app de organización del estudio para alumnos de secundaria, ha alcanzado 8.000 descargas en su primer año pero solo el 9 % de los usuarios sigue activa al mes siguiente. La empresa os ha convocado como equipo de innovación para generar ideas de rediseño en una sesión de 60 minutos.

La idea original era simple: registra tus tareas, recibe recordatorios, marca tu progreso. Las entrevistas con usuarios revelan tres frustraciones recurrentes:

“La app es muy seria, parece deberes.”

“Recuerda que tengo que estudiar pero no me ayuda a empezar.”

“Mis amigos no la usan, así que la abro sola y se me olvida.”

Objetivos didácticos

- Practicar la separación radical entre fase divergente y fase convergente.
- Aplicar dos técnicas concretas de divergencia (brainwriting + SCAMPER).
- Aplicar una técnica de convergencia (voto puntuado).
- Producir un *output* concreto en una sola sesión: 3-5 propuestas priorizadas.

Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor presenta el caso y recuerda la regla de oro: durante la fase divergente nadie juzga, todo se anota. Las críticas vienen después.
2. **Brainwriting silencioso (10 min).** Cada persona, en silencio absoluto, escribe en su folio **5 ideas** para mejorar la app. Al pasar 5 minutos, los folios rotan al compañero de la izquierda, que añade 5 ideas más basándose en lo que lee.
3. **Aplicación de SCAMPER (15 min).** En grupo, eligen UNA idea del brainwriting que les guste y le aplican los siete verbos:
 - Sustituir un elemento de la app por otra cosa
 - Combinar con otro tipo de app
 - Adaptar algo de un sector distinto (gimnasio, redes sociales, juegos)
 - Modificar (tamaño, formato, frecuencia)
 - Para otros usos (¿valdría también para...?)
 - Eliminar (¿qué quitarían sin perder valor?)
 - Reordenar (¿y si los pasos fueran distintos?) El objetivo es generar **al menos 10 variaciones nuevas** a partir de la idea inicial.
4. **Convergencia con voto puntuado (10 min).** Toda la clase puntúa las propuestas escritas en pizarra: cada persona dispone de 3 pegatinas que puede repartir como quiera (3 a una propuesta, 1+1+1 a tres distintas, etc.).
5. **Selección y siguiente paso (15 min).** Las 3 propuestas más votadas se examinan en grupo grande con tres preguntas: *¿cómo se prototiparía rápido? ¿qué cliente concreto la querría? ¿qué bloque del BMC cambiaría?*
6. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno escribe en su cuaderno la propuesta ganadora y un riesgo importante que vea.

Reglas de la fase divergente (visibles durante toda la sesión)

1. **Aplaza el juicio.** No se valora si una idea es buena, solo si es nueva.
2. **Cantidad antes que calidad.** Las buenas ideas emergen del volumen.
3. **Las ideas raras son bienvenidas.** A veces son brillantes, a veces son escalones para llegar a las brillantes.
4. **Construye sobre las ideas de los demás.** *Sí, y...* en lugar de *no, pero...*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cantidad de ideas generadas	Mínimo de ideas por persona en brainwriting	20 %
Aplicación correcta de SCAMPER	Los siete verbos se han aplicado de forma genuina, no forzada	30 %
Disciplina de fases	El grupo respeta la separación divergente / convergente	20 %
Calidad del output final	Las 3 propuestas son concretas, prototipables y trazables	20 %
Trabajo cooperativo	Reparto de tiempo, escucha activa	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante intensa (90 min):** prototipar en cartón o Figma una de las propuestas ganadoras al final de la sesión.
- **Variante con caso propio:** sustituir *EstudiaAhora* por una idea aportada por un alumno o por una app real conocida (Duolingo, Anki, Forest...).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. El error clásico al diseñar un modelo de negocio es...

- a) Empezar por el cliente y dejar el producto para el final.
- b) Empezar por la idea del producto en lugar de por el cliente.
- c) Dedicar demasiado tiempo a entrevistar a clientes potenciales.
- d) Calcular las cifras financieras antes de tener el modelo claro.

2. El mapa de empatía tiene...

- a) Cuatro cuadrantes.
- b) Seis cuadrantes.
- c) Nueve cuadrantes.
- d) Doce cuadrantes.

3. La regla más importante del mapa de empatía es...

- a) Rellenarlo en menos de cinco minutos para no perder espontaneidad.
- b) Rellenarlo después de hablar con personas reales del segmento.
- c) Que lo rellene el responsable de marketing, que es quien conoce al cliente.
- d) Hacerlo con un software especializado para que quede presentable.

4. ¿Qué hallazgo del neuromarketing afecta más al diseño de modelos de negocio digitales?

- a) El cerebro tarda unos 7 segundos en procesar el precio que ve en una etiqueta.
- b) La compra es sobre todo racional y las emociones solo sirven para justificarla después.
- c) El *dolor de pagar*: ver un precio caro activa la zona cerebral del dolor físico.
- d) Los anuncios largos generan más recuerdo que los breves, enganchen o no al principio.

5. La fase divergente del proceso creativo busca...

- a) Filtrar, agrupar y priorizar las mejores ideas del grupo.
- b) Generar muchas ideas sin juzgarlas todavía.
- c) Validar las ideas con clientes reales antes de desarrollarlas.
- d) Calcular la viabilidad financiera de cada propuesta.

6. SCAMPER es una técnica que aplica siete verbos a una idea inicial. ¿Qué significa la C?

- a) Crear.
- b) Combinar.
- c) Comparar.
- d) Cambiar.

7. ¿Cuál es el principal argumento a favor del visual thinking?

- a) Que queda más atractivo que el texto en una presentación.
- b) Que dibujar revela huecos y fricciones que un texto deja pasar.
- c) Que exige saber dibujar bien para que el resultado sea útil.
- d) Que sustituye la necesidad de escribir el plan de empresa.

8. En metodología Lean Startup, cuando un equipo cambia su modelo de negocio tras detectar que la propuesta de valor original no encaja, se llama...

- a) Iterar.
- b) Pivotar.
- c) Refactorizar.
- d) Resetear.

9. En la fase divergente del proceso creativo conviene juzgar y descartar cada idea según se va proponiendo, para no perder tiempo con propuestas inviables.

Verdadero ☐ Falso ☐

10. Con el mismo número de personas, el brainwriting suele generar más ideas que un brainstorming en grupo sin estructura, porque evita la autocensura y el bloqueo de producción.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. En la fase convergente, un equipo puntúa cada idea de 1 a 10 con tres criterios ponderados: impacto (50 %), viabilidad (30 %) y coste (20 %; un 10 significa muy barata). La idea A saca 8 en impacto, 6 en viabilidad y 5 en coste. ¿Cuál es su puntuación ponderada (1 decimal)?

Respuesta: _____ puntos

12. Asocia cada técnica o concepto con su definición:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. SCAMPER _____ | a) Seis cuadrantes sobre lo que el cliente piensa, ve y siente |
| 2. Mapa de empatía _____ | b) Procesar la información gráficamente para revelar fricciones |
| 3. Visual thinking _____ | c) Giro estratégico tras aprender del cliente |
| 4. Pivotar _____ | d) Siete verbos aplicados a una idea (sustituir, combinar...) |

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (4-5)

Construir el buyer persona: dinámica de segmentación con tarjetas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, CPSAA, CE, CC

MATERIALES: Plantilla de buyer persona (una por grupo) · Tarjetas con variables de segmentación (demográficas, geográficas, conductuales) · Rotuladores y cartulinas

Planteamiento

Vender a todo el mundo es la receta para no vender a nadie. La segmentación divide el mercado en grupos homogéneos para dirigirse a cada uno con el mensaje adecuado. El **buyer persona** es la herramienta que da rostro a un segmento: un cliente arquetípico con nombre, hábitos y motivaciones. En esta dinámica cada grupo construye dos buyer personas para un mismo producto y descubre que necesitan estrategias de marketing distintas.

Producto de trabajo común: una nueva **app de gestión de finanzas personales** para móvil.

Objetivos didácticos

- Distinguir las variables de segmentación (demográficas, geográficas, psicográficas, conductuales).
- Construir buyer personas concretas y verosímiles.
- Comprender que cada segmento exige una propuesta de valor y un canal diferentes.

Pasos

1. **Reparto de tarjetas (10 min).** Cada grupo recibe un mazo de tarjetas con variables de segmentación y elige las que mejor dividen el mercado de la app.
2. **Construcción de dos buyer personas (25 min).** Completan dos fichas opuestas, por ejemplo:
 - *Persona A:* estudiante de 19 años, primer sueldo de becario, gasta sin control, usa el móvil para todo.
 - *Persona B:* autónomo de 45 años, ingresos irregulares, quiere separar gastos personales y del negocio. Cada ficha incluye: datos básicos, objetivos, frustraciones, canales donde se informa y qué le haría pagar por la app.
3. **Estrategia diferenciada (15 min).** Para cada persona, el grupo define un mensaje principal, un canal de captación y una funcionalidad estrella distinta.
4. **Galería rápida (5 min).** Los grupos exponen sus personas y se comenta cuál sería más rentable de captar.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Variables de segmentación	Bien elegidas y aplicadas	25 %
Verosimilitud de las personas	Concretas, coherentes, no estereotipadas	30 %
Estrategia diferenciada	Mensaje y canal distintos por persona	30 %
Trabajo en grupo	Reparto y exposición	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (35 min):** una sola buyer persona por grupo.
- **Conexión con la Unidad 6 (marketing mix):** desarrollar las 4P completas para una de las dos buyer personas.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · individual + puesta en común

Política de precios: elasticidad y decisión de rebajar o subir

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CPSAA, CD

MATERIALES: Plantilla con la tabla de precios y unidades vendidas · Calculadora

Planteamiento

Una de las decisiones más delicadas del marketing es fijar el precio. *Aromas*, una marca de café de especialidad, ha probado distintos precios y ha registrado las ventas. Quiere saber si le conviene **subir, bajar o mantener** el precio para maximizar sus ingresos. La clave está en la **elasticidad-precio de la demanda**: cuánto reacciona la cantidad vendida ante un cambio de precio.

ESCENARIO	PRECIO (€/PAQUETE)	UNIDADES/MES
Actual	8,00	2.000
Prueba A (subida)	9,00	1.700
Prueba B (bajada)	7,00	2.500

Objetivos didácticos

- Calcular la elasticidad-precio de la demanda entre dos puntos.
- Interpretar si la demanda es elástica, inelástica o unitaria.
- Decidir una política de precios coherente con el objetivo de maximizar ingresos.

Pasos

1. Cálculo individual (25 min). Cada alumno calcula:

- a) Ingreso total en los tres escenarios.
- b) Elasticidad-precio entre el precio actual y la subida (Prueba A).
- c) Elasticidad-precio entre el precio actual y la bajada (Prueba B).
- d) Decisión: ¿subir, bajar o mantener para maximizar ingresos? Justificar.

2. Puesta en común (15 min). En grupos de 4 comparan resultados y resuelven discrepancias.

3. **Discusión guiada (10 min).** El profesor pregunta: si el objetivo fuera maximizar *beneficio* en vez de ingresos, ¿cambiaría la respuesta? ¿Qué dato faltaría (los costes)?

Solución (para corrección)

- a) **Ingreso total:** Actual = $8 \times 2.000 = 16.000 \text{ €}$; Prueba A = $9 \times 1.700 = 15.300 \text{ €}$; Prueba B = $7 \times 2.500 = 17.500 \text{ €}$.
- b) **Elasticidad subida (8 → 9 €):** variación cantidad = $(1.700 - 2.000)/2.000 = -15 \%$; variación precio = $(9 - 8)/8 = +12,5 \%$. $E_p = -15 / 12,5 \approx -1,2$ (demanda **elástica**: subir reduce ingresos).
- c) **Elasticidad bajada (8 → 7 €):** variación cantidad = $(2.500 - 2.000)/2.000 = +25 \%$; variación precio = $(7 - 8)/8 = -12,5 \%$. $E_p = 25 / -12,5 = -2,0$ (demanda **muy elástica**: bajar aumenta ingresos).
- d) **Decisión:** para maximizar ingresos conviene **bajar a 7 €** ($17.500 \text{ €} > 16.000 \text{ €} > 15.300 \text{ €}$). Como la demanda es elástica, las variaciones de cantidad superan a las de precio.

Discusión final

Maximizar ingresos no es lo mismo que maximizar beneficio. Para decidir de verdad habría que restar los costes variables de cada paquete: vender más unidades a 7 € puede disparar costes y reducir el margen. La elasticidad orienta, pero el beneficio manda.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo del ingreso total	Las tres cifras correctas	25 %
Cálculo de la elasticidad	Fórmula y signo correctos	35 %
Interpretación elástica/inelástica	Correcta en ambos tramos	20 %
Decisión razonada	Coherente y con la advertencia sobre el beneficio	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante con costes:** dar un coste variable de 4 €/paquete y recalcular qué precio maximiza el beneficio.
- **Conexión con la Unidad 11:** relacionar la política de precios con el margen comercial en la cuenta de resultados.

GRÁFICO 55 min · 1 sesión · parejas

El embudo de conversión: dónde se pierden los clientes

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALES: Calculadora o hoja de cálculo · Papel milimetrado o plantilla de embudo · Ficha impresa con los datos

Planteamiento

En comercio electrónico no se vende a quien entra: se vende a quien **llega hasta el final**. Entre una cosa y la otra hay cuatro o cinco pasos, y en cada uno se cae gente.

Ese recorrido se dibuja como un embudo, y su lectura es una de las herramientas más útiles de la función comercial, porque responde a una pregunta muy concreta: **¿en qué escalón estamos perdiendo el dinero?** La respuesta casi nunca es la que uno supone, y determina si hay que gastar en publicidad o en arreglar la web.

Los datos de un mes

ESCALÓN	PERSONAS
Visitan la web	40.000
Ven la ficha de un producto	12.000
Añaden algo al carrito	3.000
Inician el proceso de pago	1.200
Completan la compra	480

Ticket medio: **35 €** por pedido.

Datos contruidos para esta ficha con proporciones habituales en comercio electrónico minorista.

Objetivos didácticos

- Calcular tasas de conversión parciales y globales en un embudo.
- Representar el embudo y localizar el escalón con la pérdida más relevante.
- Distinguir la fuga mayor en número de la fuga más cara en margen.
- Comparar dos estrategias por su resultado y por su coste, no solo por su resultado.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Conversión por escalón (12 min).** Calculad las cuatro tasas parciales y la global.
2. **Dibujar el embudo (10 min).** Representadlo con barras horizontales proporcionales. Se ve de un vistazo dónde se estrecha de golpe.
3. **Las dos fugas (8 min).** Identificad el escalón que pierde **más personas** y el que pierde **más gente que ya quería comprar**. Argumentad por qué no son el mismo problema.
4. **Estrategia A (10 min).** Manteniendo las tasas, ¿cuántos pedidos salen si las visitas suben un 25 %? ¿Cuánto factura la tienda?
5. **Estrategia B (10 min).** Manteniendo las visitas, ¿cuántos pedidos salen si la conversión carrito → pago sube del 40 % al 50 %? ¿Cuánto factura?
6. **Decisión (5 min).** Con los dos resultados delante, ¿qué recomendaríais y por qué? La respuesta tiene que hablar de coste.

Preguntas de análisis

- ¿Cuál es la conversión global de la tienda? ¿Os parece alta o baja? Buscad con qué compararla antes de juzgarla.
- Las estrategias A y B dan el mismo número de pedidos. ¿Por qué no cuestan lo mismo? ¿Cuál de las dos sigue costando dinero el mes siguiente?

- De las 720 personas que abandonan en el pago, ¿qué tres motivos concretos se os ocurren? Para cada uno, proponed un arreglo.
- Si el ticket medio subiera de 35 a 42 € sin tocar el embudo, ¿cuánto más facturaría la tienda? Compradlo con las dos estrategias anteriores.
- El primer escalón pierde 28.000 personas. ¿Es necesariamente un problema? ¿Qué dato necesitáis para saberlo?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo	Las cuatro tasas parciales, la global y los dos escenarios	35 %
Representación	Embudo proporcional y legible	15 %
Diagnóstico	Distingue fuga en volumen de fuga en intención de compra	25 %
Decisión	Recomienda con criterio de coste, no solo de resultado	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar las cuatro tasas calculadas y trabajar solo los escenarios A y B.
- **Para quien va sobrado:** calcular cuánto puede gastarse la tienda como máximo en publicidad para traer esas 10.000 visitas extra sin perder dinero. Es el coste de adquisición máximo admisible y es una de las cifras clave del comercio digital.
- **Con embudo propio:** aplicar el mismo esquema a un proceso no comercial, como la matrícula en una actividad extraescolar del centro. Los embudos existen en cualquier proceso con pasos.
- **De cara a la prueba:** aunque el embudo no sea materia literal del temario, obliga a manejar porcentajes encadenados, que es exactamente lo que piden las preguntas de cuota de mercado y de variación de ventas.

SOLUCIÓN

1. **Conversiones por escalón.** Visita → ficha: $12.000/40.000 = 30 \%$. Ficha → carrito: $3.000/12.000 = 25 \%$. Carrito → pago: $1.200/3.000 = 40 \%$. Pago → compra: $480/1.200 = 40 \%$. Conversión global: $480/40.000 = 1,2 \%$.
2. **La fuga mayor en personas.** El primer escalón: se pierden 28.000 visitantes que ni llegan a mirar un producto. Pero muchos de esos nunca tuvieron intención de comprar.
3. **La fuga más cara.** El último tramo: de 1.200 personas que empiezan a pagar, 720 se caen. Esa gente ya había decidido comprar. Es la fuga más barata de arreglar y la que más margen devuelve.
4. **Estrategia A: más visitas.** Subir de 40.000 a 50.000 visitas (+25 %) manteniendo las tasas da $50.000 \times 0,30 \times 0,25 \times 0,40 \times 0,40 = 600$ pedidos.
5. **Estrategia B: arreglar el pago.** Subir la conversión carrito → pago del 40 % al 50 % con las mismas visitas da $40.000 \times 0,30 \times 0,25 \times 0,50 \times 0,40 = 600$ pedidos. Idéntico resultado.
6. **Y el coste.** Traer 10.000 visitas más cuesta dinero cada mes y para siempre; simplificar el formulario de pago se hace una vez. Con un ticket medio de 35 €, los 120 pedidos extra son 4.200 € más al mes en los dos casos.

Un lanzamiento bajo el microscopio: las cuatro P en una noticia

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, CE, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con la noticia · Plantilla de las cuatro P en blanco · Calculadora

Planteamiento

Las noticias de lanzamiento de producto están escritas casi siempre desde la nota de prensa de la empresa. Eso no las hace inútiles: las hace **una fuente que hay que leer con método**.

Un texto de este tipo contiene, casi sin quererlo, las cuatro variables del marketing mix. Vuestro trabajo es extraerlas, ver cuál de ellas manda sobre las demás y, sobre todo, nombrar lo que el texto no cuenta.

La noticia (resumen elaborado para esta ficha)

Una marca valenciana lanza una barrita energética de horchata

La empresa, con sede en Alborai y ocho trabajadores, ha presentado esta semana su primer producto propio: una barrita energética elaborada con chufa, en dos variedades —natural y cacao—, en formato individual de 40 gramos y con envase compostable.

El producto llegará al mercado a **2,40 euros la unidad**, frente a la horquilla de 1,10 a 1,60 euros en la que se mueven las barritas energéticas habituales de supermercado. «No competimos con la barrita de gasolinera», explica la dirección de la compañía.

La distribución será inicialmente selectiva: tiendas de producto local, herbolarios, y máquinas expendedoras en una cadena de gimnasios con la que se ha cerrado un acuerdo. No habrá presencia en grandes superficies durante el primer año.

La compañía ha descartado la publicidad convencional. Su plan pasa por acuerdos con corredores y entrenadores de la Comunitat, presencia en carreras populares y degustación directa en los puntos de venta.

Resumen elaborado para esta ficha con la estructura habitual de una nota de lanzamiento. La empresa y el producto son ficticios.

Objetivos didácticos

- Reconstruir el marketing mix completo a partir de un texto no estructurado.
- Reconocer la coherencia interna entre las cuatro variables.
- Identificar la estrategia de precios aplicada y su función de posicionamiento.
- Detectar la información ausente necesaria para juzgar el lanzamiento.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Extracción (12 min).** Volcad en la plantilla todo lo que el texto dice de cada P. Citad la frase exacta de la que lo sacáis.
2. **La coherencia (10 min).** Comprobad si las cuatro encajan. Buscad una incoherencia: si no la encontráis, escribid por qué el mix es coherente.
3. **Quién manda (10 min).** Decidid qué variable condiciona a las otras tres y justificadlo. Después haced el ejercicio contrario: si esa variable cambiara, ¿qué se caería?
4. **Los números que faltan (10 min).** Listad los datos que necesitaríais para saber si el lanzamiento va bien. Para cada uno, decid quién los tiene.
5. **La pregunta no formulada (8 min).** Escribid **la pregunta** que le haríais a la empresa y que ningún medio hizo. Se leen en voz alta y la clase elige la más incómoda.

Preguntas de análisis

- El precio duplica al de la competencia habitual. ¿Es un error, o forma parte del posicionamiento? Argumentadlo con las otras tres P.
- «No competimos con la barrita de gasolinera». Traducid esa frase al vocabulario de la unidad: ¿qué está diciendo exactamente sobre su segmento?
- Renunciar a la gran superficie el primer año cierra volumen. ¿Qué gana la empresa a cambio?
- Sustituir publicidad por prescriptores es barato, pero tiene un riesgo. ¿Cuál?
- Si dentro de un año la empresa entra en supermercados al mismo precio, ¿qué tendrá que cambiar del resto del mix?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Extracción	Las cuatro P completas y citadas del texto	30 %
Coherencia	Analiza el encaje entre variables y lo argumenta	25 %
Variable dominante	Identifica el precio y razona su efecto de arrastre	25 %
Información ausente	Nombra datos concretos y pertinentes que el texto no da	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar dos de las cuatro P ya extraídas y trabajar las otras dos más el paso 3.
- **Con prensa real:** repetir con una nota de lanzamiento auténtica, fácil de encontrar en cualquier sala de prensa corporativa.
- **Para quien va sobrado:** proponer un mix alternativo completo para el mismo producto con precio de penetración (1,30 €) y comprobar qué tiene que cambiar en las otras tres variables. Es el mejor ejercicio posible sobre coherencia del mix.
- **De cara a la prueba:** las preguntas de marketing suelen dar un caso y pedir las políticas de producto, precio, distribución y comunicación. Este es el formato exacto, con el añadido de la coherencia, que es lo que distingue una respuesta de sobresaliente.

SOLUCIÓN

1. **Producto.** Gama corta y muy definida: dos sabores, formato individual, envase reciclable. La renuncia a la variedad es una decisión de posicionamiento, no una limitación.
2. **Precio.** 2,40 € frente a 1,10-1,60 € de la competencia: un 50-100 % por encima. Es precio de descremado y de señal de calidad; el propio precio comunica el posicionamiento.
3. **Distribución.** Canal selectivo: tiendas especializadas y máquinas en gimnasios, no gran superficie. Coherente con el precio y con el público objetivo.
4. **Comunicación.** Sin publicidad convencional: prescriptores en redes y degustación en eventos deportivos. Coste bajo y credibilidad alta en el segmento al que apunta.
5. **La variable que manda.** El precio, porque arrastra a las otras tres: obliga a un canal selectivo, a un envase cuidado y a una comunicación de prescripción. Si bajara a 1,20 €, el modelo entero tendría que rehacerse.
6. **Lo que la noticia no dice.** El coste unitario y, por tanto, el margen; el volumen necesario para cubrir la inversión; y si el consumidor repite. Sin el dato de repetición, un buen lanzamiento no significa nada.

CASO

75 min · 1 sesión doble · grupos pequeños (3-4)

Lanzamos una pastelería sin gluten: marketing mix completo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, STEM, CE, CPSAA

MATERIALES: Plantilla 4P en A3 · Datos demográficos básicos de tu ciudad (INE) · Calculadora para estimaciones de coste y precio

Planteamiento

Sin Migajas es un proyecto que dos hermanas quieren abrir en una ciudad de 70.000 habitantes. La idea: pastelería 100 % sin gluten, con productos también veganos y sin azúcares añadidos. Han identificado tres segmentos de clientes potenciales:

- **Personas celíacas diagnosticadas** (~ 0,7 % de la población).
- **Familias con un miembro celíaco** que compran para todos.
- **Consumidores no celíacos sensibilizados** con la alimentación saludable.

Tienen 35.000 € ahorrados, han alquilado un local de 60 m² en una calle secundaria del centro y necesitan diseñar el marketing mix antes de abrir.

Objetivos didácticos

- Diseñar coherentemente las 4P sobre un caso práctico.
- Detectar incoherencias entre P y P (precio premium con canal *low cost*, producto artesanal con promoción agresiva, etc.).
- Hacer una primera estimación numérica básica del modelo (precio medio, ticket medio, ventas necesarias para cubrir 4.500 €/mes de costes fijos).

Pasos

1. **Lectura del caso y definición del segmento prioritario (10 min).** Cada grupo elige UNO de los tres segmentos como cliente principal y justifica la elección en una frase.

2. **Producto (15 min).** Decidir gama (cuántas referencias), nivel de calidad (premium/medio/popular), formato (servir solo en tienda, *take away*, encargos), envasado, marca.
3. **Precio (15 min).** Fijar el precio medio de tres referencias clave (un croissant, una tarta de cumpleaños, un brownie individual). Justificar con una de las tres estrategias clásicas: penetración (precio bajo para captar volumen), descremado (precio alto para captar margen), paridad (alineado con sustitutivos).
4. **Plaza / distribución (10 min).** Definir canal: solo tienda, también *e-commerce* propio, presencia en *marketplaces* de comida saludable, distribución a cafeterías de la ciudad.
5. **Promoción (10 min).** Tres acciones concretas para los primeros tres meses, con presupuesto orientativo. Una de ellas debe ser de coste cero o casi cero.
6. **Estimación numérica (10 min).** Con los precios fijados, calcular cuántos productos hay que vender al mes para cubrir 4.500 € de costes fijos asumiendo un margen unitario del 60 %.
7. **Defensa pública (10 min).** Cada grupo presenta sus 4P en 2 minutos. La clase puntúa la coherencia interna de cada propuesta.

Datos auxiliares

- Coste de materias primas medias: harina sin gluten 4 €/kg (vs. 1 €/kg trigo común), levadura especial, frutos secos.
- Salario de una segunda persona (ayudante a media jornada): aproximadamente **900 €/mes brutos** + cuotas patronales.
- Alquiler del local: **600 €/mes.**
- Suministros + seguros: **400 €/mes.**
- Costes fijos totales orientativos: **4.500 €/mes.**

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coherencia entre las 4P	Las decisiones encajan unas con otras y con el segmento elegido	35 %
Justificación de cada decisión	No basta con decir el precio; hay que explicar por qué	25 %
Estimación numérica	Cálculo correcto del volumen de ventas mínimo	20 %
Originalidad y realismo	Propuestas creativas pero ejecutables con 35.000 € de capital	10 %
Defensa oral	Claridad y respuesta a preguntas	10 %

Variantes y extensiones

- **Conexión con Unidad 7:** continuar calculando el punto muerto exacto con datos más finos y el plan de producción inicial.
- **Conexión con Unidad 9:** estimar la inversión inicial detallada (mobiliario, hornos, escaparate) y proponer cómo se financiaría.

- **Variante crítica:** asignar a otro grupo el papel de inversor que evalúa la propuesta y formula tres preguntas difíciles.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. Dirigirse a **todo el mundo** es el primer error en marketing porque...

- a) Va contra la normativa de competencia, que obliga a definir el público.
- b) Un mensaje que vale para todos no convence a nadie y dispersa los recursos.
- c) Obliga a fabricar una versión del producto para cada tipo de cliente.
- d) Las redes sociales no permiten lanzar anuncios sin un público definido.

2. ¿Cuál de estos NO es un criterio de segmentación habitual?

- a) Demográfico.
- b) Geográfico.
- c) Psicográfico.
- d) Tecnológico.

3. Una propuesta de valor que dice **calidad y buen servicio a precios competitivos** es...

- a) Una propuesta sólida, porque combina tres beneficios que el cliente valora.
- b) Ruido: vale para casi cualquier empresa y no diferencia.
- c) Adecuada para mercados maduros, donde todos compiten ya en precio.
- d) Correcta en sectores B2B, donde el cliente compara por calidad y servicio.

4. Las 4P del marketing mix son...

- a) Producto, Precio, Personas, Procesos.
- b) Producto, Precio, Plaza, Promoción.
- c) Posicionamiento, Promesa, Producto, Precio.
- d) Plan, Producto, Plaza, Publicidad.

5. ¿Qué canal implica el MENOR margen unitario para el fabricante?

- a) Canal directo (sin intermediarios).
- b) Canal corto (un único intermediario, normalmente el detallista).
- c) Canal largo (dos o más intermediarios).
- d) Canal digital (tienda online propia).

6. Una empresa con CF = 4.800 €/mes vende cada producto a 5 € con CVu de 2,60 €. Su margen de contribución unitario es...

- a) 1,40 €.
- b) 2,40 €.
- c) 5,00 €.
- d) 7,40 €.

7. Mismo caso (CF = 4.800 €, MC = 2,40 €). Si la empresa vende 3.500 unidades/mes, su beneficio mensual es...

- a) 1.200 €.
- b) 3.600 €.
- c) 8.400 €.
- d) 12.000 €.

8. El esquema de ingresos en el que el cliente paga periódicamente por acceso continuo al producto se llama...

- a) Venta unitaria.
- b) Pago por uso.
- c) Suscripción.
- d) Comisión.

9. Un anuncio de televisión publicitando una nueva fragancia es una decisión que pertenece a...

- a) Producto.
- b) Precio.
- c) Plaza.
- d) Promoción.

10. El precio de descremado (*skimming*) consiste en lanzar el producto con un precio bajo para captar volumen y cuota rápidamente.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Un fabricante de cosmética vende en su tienda online a 25 € la unidad, con un coste variable unitario de 4 € y 6.000 € de costes fijos anuales propios de la tienda. Vendiendo a un distribuidor ganaría 78.000 € al año. ¿Cuántas unidades al año debería vender online para obtener ese mismo beneficio (sin decimales)?

Respuesta: _____ unidades

12. Asocia cada una de las 4P del marketing mix con la decisión correspondiente:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Producto _____ | a) Anuncio de televisión de una fragancia |
| 2. Precio _____ | b) Elegir un canal de distribución largo o directo |
| 3. Plaza _____ | c) Diseño y características del bien o servicio |
| 4. Promoción _____ | d) Fijar el importe que paga el cliente |

¿Fabricar o comprar? El dilema de un fabricante de mochilas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha del caso con costes internos y oferta del proveedor · Calculadora · Plantilla de decisión cuantitativa + cualitativa

Planteamiento

Bornes, un fabricante valenciano de mochilas técnicas, produce internamente sus cremalleras reforzadas. Un proveedor asiático le ofrece suministrárselas más baratas. La tentación de externalizar es fuerte, pero la decisión *make-or-buy* (fabricar o comprar) no se reduce al precio: hay calidad, plazos, dependencia y empleo de por medio.

Datos del caso (producción anual: 50.000 cremalleras):

CONCEPTO	FABRICAR INTERNAMENTE	COMPRAR AL PROVEEDOR
Coste variable unitario	1,80 €	1,20 € (precio del proveedor)
Costes fijos específicos (maquinaria, operario)	22.000 €/año	0 €
Plazo de entrega	inmediato	6-8 semanas

Objetivos didácticos

- Resolver una decisión *make-or-buy* comparando el coste total relevante de cada opción.
- Calcular el umbral de volumen que cambia la decisión.
- Integrar factores cualitativos (calidad, dependencia, plazos, impacto laboral) en una decisión que no es solo numérica.

Pasos

1. **Lectura del caso (10 min).** El grupo lee la ficha e identifica qué costes son *relevantes* para la decisión (los fijos específicos se ahorrarían al externalizar).
2. **Cálculo (20 min).** Calculan:
 - a) Coste total anual de fabricar 50.000 unidades.
 - b) Coste total anual de comprarlas.
 - c) Volumen de indiferencia: ¿a partir de qué cantidad conviene fabricar?
3. **Análisis cualitativo (15 min).** Listan tres riesgos no monetarios de externalizar y valoran si compensan el ahorro.
4. **Recomendación (10 min).** Redactan la decisión final con su justificación cuantitativa y cualitativa.

Solución (para corrección)

- a) **Fabricar:** $(1,80 \times 50.000) + 22.000 = 90.000 + 22.000 = \mathbf{112.000 \text{ €/año.}}$
- b) **Comprar:** $1,20 \times 50.000 = \mathbf{60.000 \text{ €/año.}}$
- c) **Volumen de indiferencia:** $1,80 \cdot Q + 22.000 = 1,20 \cdot Q \rightarrow 22.000 = -0,60 \cdot Q \rightarrow$ no hay cruce con valores positivos: comprar es más barato a cualquier volumen mientras el proveedor mantenga 1,20 €. (Si el proveedor cobrara más que el coste variable interno, sí existiría un umbral.)

Numéricamente, **comprar ahorra 52.000 €/año.** Pero la decisión cualitativa puede matizarlo: dependencia de un proveedor lejano, plazos de 6-8 semanas que comprometen pedidos urgentes, riesgo de calidad y pérdida de un puesto de trabajo. Una recomendación razonable: externalizar el volumen estándar pero conservar capacidad mínima interna para urgencias.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación de costes relevantes	Distingue fijos específicos de variables	25 %
Cálculo correcto	Coste total de ambas opciones	30 %
Análisis cualitativo	Riesgos no monetarios bien razonados	25 %
Recomendación final	Integra lo cuantitativo y lo cualitativo	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** subir el precio del proveedor a 2,00 € y recalcular el volumen de indiferencia (ahora sí existe).
- **Conexión con la Unidad 8:** debatir la dimensión ética del impacto laboral de externalizar.

GRÁFICO

TIPO EBAU

55 min · 1 sesión · parejas

Costes en el papel: el punto muerto visto y no solo calculado

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALES: Papel milimetrado o una hoja de cálculo por pareja · Calculadora · Regla y tres colores

Planteamiento

El punto muerto se calcula con una fórmula de una línea y se aprueba un examen con ella. Pero quien solo tiene la fórmula no sabe responder a la pregunta siguiente, que es la que de verdad se hace en una empresa: **¿qué le pasa al umbral si me sube el alquiler? ¿Y si tengo que bajar el precio?**

Con el gráfico delante, esas dos preguntas se responden señalando con el dedo. Por eso merece la pena dibujarlo al menos una vez.

El caso

Un **taller de tablas de surf** en Gandia. Alquiler, seguros, suministros y el sueldo del único empleado fijo suman **9.000 € al mes** de costes fijos. Cada tabla lleva **120 €** de materiales y consumibles, y se vende a **270 €**.

Objetivos didácticos

- Representar costes fijos, costes totales e ingresos totales en unos mismos ejes.
- Localizar gráficamente el umbral de rentabilidad e interpretarlo.
- Distinguir un desplazamiento paralelo de un cambio de pendiente y su causa.
- Interpretar la curva de coste medio como reparto del coste fijo.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **La tabla de valores (12 min).** Completad, para $q = 0, 20, 40, 60, 80$ y 100 tablas: coste fijo, coste variable total, coste total, ingreso total y beneficio.
2. **El gráfico (15 min).** Dibujad las tres líneas: CF (horizontal), CT y IT. Eje X: unidades. Eje Y: euros. Marcad el punto de corte y sombread la zona de pérdidas y la de beneficios.
3. **Comprobación (5 min).** Calculad el punto muerto con la fórmula y comprobad que coincide con lo que habéis leído en el gráfico. Si no coincide, el error está en la escala.
4. **Escenario A (8 min).** Los costes fijos suben a 12.000 €. Dibujad la nueva recta de coste total **sobre el mismo gráfico** y leed el nuevo umbral. ¿Se ha movido en paralelo o ha cambiado de inclinación?
5. **Escenario B (8 min).** Con los fijos originales, el precio baja a 240 €. Dibujad la nueva recta de ingresos y leed el umbral. ¿Qué ha cambiado esta vez?
6. **Coste medio (7 min).** Calculad CT/q para $q = 60$ y $q = 100$. Dibujad la curva en un segundo gráfico y describid su forma.

Preguntas de análisis

- ¿Cuál es la pérdida del taller si no vende ni una sola tabla? ¿Por qué esa cifra ya está en el gráfico antes de vender nada?
- En el escenario A la recta se mueve en paralelo; en el B cambia de pendiente. Explicad la diferencia en términos de qué se ha tocado, un coste fijo o el margen unitario.
- ¿Cuál de los dos escenarios hace más daño al taller? Comparad los dos umbrales nuevos.
- La curva de coste medio baja pero nunca llega a 120 €. ¿Por qué no puede llegar?
- El taller vende hoy 70 tablas al mes. Le ofrecen un pedido de 30 tablas más a **180 € la unidad**, por debajo de su precio habitual. ¿Le interesa? Cuidado con la respuesta rápida: los costes fijos ya están cubiertos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Tabla de valores	Las seis columnas correctas en los seis niveles de producción	25 %
Gráfico	Tres líneas bien trazadas, ejes rotulados y umbral marcado	30 %
Escenarios	Distingue desplazamiento paralelo de cambio de pendiente	25 %
Coste medio	Calcula e interpreta la curva como reparto del coste fijo	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar la tabla de valores completa y trabajar solo el gráfico y el escenario A.
- **Con hoja de cálculo:** construir el gráfico con fórmulas y añadir controles para el precio y los costes fijos. Ver las rectas moverse en directo fija la idea mucho mejor que dibujar dos escenarios.
- **Para quien va sobrado:** resolver el pedido especial de la última pregunta con números y explicar por qué la respuesta cambia si el taller ya estuviera al límite de su capacidad.
- **De cara a la prueba:** el umbral de rentabilidad es una de las preguntas prácticas más frecuentes. Los enunciados suelen pedir también la interpretación, y ahí el gráfico mental que habéis construido hoy es lo que marca la diferencia.

SOLUCIÓN

1. **Punto muerto de partida.** $9.000 / (270 - 120) = 60$ **tablas** al mes. En el gráfico es el punto donde la recta de ingresos corta a la de coste total, a la altura de 16.200 €.
2. **Tabla de resultados.** A 0 unidades la pérdida es igual a los costes fijos (-9.000 €); a 60, beneficio cero; a 100, beneficio de 6.000 €. Cada tabla por encima del umbral aporta exactamente el margen de 150 €.
3. **Escenario A, suben los fijos a 12.000 €.** Nuevo punto muerto: $12.000 / 150 = 80$ **tablas**. En el gráfico, la recta de coste total sube en paralelo y el corte se desplaza a la derecha.
4. **Escenario B, baja el precio a 240 €.** El margen cae a 120 € y el punto muerto sube a $9.000 / 120 = 75$ **tablas**. Aquí lo que cambia es la *pendiente* de la recta de ingresos, no su posición.
5. **Coste medio.** A 60 unidades, $16.200/60 = 270$ €; a 100 unidades, $21.000/100 = 210$ €. El coste variable unitario no se mueve (120 €): lo que baja es la parte de coste fijo que carga cada tabla. Eso es una economía de escala, y se ve en que la curva desciende sin llegar nunca a 120.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

La cadena de suministro de algo que llevas puesto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CD, CE, CC, STEM

MATERIALES: Un objeto real por pareja con etiqueta legible: una camiseta, unas zapatillas, un móvil, una mochila · Un ordenador o tableta por pareja · Ficha de recogida impresa

Planteamiento

La función productiva de una empresa moderna casi nunca ocurre en un solo sitio. Lo que en el libro es un diagrama de flujo, en la realidad es una red de decenas de proveedores repartidos por varios continentes, coordinada por una empresa que muchas veces **no fabrica nada**.

Hoy vais a desmontar una de esas redes con un objeto que tenéis encima. La etiqueta dice menos de lo que parece —«hecho en» se refiere solo al último proceso relevante—, pero es el hilo del que se empieza a tirar.

Dónde buscar

FUENTE	QUÉ DA
Etiqueta del producto	País de fabricación, composición de materiales, importador
Informe de sostenibilidad de la marca	Muchas publican su lista de fábricas proveedoras con país y número de trabajadores
Web corporativa, apartado de proveedores o cadena de suministro	Código de conducta, criterios de selección, auditorías
Estadísticas de comercio internacional (Comtrade, OEC, Datacomex)	Quién produce y quién exporta esa materia prima en el mundo

Objetivos didácticos

- Reconstruir las etapas de una cadena de suministro real a partir de fuentes públicas.
- Distinguir entre diseño, fabricación, ensamblaje y distribución, y ver quién hace cada cosa.
- Localizar geográficamente la producción y relacionarla con costes y especialización.
- Valorar la diferencia entre lo que una etiqueta dice y lo que la cadena realmente es.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **El objeto y la etiqueta (8 min).** Anotad todo lo que la etiqueta diga: marca, país de fabricación, composición, importador, referencias legales.
2. **Quién es la empresa (7 min).** Localizad la matriz de la marca: dónde tiene su sede, qué factura, cuántos empleados directos tiene. La cifra de empleados suele ser sorprendentemente baja para el volumen que mueve.
3. **Los proveedores (15 min).** Buscad si la marca publica su lista de fábricas. Anotad cuántas hay y en qué países se concentran. Si no la publica, anotadlo también: la ausencia es un dato.
4. **La materia prima (10 min).** Retroceded un paso más: ¿de dónde sale el algodón, el litio, el caucho o el aluminio de vuestro objeto? Buscad los tres principales países productores.
5. **El mapa de etapas (10 min).** Dibujad la cadena completa con lo que hayáis podido documentar, marcando en cada etapa el país y si la hace la propia empresa o un tercero.
6. **Puesta en común (5 min).** Cada pareja dice **cuántas fronteras** cruzó su producto como mínimo. Se apuntan todas en la pizarra.

Ficha de recogida

Pareja: _____ Producto: _____

Marca: _____ Matriz y sede: _____

Empleados directos de la matriz: _____

«Hecho en»: _____ Composición: _____

¿Publica lista de proveedores? SÍ / NO

Nº de fábricas: _____ Países principales: _____

Tres mayores productores del mundo: _____

ETAPAS DOCUMENTADAS (país · ¿propia o subcontratada?)

1. Diseño: _____
2. Materia prima: _____
3. Fabricación: _____
4. Ensamblaje: _____
5. Distribución: _____

Fronteras cruzadas (mínimo documentado): _____

Preguntas de análisis

- ¿Cuántas etapas habéis podido documentar y cuántas habéis tenido que suponer? Marcad la diferencia con dos colores.
- La matriz de vuestra marca tiene pocos empleados para lo que factura. ¿Qué actividades **no** hace ella? ¿Qué se queda entonces?
- «Hecho en» se refiere al último proceso relevante. Con lo que habéis encontrado, ¿es una etiqueta honesta o incompleta?
- Una cadena larga abarata, pero ¿qué riesgos añade? Nombrad dos y buscad un ejemplo reciente de alguno.
- Si esta empresa quisiera acortar su cadena y producir más cerca, ¿qué le subiría y qué le bajaría? Sed concretos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Documentación	Etapas respaldadas por fuente, con la fuente citada	30 %
Honestidad	Distingue claramente lo documentado de lo supuesto	25 %
Mapa	Cadena completa, con país y con propia/subcontratada en cada etapa	25 %
Análisis	Relaciona la estructura de la cadena con costes y riesgos	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar con un producto común para toda la clase, elegido por el profesorado porque publique buena información.
- **Para quien va sobrado:** calcular una estimación de los kilómetros recorridos por el producto y compararla con lo que costaría producirlo en Europa.
- **Con enfoque ético:** localizar el código de conducta de proveedores de la marca y comprobar qué dice sobre jornada, edad mínima y libertad sindical, y si publica auditorías.
- **De cara a la prueba:** las preguntas de función productiva incluyen la decisión de fabricar o comprar y la localización. Haber visto una cadena real da argumentos concretos donde otros ponen generalidades.

PROYECTO

100 min · 2 sesiones · equipos de 3-4

Mini-proyecto: cronometrar y rediseñar un proceso real

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CE, CPSAA, CC

MATERIALES: Cronómetro (móvil) · Plantilla de diagrama de flujo del proceso · Hoja de registro de tiempos

Planteamiento

La mejora de procesos no es teoría abstracta: cualquier actividad repetitiva tiene despilfarros que se pueden medir y reducir. En este mini-proyecto cada equipo elige un **proceso real y cotidiano del instituto** (el reparto del menú en el comedor, la entrega de exámenes, el préstamo de libros en la biblioteca, el control de asistencia, la cola de la cafetería) y lo somete a un análisis de productividad como haría una empresa.

Objetivos didácticos

- Aplicar el concepto de productividad y de cuello de botella a un proceso real.
- Identificar despilfarros (esperas, movimientos innecesarios, repeticiones) según la lógica *lean*.
- Proponer un rediseño medible y estimar la mejora.

Pasos

Sesión 1 — Diagnóstico (50 min)

1. **Elección del proceso (10 min).** El equipo elige un proceso observable y acota su inicio y su fin.
2. **Mapa del proceso (20 min).** Dibujan el diagrama de flujo con cada paso y quién lo ejecuta.
3. **Cronometraje (20 min).** Cronometran el proceso varias veces (entre clases o en el recreo) y anotan los tiempos de cada paso, identificando el **cuello de botella** (el paso más lento).

Sesión 2 — Rediseño (50 min)

4. **Identificar despilfarros (15 min).** Marcan en el mapa los pasos que no aportan valor: esperas, dobles comprobaciones, desplazamientos.
5. **Rediseño (20 min).** Proponen un nuevo flujo que elimine o reduzca los despilfarros, sin perder calidad.
6. **Estimación de la mejora (10 min).** Calculan el tiempo total *antes* y *después* y la mejora porcentual de productividad.
7. **Mini-presentación (5 min).** Exponen el antes y el después en 3 minutos.

Entregable

- Diagrama de flujo del proceso (antes).
- Hoja de tiempos con el cuello de botella señalado.
- Propuesta de rediseño con la mejora porcentual estimada.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Mapa del proceso	Completo y fiel a la realidad	20 %

Medición de tiempos	Rigurosa, con cuello de botella identificado	25 %
Detección de despilfarros	Pertinente, según la lógica lean	25 %
Rediseño y mejora estimada	Realista y cuantificada	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (1 sesión):** trabajar sobre un proceso descrito por el profesor con tiempos ya dados.
- **Conexión con la Unidad 6:** valorar cómo el rediseño mejora la experiencia del *cliente* (alumno o usuario) del proceso.

EJERCICIO

TIPO EBAU

55 min · 1 sesión

· individual + puesta en común en grupos pequeños

Dos planes de cocina: punto muerto y apalancamiento operativo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Calculadora · Hoja de cálculo (opcional, para hacer un gráfico de los dos planes) · Plantilla con la tabla de datos del caso

Planteamiento

La Cocinera del Mercado es un restaurante que abrirá en seis meses. Su capacidad máxima diaria son **80 menús**. Los promotores dudan entre dos planes industriales para arrancar:

VARIABLE	PLAN A — MANUAL	PLAN B — AUTOMATIZADO
Inversión inicial	25.000 €	70.000 €
Coste fijo mensual (alquiler, sueldos, amortización)	8.000 €	14.000 €
Coste variable por menú (materia prima, energía)	6,50 €	4,20 €
Precio medio por menú	15 €	15 €

Operan 26 días al mes. Os han pedido que calculéis qué plan conviene en distintos escenarios de demanda.

Objetivos didácticos

- Aplicar la fórmula del punto muerto en dos escenarios.
- Calcular el punto de indiferencia entre dos planes con estructuras de coste distintas.
- Interpretar el concepto de apalancamiento operativo y su impacto en el riesgo del negocio.

Pasos

1. **Cálculo individual (20 min).** Cada alumno responde por escrito:

- a) Punto muerto mensual y diario de cada plan.
- b) Beneficio mensual de cada plan si vendieran 1.500 menús/mes (≈ 58 menús/día).

- o c) Beneficio mensual si vendieran 2.080 menús/mes (capacidad máxima al 100 %).
- o d) Punto de indiferencia: ¿a partir de qué volumen mensual conviene cambiar del Plan A al Plan B?

2. **Puesta en común en grupo (15 min).** En grupos de 4, comparan resultados y resuelven discrepancias. Si todos coinciden en cifras pero discrepan en la decisión final, identifican qué supuestos cambian.

3. **Discusión guiada (15 min).** El profesor pregunta:

- o ¿Cuál es el riesgo principal del Plan B?
- o Si la previsión más realista es 1.300 menús/mes, ¿qué plan es más prudente?
- o ¿Qué implicaciones tiene el apalancamiento operativo en una crisis económica que reduzca la demanda un 30 %?

4. **Cierre (5 min).** Cada alumno escribe en su cuaderno: *si fuera mi dinero, elegiría el plan ___ porque ___*. (un párrafo).

Solución (para corrección)

a) **Punto muerto mensual y diario:**

- Plan A: $Q^* = 8.000 / (15 - 6,50) = 942 \text{ menús/mes} \approx 36 \text{ menús/día}$
- Plan B: $Q^* = 14.000 / (15 - 4,20) = 1.296 \text{ menús/mes} \approx 50 \text{ menús/día}$

b) **Beneficio con 1.500 menús/mes:**

- Plan A: $(15 - 6,50) \times 1.500 - 8.000 = 12.750 - 8.000 = +4.750 \text{ €/mes}$
- Plan B: $(15 - 4,20) \times 1.500 - 14.000 = 16.200 - 14.000 = +2.200 \text{ €/mes}$
- A 1.500 menús, **Plan A es más rentable** (+2.550 € de diferencia).

c) **Beneficio al 100 % de capacidad (2.080 menús/mes):**

- Plan A: $8,50 \times 2.080 - 8.000 = 17.680 - 8.000 = +9.680 \text{ €/mes}$
- Plan B: $10,80 \times 2.080 - 14.000 = 22.464 - 14.000 = +8.464 \text{ €/mes}$
- Sorprendentemente, incluso a capacidad máxima Plan A sigue ganando (+1.216 €), porque los CF adicionales del Plan B son tan altos que el mayor margen unitario no llega a compensarlos en este rango. Esto es excepcional: requiere recalcular el punto de indiferencia.

d) **Punto de indiferencia:** $8,50 \cdot Q - 8.000 = 10,80 \cdot Q - 14.000 \rightarrow 6.000 = 2,30 \cdot Q \rightarrow Q \approx 2.609 \text{ menús/mes.}$

- Pero la capacidad máxima es 2.080 menús/mes < 2.609.
- **Conclusión clave:** dentro del rango operativo del restaurante, **Plan A siempre es más rentable**. El Plan B solo tendría sentido si planearan ampliar capacidad o subir precios.

Discusión final

El ejercicio enseña dos lecciones contraintuitivas:

1. Más automatización no equivale a más rentabilidad. Hay que confrontar siempre con el volumen previsible.
2. El apalancamiento operativo amplifica beneficios y pérdidas. Plan B podría ser desastroso si la demanda real fuera de 1.000 menús/mes

(pérdida de 3.200 €/mes) mientras Plan A aún sería rentable a ese nivel (+500 €/mes).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo correcto	Las cuatro respuestas numéricas sin errores	50 %
Interpretación	Identifica que Plan A gana en todo el rango operativo y por qué	25 %
Análisis del riesgo	Comprende el papel del apalancamiento operativo en escenarios de caída de demanda	15 %
Decisión personal argumentada	El cierre escrito está bien razonado	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante con hoja de cálculo:** dibujar las curvas de coste e ingresos de ambos planes en un mismo gráfico y marcar el punto muerto de cada uno y el punto de indiferencia.
- **Conexión con Unidad 9:** calcular el VAN de cada plan a 5 años con flujos previstos, comparando rentabilidad financiera, no solo operativa.

EJERCICIO

TIPO EBAU

25-35 min · individual · individual

Taller de artesanía: punto muerto, beneficio y productividad del trabajo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Cerámica Artesana del Mediterráneo es un pequeño taller que fabrica y vende piezas decorativas de cerámica. Sus datos mensuales actuales son:

CONCEPTO	DATO
Precio de venta unitario (PVu)	40 €/pieza
Coste variable unitario (CVu)	16 €/pieza (materiales, energía del horno)
Costes fijos mensuales (CF)	18.000 € (alquiler, sueldos fijos, amortización)
Número de trabajadores	8
Producción en marzo	480 piezas
Producción en abril	520 piezas

La dirección del taller quiere responder a cuatro preguntas antes de cerrar el trimestre.

Se pide

1. Calcula el **umbral de rentabilidad** (punto muerto) mensual del taller. ¿Cuántas piezas hay que vender cada mes para no perder ni ganar?
2. Si el taller vende **900 piezas** en un mes, ¿cuál es el beneficio obtenido?

3. El propietario negocia un nuevo contrato de alquiler que eleva los costes fijos mensuales hasta **21.600 €**. ¿Cuál es el nuevo punto muerto? ¿En qué porcentaje ha aumentado respecto al anterior?
4. Calcula la **productividad del trabajo** en marzo y en abril, y determina la **variación porcentual** entre ambos meses. ¿Qué puede haber causado esa mejora?

SOLUCIÓN

1. 1a. Margen de contribución unitario = $40 - 16 = 24$ €/unidad.
2. 1b. $Q^* = CF / (PV_u - CV_u) = 18.000 / 24 = **750$ unidades/mes**.
3. 2. Beneficio a $Q = 900$: $B = (PV_u - CV_u) \times Q - CF = 24 \times 900 - 18.000 = 21.600 - 18.000 = **+3.600$ €/mes**.
4. 3. Nuevo Q^* con $CF = 21.600$ €: $Q^* = 21.600 / 24 = **900$ unidades/mes** (el punto muerto sube un 20 %).
5. 4a. Productividad en marzo = 480 unidades / 8 trabajadores = ****60** unidades por trabajador**.
6. 4b. Productividad en abril = $520 / 8 = 65$ u/trabajador. Variación = $(65 - 60) / 60 \times 100 = **+8,33$ %**.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. Una panadería tiene $CF = 3.000 \text{ €/mes}$, vende cada barra a $1,50 \text{ €}$ y $CVu = 0,50 \text{ €}$. Su punto muerto mensual es...
- a) 1.500 barras.
 - b) 2.000 barras.
 - c) 3.000 barras.
 - d) 6.000 barras.
2. Producción donde cada output es único —construcción de un edificio, software a medida— se llama...
- a) Producción por proyecto.
 - b) Producción por lotes.
 - c) Producción en cadena.
 - d) Producción continua.
3. Eficacia, eficiencia y productividad NO son sinónimos. Una panadería *eficaz pero no eficiente*...
- a) No llega a vender todo el pan que hornea cada día.
 - b) Vende todo el pan que hornea, pero con un coste excesivo.
 - c) Hornea mucho pan por trabajador, aunque se quede sin vender.
 - d) Usa la harina justa y sin merma, pero hornea un pan que nadie compra.
4. El sistema *Lean Manufacturing* identifica siete tipos de desperdicio (*muda*). ¿Cuál de estos NO está en la lista?
- a) Sobreproducción.
 - b) Movimientos innecesarios.
 - c) Inventario excesivo.
 - d) Talento no aprovechado.
5. Un fabricante compara dos planes: Plan A ($CF=12.000$, $CVu=0,30 \text{ €}$) y Plan B ($CF=28.000$, $CVu=0,10 \text{ €}$). Vende a $P=0,50 \text{ €}$. ¿En qué volumen son indiferentes?
- a) 60.000 unidades/mes.
 - b) 70.000 unidades/mes.
 - c) 80.000 unidades/mes.
 - d) 100.000 unidades/mes.
6. Toyota desarrolló *Just in Time* y *Kanban* dentro del sistema Lean. ¿Qué es Kanban?
- a) Una técnica de control de stock que fija lotes mínimos de pedido.
 - b) Una señalización visual del flujo de trabajo con tarjetas o columnas.
 - c) Un programa informático de Toyota para planificar la producción.
 - d) Un método de calidad que busca 3,4 defectos por millón de unidades.

7. Una empresa con muchos costes fijos respecto a los variables tiene...

- a) Bajo apalancamiento operativo.
- b) Alto apalancamiento operativo.
- c) Más flexibilidad para adaptarse a caídas de la demanda.
- d) Un beneficio que apenas varía cuando cambian las ventas.

8. El margen de contribución unitario se define como...

- a) Precio de venta menos coste fijo total.
- b) Precio de venta menos coste variable unitario.
- c) Beneficio neto dividido por unidades vendidas.
- d) Coste fijo dividido por unidades vendidas.

9. Al aumentar la producción, el coste medio por unidad tiende a bajar porque los costes fijos se reparten entre más unidades, al menos hasta el límite de capacidad.

Verdadero ☐ Falso ☐

10. Un taller produce 480 piezas empleando a 4 trabajadores durante 6 horas cada uno. ¿Cuál es la productividad por hora de trabajo en piezas/hora (sin decimales)?

Respuesta: _____ piezas/hora

11. Asocia cada modalidad de producción con su descripción:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Por proyecto _____ | a) Operaciones idénticas que se repiten sin pausa por unidades |
| 2. Por lotes _____ | b) Series limitadas de productos similares |
| 3. En cadena _____ | c) Cada output es único, como un edificio |
| 4. Continua _____ | d) Proceso que no se detiene, como una refinería |

12. Una empresa tiene 12.000 € de costes fijos al mes, vende su producto a 8 € y le cuesta 5 € de coste variable unitario. Si prevé vender 5.000 unidades al mes, ¿cuál es su margen de seguridad, en % (sin decimales)?

Respuesta: _____ %

UNIDAD 8

CASO

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Caso: por qué se va la gente — la rotación en una cadena de restaurantes

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC, CCL

MATERIALES: Ficha del caso con datos de plantilla, bajas y costes de selección · Calculadora · Resumen de teorías de motivación (Maslow, Herzberg)

Planteamiento

Sabores Express, una cadena de restauración rápida con 8 locales y 120 empleados, tiene un problema silencioso que le cuesta mucho dinero: cada año se va casi la mitad de la plantilla. Los encargados creen que *en hostelería es normal*, pero la dirección quiere saber cuánto cuesta realmente esa rotación y si se puede reducir.

Datos del caso:

- Plantilla media: 120 empleados.
- Bajas voluntarias el último año: 54 personas.
- Coste estimado de sustituir a un empleado (selección, formación, baja productividad inicial): 1.500 €.
- Encuesta de salida: los motivos más citados son *horarios imprevisibles*, *falta de reconocimiento* y *sin posibilidad de promoción*.

Objetivos didácticos

- Calcular e interpretar la tasa de rotación de personal y su coste.
- Aplicar teorías de motivación (Maslow, Herzberg) para explicar las causas.
- Diseñar un plan de retención realista y priorizado.

Pasos

1. **Lectura del caso (10 min).** El grupo lee los datos y los motivos de las bajas.
2. **Cálculo (15 min).** Calculan:
 - a) Tasa de rotación anual (bajas / plantilla media).
 - b) Coste anual total de la rotación.
 - c) Ahorro si redujeran la rotación a la mitad.
3. **Diagnóstico motivacional (15 min).** Clasifican los tres motivos de baja según Herzberg (factores higiénicos vs. motivadores) y según Maslow.
4. **Plan de retención (15 min).** Proponen tres medidas concretas, priorizadas por relación impacto-coste, y estiman cuánto podrían reducir la rotación.

Solución (para corrección)

- a) **Tasa de rotación:** $54 / 120 = 45 \%$ anual (muy alta).

b) **Coste anual:** $54 \times 1.500 = 81.000 \text{ €/año}$.

c) **Ahorro al reducir a la mitad** (27 bajas): se evitarían $27 \times 1.500 = 40.500 \text{ €/año}$, dinero que financia sobradamente un plan de retención.

Diagnóstico: *horarios imprevisibles* es un factor higiénico (Herzberg) y de seguridad (Maslow); *falta de reconocimiento y sin promoción* son factores motivadores y de estima/autorrealización. Atacar solo el salario no bastará: los motivadores son decisivos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo de rotación y coste	Las tres cifras correctas	30 %
Diagnóstico motivacional	Aplica Maslow/Herzberg correctamente	25 %
Plan de retención	Medidas concretas y priorizadas	30 %
Trabajo en grupo	Reparto y exposición	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante de comparación:** dar la tasa de rotación media del sector para que valoren si 45 % es normal o excesivo.
- **Conexión con la Unidad 11:** reflejar el coste de la rotación en la cuenta de resultados como gasto de personal.

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · diagnóstico + diseño · grupos pequeños (3-4)

Una oferta de empleo que no espante a media plantilla posible

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, CC, CE, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con la oferta original · Plantilla de proceso de selección · Herramienta de diseño o cartulina para la oferta final

Planteamiento

El reclutamiento es la parte de recursos humanos donde más dinero se pierde sin que nadie se dé cuenta. Una oferta mal escrita no produce candidaturas malas: produce **pocas candidaturas y sesgadas**, porque la gente competente que no encaja con el tono simplemente no se presenta.

Y después viene la selección, donde el error clásico es decidir los criterios **después** de ver a los candidatos, que es la forma más elegante de contratar a quien nos cae bien.

Vuestro grupo va a arreglar las dos cosas.

La oferta original (texto elaborado para esta ficha)

SE BUSCA CRACK DEL MARKETING DIGITAL

¿Eres un/a ninja de las redes? ¿Te apasionan los retos? Buscamos gente joven con mucha energía para unirse a nuestra family. Somos una empresa dinámica y trabajamos duro y jugamos duro.

Requisitos: titulación universitaria, mínimo 5 años de experiencia, dominio de inglés, disponibilidad total, carné de conducir y vehículo propio, manejo de todas las plataformas de publicidad digital, nociones de diseño, edición de vídeo y programación.

Ofrecemos: incorporación inmediata, buen ambiente de trabajo, fruta los viernes y posibilidad de crecer con nosotros. Salario según valía.

Objetivos didácticos

- Detectar en una oferta los elementos que restringen indebidamente el conjunto de candidaturas.
- Redactar un perfil de puesto con requisitos imprescindibles y valorables diferenciados.
- Diseñar un proceso de selección con criterios fijados antes de la evaluación.
- Construir una prueba práctica alineada con las tareas reales del puesto.

Pasos

Sesión 1 — Desmontar y definir (55 min)

1. **La auditoría (15 min).** Listad todo lo que está mal en la oferta original. Para cada cosa, decid **a quién deja fuera** y si esa exclusión está justificada por el puesto.
2. **Lo imprescindible y lo valorable (15 min).** Separad los requisitos en dos columnas. Regla: si alguien podría aprender eso en dos semanas dentro de la empresa, no es imprescindible.
3. **Lo que la oferta no dice (10 min).** Escribid lo que cualquier persona querría saber y no está: salario en horquilla, jornada, modalidad presencial o remota, a quién se reporta, cómo es un día normal.
4. **Los criterios (15 min).** Antes de escribir nada más, definid **cuatro criterios de evaluación** con su peso. Esta es la parte que no se puede hacer después.

Sesión 2 — Reescribir y diseñar (55 min)

1. **La oferta nueva (25 min).** Reescribidla entera. Máximo 250 palabras. Tiene que incluir horquilla salarial y las fases del proceso con sus plazos.
2. **El proceso (20 min).** Diseñad las fases: cribado, prueba práctica y entrevista. Definid **la prueba**: qué se pide, cuánto tiempo lleva y qué criterio mide. Una prueba que ocupa un fin de semana entero es un filtro de disponibilidad, no de competencia.
3. **Intercambio (10 min).** Los grupos se intercambian las ofertas y cada uno señala un sesgo que el otro haya dejado pasar.

Preguntas de análisis

- «Gente joven con mucha energía». ¿Qué problema tiene esa frase, más allá del estilo?
- Pedir cinco años de experiencia y dominio de cinco herramientas distintas, ¿describe a una persona que existe? ¿Qué pasa cuando los requisitos se apilan sin criterio?
- «Salario según valía» es habitual. ¿A quién beneficia no publicar la horquilla? ¿Y a quién perjudica?
- Vuestra prueba práctica, ¿mide lo que hará la persona en el puesto o mide otra cosa? Comprobadlo contra vuestros cuatro criterios.

- «Disponibilidad total» y «vehículo propio» aparecen en muchas ofertas. ¿Cuándo están justificados y cuándo son solo inercia?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Auditoría	Detecta los sesgos y explica a quién excluyen	25 %
Perfil	Separa imprescindibles de valorables con criterio defendible	25 %
Proceso	Fases claras, criterios definidos antes y prueba proporcionada	30 %
Oferta final	Clara, honesta, dentro del límite y con horquilla salarial	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo la auditoría y la reescritura, sin diseñar el proceso.
- **Con ofertas reales:** buscar tres ofertas publicadas de un mismo puesto y auditarlas con la plantilla del paso 1. El resultado suele ser demoledor.
- **Para quien va sobrado:** diseñar un cribado a ciegas —sin nombre, edad ni foto— y discutir qué se gana y qué se pierde con él.
- **De cara a la prueba:** reclutamiento y selección son contenido del bloque de recursos humanos. Poder explicar por qué un requisito mal puesto reduce la calidad de las candidaturas es una respuesta de nivel alto.

DEBATE

100 min · 2 sesiones (45 min preparación + 50 min debate + 5 min cierre)

· dos equipos grandes de 8-12 personas + jurado opcional

Debate: ¿deberían las empresas obligar a volver a la oficina?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Datos de partida con encuestas y estudios sobre teletrabajo (Eurostat, Adecco, Randstad) · Reloj o cronómetro visible · Plantilla de argumentos por equipo (preparación) · Rúbrica de evaluación impresa para el jurado

Planteamiento

Tras la pandemia, muchas empresas españolas (Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, Telefónica...) han reclamado a sus plantillas un retorno al trabajo presencial al menos 3 días por semana. Otras (Indra, varios bufetes, *startups* tecnológicas) mantienen modelos híbridos o totalmente remotos. La discusión va más allá de las preferencias individuales: tiene implicaciones de productividad, gestión del talento, igualdad, sostenibilidad y bienestar laboral.

Hoy debatimos:

¿Debería una empresa española típica, con plantilla mayoritariamente cualificada, obligar al regreso presencial mínimo 3 días por semana?

Objetivos didácticos

- Practicar argumentación estructurada sobre un tema empresarial controvertido.

- Aplicar conceptos de la Unidad 8 (gestión de equipos, costes laborales, igualdad e inclusión, equipos ágiles) a una decisión real.
- Distinguir entre opinión personal y argumento defendible con datos.
- Aprender a refutar sin descalificar.

Pasos

Sesión 1 — Preparación (45 min)

- Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos grandes asignados al azar:
 - **Equipo Pro-presencial:** defiende la obligación del regreso.
 - **Equipo Pro-flexibilidad:** defiende mantener teletrabajo o híbrido sin obligación. La asignación es independiente de la opinión personal —parte del aprendizaje es defender una posición que quizá no compartas.
- Investigación en grupo (30 min).** Cada equipo busca y selecciona:
 - 3 argumentos económicos (productividad, costes, talento)
 - 2 argumentos sociales (conciliación, igualdad, salud mental)
 - 2 argumentos sobre gestión de equipos (cohesión, supervisión, innovación)
 - 2 datos de fuentes verificables (no opiniones)
- Anticipación de réplicas (10 min).** Cada equipo escribe los **3 argumentos más fuertes del equipo contrario** y prepara contraargumentos.

Sesión 2 — Debate (55 min)

El debate sigue el formato **Lincoln-Douglas adaptado**:

TURNO	QUIÉN	DURACIÓN
1. Apertura Pro-presencial	Equipo A	4 min
2. Apertura Pro-flexibilidad	Equipo B	4 min
3. Réplica A	Equipo A	3 min
4. Réplica B	Equipo B	3 min
5. Preguntas cruzadas	Ambos	10 min
6. Conclusión Pro-presencial	Equipo A	3 min
7. Conclusión Pro-flexibilidad	Equipo B	3 min
8. Voto razonado del jurado	Resto de la clase	5 min
9. Discusión meta (cierre)	Profesor	10 min

Reglas:

1. Los argumentos se basan en datos o lógica, no en *yo creo que*.
2. No se interrumpe ni se descalifica al ponente. Las réplicas vienen en su turno.
3. Si alguien usa una falacia obvia (ad hominem, hombre de paja, autoridad sin justificar), el jurado puede señalarlo.
4. La conclusión NO introduce argumentos nuevos. Sintetiza los expuestos.

Cierre (5 min)

- Cada alumno escribe en su cuaderno: *¿qué argumento del equipo contrario me ha hecho dudar más, y por qué?*

Datos de partida (para preparación)

- Según Eurostat, el porcentaje de trabajadores españoles que teletrabajan al menos parte del tiempo pasó del **4,8 % en 2019 al 13,5 % en 2023**, frente al 22 % de la media UE.
- Estudios de Stanford (Bloom et al., 2021) muestran que la productividad híbrida es comparable o ligeramente superior a la presencial en tareas cualificadas.
- La **Ley del Teletrabajo (Ley 10/2021)** regula compensación de gastos, derecho a la desconexión y carácter voluntario del cambio.
- Entre 2022 y 2024 varias grandes empresas españolas han impuesto retorno presencial parcial citando *cohesión cultural* y *desarrollo del talento junior*.
- Los estudios de género muestran que el teletrabajo aumenta tanto la corresponsabilidad masculina como, paradójicamente, la sobrecarga de cuidados femenina si no se acompaña de políticas explícitas.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Uso de datos verificables (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Respeto de las normas del debate (1-5)		
Claridad expositiva (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante reducida (50 min):** suprimir la sesión de preparación y dar los datos de partida ya estructurados. Los equipos preparan en 15 min y debaten en 30.
- **Variante avanzada:** los equipos invierten roles a mitad de la sesión: quien defendía Pro-presencial ahora defiende Pro-flexibilidad. Excelente para entender que un buen argumento se sostiene independientemente de la posición personal.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · equipos de 5-6

Dinámica de equipos: los roles de Belbin en acción

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CPSAA, CC, CE

MATERIALES: Materiales del reto (espaguetis crudos, cinta, una nube de azúcar por equipo) o un reto de papel equivalente · Ficha resumen de los nueve roles de Belbin · Hoja de observación

Planteamiento

La teoría de Meredith Belbin sostiene que los equipos eficaces no están formados por las personas más brillantes, sino por personas con **roles complementarios**: hace falta quien

aporta ideas, quien las ejecuta, quien coordina, quien remata los detalles. Esta dinámica permite *vivir* esos roles antes de nombrarlos: primero el equipo resuelve un reto y luego analiza qué papel jugó cada uno.

Reto sugerido: el clásico *desafío del malvavisco* — construir en 18 minutos la torre más alta posible que sostenga una nube de azúcar, usando 20 espaguetis, cinta y cuerda. (Alternativa sin materiales: diseñar en grupo una campaña en 18 min.)

Objetivos didácticos

- Conocer los roles de equipo de Belbin (cerebro, coordinador, impulsor, finalizador, etc.).
- Observar cómo emergen los roles de forma espontánea bajo presión de tiempo.
- Reflexionar sobre la complementariedad como factor de eficacia del equipo.

Pasos

1. **El reto (20 min).** Cada equipo construye su torre (o resuelve el reto alternativo) en 18 minutos. Una persona por equipo NO participa: solo observa con la hoja de observación.
2. **Medición y comentario (10 min).** Se miden las torres y se comenta brevemente qué funcionó y qué no.
3. **Descubrir los roles (15 min).** Se entrega la ficha de Belbin. Cada miembro identifica qué rol jugó realmente (no el que cree que tiene). El observador contrasta con lo que vio.
4. **Reflexión de equipo (10 min).** El equipo responde: ¿qué rol faltó? ¿Qué rol estuvo duplicado y generó conflicto? ¿Cómo se repartirían mejor la próxima vez?

Pistas para el profesor

- El aprendizaje clásico del desafío del malvavisco: los equipos que **prototipan pronto** (prueban la nube encima desde el principio) superan a los que planifican mucho y montan al final.
- Conecta con Belbin: un equipo con demasiados *cerebros* (ideas) y ningún *finalizador* suele fallar en los últimos minutos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Implicación en el reto	Participación activa y cooperativa	25 %
Identificación honesta del rol	Reconoce el papel real, no el ideal	30 %
Calidad de la observación	El observador aporta evidencia concreta	20 %
Reflexión de equipo	Conclusiones útiles sobre complementariedad	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante sin materiales:** sustituir la torre por un reto de diseño en papel con el mismo límite de tiempo.
- **Conexión con la Unidad 12:** repartir los roles del proyecto final según las fortalezas detectadas aquí.

El convenio que te va a aplicar: buscarlo, leerlo y compararlo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CD, CC, CCL, CE

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja con acceso al BOE y al boletín autonómico · Ficha comparativa impresa · Calculadora

Planteamiento

Cuando alguien firma un contrato, las condiciones de verdad no están casi nunca en el contrato: están en el **convenio colectivo** de su sector, un documento público que negocian sindicatos y patronal y que se publica en un boletín oficial.

Ahí está escrito lo que de verdad importa: cuánto se cobra en cada categoría, cuántas horas se trabajan al año, cuántos días de vacaciones hay, cómo se pagan las horas extra y qué pasa con los festivos. La mayoría de la gente no lo ha leído nunca y por eso no sabe reclamar cuando algo no cuadra.

Hoy vais a leer dos.

Dónde buscar

FUENTE	QUÉ CONTIENE
BOE, sección de convenios colectivos	Convenios de ámbito estatal
Boletín oficial de la comunidad autónoma	Convenios autonómicos y provinciales
REGCON (Registro de Convenios del Ministerio de Trabajo)	Buscador por sector y ámbito territorial
Webs de los sindicatos del sector	Suelen publicar el texto con las tablas salariales actualizadas

Ojo a dos trampas habituales: que el convenio esté **caducado** y en prórroga, y que existan varios ámbitos —estatal, autonómico, provincial y de empresa— para el mismo sector.

Objetivos didácticos

- Localizar el convenio colectivo aplicable a un sector y a un territorio.
- Extraer de un texto legal las condiciones laborales esenciales.
- Comparar sistemáticamente dos marcos convencionales.
- Calcular el salario por hora efectivo a partir de tablas y jornada anual.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Elección (5 min).** Cada pareja elige **dos sectores** con condiciones previsiblemente distintas: por ejemplo hostelería y metal, comercio y construcción, oficinas y transporte.
2. **Localización (15 min).** Buscad el convenio vigente de cada uno para vuestra provincia. Anotad el ámbito, la fecha de publicación y el periodo de vigencia.
3. **Extracción (20 min).** Rellenad la tabla comparativa: salario base de la categoría de entrada, jornada anual en horas, días de vacaciones, pagas extraordinarias,

complemento de antigüedad si existe y recargo de las horas extraordinarias.

4. **El salario por hora (10 min).** Calculad, para los dos convenios, el salario bruto por hora: salario anual total dividido entre la jornada anual. Es la cifra que de verdad permite comparar.
5. **Puesta en común (5 min).** Se ordenan en la pizarra todos los sectores investigados por salario/hora de la categoría de entrada.

Ficha comparativa

Pareja: _____	Fecha de consulta: ____/____/____	
	SECTOR A	SECTOR B
Sector:	-----	-----
Ámbito (estatal/auton./prov.):	-----	-----
Publicado en:	-----	-----
Vigencia hasta:	-----	-----
Salario base categoría entrada	----- €/mes	----- €/mes
Nº de pagas al año:	-----	-----
Salario bruto anual:	----- €	----- €
Jornada anual (horas):	----- h	----- h
Vacaciones (días):	-----	-----
Antigüedad:	-----	-----
Recargo horas extra:	----- %	----- %
SALARIO BRUTO POR HORA:	----- €/h	----- €/h

Preguntas de análisis

- ¿Qué sector paga más por hora? ¿Coincide con el que paga más al mes? Si no coincide, explicad por qué.
- ¿Alguno de los dos convenios estaba caducado o en prórroga? ¿Qué implica eso para quien trabaja en ese sector?
- Comparad los días de vacaciones con el mínimo legal de treinta días naturales. ¿Mejora alguno de los dos convenios ese mínimo?
- Un convenio puede mejorar la ley pero nunca empeorarla. Buscad en vuestros dos textos **una cláusula que mejore** lo que dice el Estatuto de los Trabajadores.
- Si la empresa donde trabajáis tuviera su propio convenio de empresa, ¿qué pasaría con el del sector? ¿Os convendría?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Localización	Convenios vigentes correctos, con ámbito y fecha	25 %
Extracción	Las siete condiciones bien extraídas de los dos textos	30 %
Cálculo	Salario por hora bien calculado en ambos casos	25 %
Interpretación	Explica las diferencias y relaciona convenio con ley	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar los dos convenios ya localizados y las páginas de las tablas salariales.
- **Con nómina:** cruzar esta ficha con la actividad de nóminas y comprobar si una nómina real encaja con lo que dice su convenio.
- **Para quien va sobrado:** localizar la cláusula de revisión salarial y calcular qué pasaría con el salario real si la inflación superara lo pactado.
- **De cara a la prueba:** la gestión de recursos humanos incluye el marco de relaciones laborales. Citar un convenio concreto que se ha leído es exactamente el tipo de concreción que sube una respuesta de desarrollo.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 11 PREGUNTAS

1. ¿Qué grupo de habilidades, según los informes recientes (Foro Económico Mundial, McKinsey), es el MÁS estable en el tiempo?

- a) Habilidades digitales y de manejo de datos.
- b) Pensamiento analítico.
- c) Habilidades sociales (*soft skills*).
- d) Resolución de problemas complejos.

2. Los equipos ágiles se caracterizan por...

- a) Equipos grandes (15-20 personas) con una jerarquía clara de aprobaciones.
- b) Equipos pequeños y autónomos, iteraciones cortas y reuniones diarias breves.
- c) Trabajo individual, con una reunión de seguimiento al final del proyecto.
- d) Una planificación detallada y cerrada que no cambia durante el proyecto.

3. Tras la reforma laboral de 2021 (RD-Ley 32/2021), el contrato ordinario en España es...

- a) El temporal por circunstancias de la producción.
- b) El indefinido.
- c) El formativo en alternancia.
- d) El de obra y servicio.

4. El contrato de *obra y servicio* en España...

- a) Sigue vigente como modalidad principal.
- b) Quedó eliminado tras la reforma laboral de 2021.
- c) Sigue vigente, pero limitado al sector de la construcción.
- d) Se renombró como *contrato fijo discontinuo*.

5. Una nómina se compone básicamente de...

- a) Salario bruto, cuotas patronales y coste empresa.
- b) Devengos, deducciones y líquido a percibir.
- c) Salario base, complementos salariales y pagas extra.
- d) Sueldo neto, prorrateo de pagas y bonus anual.

6. Por cada euro de salario bruto, la empresa paga aproximadamente...

- a) 0,10-0,15 € más en cotizaciones patronales.
- b) 0,20-0,25 € más en cotizaciones patronales.
- c) 0,30-0,35 € más en cotizaciones patronales.
- d) 0,45-0,50 € más en cotizaciones patronales.

7. El Real Decreto-Ley 6/2019 obliga a tener un plan de igualdad registrado a las empresas a partir de...

- a) 10 personas.
- b) 25 personas.
- c) 50 personas.
- d) 100 personas.

8. ¿Cuál de estas cantidades paga la empresa por cada trabajador sin descontarla de su sueldo?

- a) La retención a cuenta del IRPF.
- b) La cotización del trabajador por contingencias comunes.
- c) La cuota patronal a la Seguridad Social.
- d) La cotización del trabajador por desempleo.

9. Según Herzberg, un buen salario evita la insatisfacción, pero por sí solo no convierte a un trabajador desmotivado en uno motivado.

Verdadero ☐ Falso ☐

10. Una trabajadora tiene unos devengos de 2.000 € al mes, que son también su base de cotización, y una retención de IRPF del 12 %. Con la cotización del trabajador de 2026 (6,50 %), ¿cuál es su líquido a percibir en euros (sin decimales)?

Respuesta: _____ €

11. Asocia cada concepto de la nómina y el coste laboral con su definición:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Devengos _____ | a) Cotización del trabajador más IRPF |
| 2. Deducciones _____ | b) Bruto más cotizaciones patronales |
| 3. Líquido a percibir _____ | c) Lo que realmente cobra el trabajador |
| 4. Coste empresa _____ | d) Total de lo que se paga antes de descuentos |

CASO

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Cómo financiar el crecimiento: el caso de una startup que debe elegir

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.5 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha del caso con las tres ofertas de financiación · Tabla comparativa (en blanco) · Calculadora

Planteamiento

Cuida, una startup de teleasistencia para mayores, ha validado su producto y necesita **100.000 €** para crecer. Tiene tres opciones sobre la mesa y debe elegir una. No hay una respuesta correcta universal: cada fuente tiene un coste, un nivel de control que se cede y un riesgo distinto.

Las tres ofertas:

FUENTE	CONDICIONES
Préstamo bancario	100.000 € al 7 % anual, a devolver en 4 años, con cuotas fijas mensuales. Exige aval personal.
Business angel	100.000 € a cambio del 25 % de la empresa. Aporta contactos y experiencia. No hay que devolver el dinero.
Crowdfunding de recompensa	Captar 100.000 € en preventas; obliga a entregar producto antes de tenerlo a punto y a una campaña costosa.

Objetivos didácticos

- Distinguir financiación propia y ajena, y dentro de la ajena las distintas fuentes.
- Valorar una decisión de financiación según tres ejes: coste, cesión de control y riesgo.
- Comprender el concepto de dilución de la propiedad y el coste real de cada opción.

Pasos

1. **Lectura del caso (10 min).** El grupo lee las tres ofertas e identifica cuál es financiación propia y cuál ajena.
2. **Tabla comparativa (20 min).** Completan una tabla con cuatro filas: coste financiero, control que se cede, riesgo si el negocio va mal y rapidez/facilidad de obtenerla.
3. **Cálculo de apoyo (10 min).** Estiman el coste total de los intereses del préstamo durante los 4 años (aproximado) y comentan qué supone ceder el 25 % de la empresa si en el futuro vale 2 millones.
4. **Decisión (15 min).** Eligen una opción para *Cuida* y la justifican en un párrafo, reconociendo qué sacrifican al elegirla.

Pistas para la corrección

- El **préstamo** no diluye la propiedad pero genera obligación de pago fija con aval personal: peligroso si los ingresos aún son inestables.
- El **business angel** no hay que devolverlo y aporta valor no monetario, pero ceder el 25 % puede costar 500.000 € si la empresa llega a valer 2 millones: el capital *barato* hoy puede ser muy caro mañana.
- El **crowdfunding** valida demanda y no endeuda, pero compromete la entrega y exige una campaña intensa.
- No hay respuesta única: lo que se evalúa es la coherencia entre el perfil de riesgo de la startup y la opción elegida.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Distinción propia/ajena y fuentes	Clasificación correcta	20 %
Comparación en los tres ejes	Coste, control y riesgo bien analizados	35 %
Comprensión de la dilución	Entiende el coste futuro de ceder capital	25 %
Decisión razonada	Coherente y consciente del sacrificio	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** combinar dos fuentes (p. ej. 50.000 € de préstamo + 50.000 € de business angel) y discutir el resultado.
- **Conexión con la Unidad 9 (VAN/TIR):** descontar los flujos del proyecto para ver si el 7 % del préstamo es asumible.

DEBATE

50 min · 1 sesión · dos equipos grandes + jurado

Debate: ¿endeudarse para crecer o crecer con recursos propios?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.5 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, STEM, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha con dos ejemplos: una empresa muy apalancada y otra autofinanciada · Cronómetro visible · Plantilla de argumentos por equipo

Planteamiento

El apalancamiento financiero —usar deuda para invertir más de lo que permitirían los recursos propios— puede multiplicar la rentabilidad... o hundir la empresa si las cosas se tuercen. Hay empresarios que crecen rápido a base de deuda y otros que prefieren no deber nada a nadie aunque crezcan despacio. Ambos modelos tienen defensores y víctimas.

Hoy debatimos:

Para una empresa rentable que quiere crecer, ¿es preferible apalancarse con deuda para crecer rápido, o crecer más despacio con recursos propios?

Objetivos didácticos

- Comprender el concepto de apalancamiento financiero y su efecto sobre la rentabilidad y el riesgo.
- Relacionar la decisión de financiación con el coste de la deuda y la estabilidad de los ingresos.
- Argumentar con la lógica del riesgo financiero, no con eslóganes.

Pasos

1. **Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos al azar: **Pro-apalancamiento** y **Pro-autofinanciación**.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo busca tres argumentos, un ejemplo real y prepara la refutación del argumento más fuerte del rival.
3. **Debate (25 min).** Apertura (3 min) → réplicas (2 min) → preguntas cruzadas (8 min) → conclusión (2 min).
4. **Voto y cierre (5 min).** El jurado vota; cada alumno escribe en qué situación sería prudente endeudarse y en cuál no.

Datos de partida (para preparación)

- El apalancamiento aumenta la rentabilidad financiera (ROE) cuando la rentabilidad del activo supera el coste de la deuda; la reduce cuando no.
- Empresas muy apalancadas son vulnerables a subidas de tipos de interior y a caídas de ventas (efecto amplificador en ambos sentidos).
- La autofinanciación (reinvertir beneficios) no genera obligación de pago, pero limita la velocidad de crecimiento.
- Casos históricos de quiebras por exceso de deuda conviven con casos de empresas que perdieron su mercado por crecer demasiado despacio.

Reglas del debate

1. Cada argumento se vincula a una situación concreta (tipos, estabilidad de ventas, sector).
2. Las réplicas vienen en su turno.
3. La conclusión sintetiza lo expuesto.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Comprensión del riesgo financiero (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Claridad expositiva (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante de síntesis:** la clase construye una regla común (*endeudarse sí, pero hasta un nivel que la empresa pueda pagar incluso si las ventas caen un X %*).

- **Conexión con la Unidad 11:** observar el ratio de endeudamiento en balances reales para ver qué nivel es habitual en cada sector.

JUEGO 55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

La cartera con dado: seis rondas para entender el riesgo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.5 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CE, CPSAA, CD

MATERIALES: Un dado por grupo · Hoja de cartera y de seguimiento, una por grupo · Calculadora · Pizarra para el marcador de la clase

Planteamiento

En el papel, elegir una inversión es comparar VAN y TIR y quedarse con el mejor. En la práctica hay una segunda variable que las fórmulas de la unidad no capturan del todo: **el riesgo**, es decir, la diferencia entre lo que esperas ganar y lo que puede acabar pasando.

Este juego pone esa diferencia delante. Cada equipo dispone de **100.000 €** y tres proyectos donde ponerlos. Se juegan seis rondas, una por ejercicio, y el dado decide.

Los tres proyectos

PROYECTO	RESULTADO SEGÚN EL DADO	RENTABILIDAD ESPERADA
A. Depósito bancario	Siempre +3 %	3 %
B. Ampliación del taller	1-2 → -20 % · 3-4 → +15 % · 5-6 → +30 %	8,3 %
C. Producto nuevo	1-3 → -50 % · 4-5 → +30 % · 6 → +200 %	18,3 %

La rentabilidad esperada de la columna derecha está calculada, no inventada: es la media de los resultados ponderada por su probabilidad. Comprobadla en el paso 1 antes de jugar.

Objetivos didácticos

- Calcular el valor esperado de una inversión con resultados probabilísticos.
- Distinguir rentabilidad esperada de rentabilidad obtenida.
- Comprobar empíricamente el efecto de la diversificación sobre la variabilidad.
- Relacionar el perfil de riesgo con el horizonte temporal y con la capacidad de aguantar pérdidas.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Comprobar las esperanzas (10 min).** Calculad vosotros la rentabilidad esperada de B y de C. Para C: tres caras de seis dan -50 %, dos dan +30 % y una da +200 %.
2. **Primera cartera (5 min).** Cada grupo reparte sus 100.000 € entre los tres proyectos como quiera, incluso todo en uno. Se anota **antes** de tirar.
3. **Seis rondas (20 min).** Cada ronda: se tira el dado, se aplica el resultado a cada parte de la cartera y se anota el capital nuevo. Entre ronda y ronda **se puede recomponer la cartera**, pero solo con el dinero que quede.
4. **Marcador (5 min).** Se apunta en la pizarra el capital final de cada grupo y su cartera inicial.

5. **Los cálculos de después (10 min).** Cada grupo calcula: qué capital final habría tenido con el 100 % en A, con el 100 % en C, y qué rentabilidad media anual ha obtenido realmente.
6. **Discusión (5 min).** Se comparan las carteras ganadoras con las perdedoras y se busca qué tienen en común.

Hoja de seguimiento

Grupo: _____ Capital inicial: 100.000 €

Ronda	Cartera (A/B/C)	Dado	Capital tras la ronda
1	____/____/____	____	_____
2	____/____/____	____	_____
3	____/____/____	____	_____
4	____/____/____	____	_____
5	____/____/____	____	_____
6	____/____/____	____	_____

Capital final: _____
 Rentabilidad media anual obtenida: _____ %
 Si hubiéramos puesto todo en A: _____
 Si hubiéramos puesto todo en C: _____

Preguntas de análisis

- El proyecto C tiene la rentabilidad esperada más alta. ¿Cuántos grupos que apostaron fuerte por él terminaron por encima de los que fueron al depósito?
- Comparad el capital final más alto de la clase con el más bajo. ¿Qué explica la diferencia: la estrategia o el dado?
- La rentabilidad esperada de C es del 18,3 %, pero la mitad de las veces se pierde la mitad. ¿Por qué una media puede describir tan mal lo que va a pasar?
- Un grupo que perdió el 50 % en una ronda, ¿cuánto tiene que ganar en la siguiente solo para volver al punto de partida? Calculadlo: la respuesta no es 50 %.
- Si en lugar de seis rondas se jugaran **sesenta**, ¿creéis que los resultados se parecerían más o menos a las rentabilidades esperadas? ¿Y qué le dice eso a alguien que invierte a treinta años frente a alguien que invierte a dos?
- ¿Qué proyecto elegiríais si ese dinero fuera para pagar la matrícula del curso que viene? ¿Y si no lo necesitarais hasta dentro de veinte años?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo del valor esperado	Las dos esperanzas bien calculadas antes de jugar	25 %
Seguimiento	Hoja completa y capitales correctamente actualizados	25 %
Análisis posterior	Compara lo obtenido con los escenarios extremos	25 %
Interpretación del riesgo	Relaciona variabilidad, horizonte y capacidad de pérdida	25 %

Variantes y extensiones

- Con apoyo:** cuatro rondas y cartera fija desde el principio.

- **Con seguro:** ofrecer a partir de la ronda 3 un «seguro» que cuesta un 2 % del capital y limita la pérdida máxima al 10 %. Aparece el concepto de cobertura y la discusión sobre cuánto vale dormir tranquilo.
- **Para quien va sobrado:** calcular la desviación de los resultados de cada proyecto y usarla como medida de riesgo junto a la media.
- **De cara a la prueba:** los enunciados de selección de inversiones se resuelven con VAN, TIR y payback, que dan una cifra única. Haber jugado esto permite añadir la frase que casi nadie escribe: qué pasa si los flujos previstos no se cumplen.

NOTICIA

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Deuda o socios: la misma ampliación contada de dos maneras

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.5 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, STEM, CE, CD

MATERIALES: Ficha impresa con las dos informaciones y la tabla de la empresa · Calculadora

Planteamiento

Una empresa que necesita dinero tiene dos caminos, y la prensa económica los cuenta casi siempre por separado, como si fueran noticias de asuntos distintos. No lo son: son **la misma decisión** vista desde dos lados, y la diferencia entre elegir bien y elegir mal se mide en años.

Hoy tenéis las dos versiones de la misma empresa sobre la mesa.

La empresa

Cerámicas del Vinalopó, S.L. Fabricante de pavimento técnico con 34 empleados. Quiere comprar una línea de producción nueva que cuesta **un millón de euros** y que, según sus cálculos, le permitirá entrar en el mercado francés.

Situación actual: patrimonio neto de 1.500.000 €, deuda a largo plazo de 400.000 €, beneficio antes de intereses e impuestos de unos 400.000 € al año, bastante estable desde hace cuatro ejercicios.

Las dos informaciones (textos elaborados para esta ficha)

Versión A — la del préstamo. «La empresa ha cerrado con su entidad financiera un préstamo de un millón de euros a siete años, con un tipo de interés del 6,5 % y garantía sobre la propia maquinaria. La operación permite acometer la inversión sin modificar la estructura societaria: los tres socios fundadores mantienen el 100 % del capital.»

Versión B — la del inversor. «Un fondo de inversión industrial entra en el capital de la compañía aportando un millón de euros a cambio del **25 % de las participaciones**. La operación no genera obligaciones de pago para la empresa y refuerza su solvencia de cara a futuras operaciones. El fondo tendrá un puesto en el consejo.»

Objetivos didácticos

- Comparar financiación ajena y financiación propia por coste, riesgo y control.
- Calcular el coste anual explícito de cada alternativa.

- Determinar el nivel de beneficio en el que una opción pasa a ser más cara que la otra.
- Incorporar a la decisión criterios no monetarios como la dilución y la rigidez de pagos.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Clasificación (7 min).** Para cada versión: ¿es financiación propia o ajena? ¿Interna o externa? ¿A corto o a largo plazo?
2. **El coste explícito (13 min).** Calculad los intereses del primer año de la versión A. Después, cuánto se lleva el fondo de la versión B si la empresa gana 400.000 € al año.
3. **El punto de equilibrio (15 min).** ¿Con qué beneficio anual cuestan lo mismo las dos opciones? Planteadlo como una ecuación y resolvedlo.
4. **Lo que no es dinero (12 min).** Completad una tabla comparando las dos vías en cuatro filas: quién decide, qué pasa si un año va mal, qué pasa dentro de veinte años y qué ocurre si la empresa quiebra.
5. **Decisión (8 min).** Cada grupo elige una vía y la defiende en tres líneas. Se recogen los votos en la pizarra.

Preguntas de análisis

- La versión B dice que «no genera obligaciones de pago». Es cierto. ¿Significa eso que es gratis?
- ¿A partir de qué beneficio anual preferiríais el préstamo? ¿Y si el beneficio fuera muy inestable de un año a otro?
- El fondo tendrá un puesto en el consejo. ¿Es eso solo un coste, o puede ser también una ventaja? Pensad en lo que un inversor industrial aporta además del dinero.
- Calculad el ratio de endeudamiento antes y después en la versión A. ¿Sigue siendo una empresa financiable después de la operación?
- Los tres socios fundadores tienen hoy el 100 %. Con la versión B pasarían al 75 %. Si dentro de cinco años necesitaran otro millón, ¿qué les pasaría?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación	Sitúa correctamente cada vía en las categorías de financiación	15 %
Cálculo	Intereses, participación en beneficios y punto de equilibrio	35 %
Análisis no monetario	Compara control, riesgo y horizonte con precisión	30 %
Decisión	Elige razonadamente y reconoce de qué depende la respuesta	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar el punto de equilibrio calculado y trabajar la comparación cualitativa.
- **Para quien va sobrado:** calcular la rentabilidad financiera de los socios en las dos alternativas y comprobar el efecto del apalancamiento. Es el mejor puente hacia la unidad de análisis de estados financieros.
- **Con una tercera vía:** añadir una subvención o un préstamo participativo y rehacer la comparación.
- **De cara a la prueba:** las preguntas de financiación piden habitualmente clasificar fuentes y valorar ventajas e inconvenientes en un caso concreto. Este ejercicio es ese

caso, con el añadido del punto de equilibrio, que es lo que convierte una respuesta en un argumento.

SOLUCIÓN

- 1. **Coste de la deuda.** 1.000.000 € al 6,5 % a siete años: los intereses del primer año son 65.000 €. El gasto financiero entra en la cuenta de resultados y reduce el beneficio, pero es deducible en el impuesto de sociedades, así que el coste efectivo es menor que el nominal.
- 2. **Coste del capital.** Aparentemente cero, porque no hay cuota. En realidad el inversor se lleva el 25 % de todos los beneficios futuros: si la empresa gana 400.000 € al año, son 100.000 € anuales, muy por encima de los 65.000 € de intereses, y además para siempre.
- 3. **El punto de equilibrio.** La deuda sale más barata mientras el beneficio anual sea inferior a 260.000 € (porque $25 \% \times 260.000 = 65.000$). Por encima de esa cifra, la participación cuesta más que el préstamo.
- 4. **Control.** El banco no vota; el inversor sí, y con el 25 % tiene capacidad de bloqueo en decisiones reforzadas. La deuda no diluye la propiedad, el capital sí y de forma irreversible.
- 5. **Riesgo.** Las cuotas del préstamo hay que pagarlas vaya bien o mal el negocio; el dividendo solo se reparte si hay beneficio. La deuda es más barata y más rígida; el capital, más caro y más flexible. No hay respuesta correcta sin saber cuán estables son los ingresos.

EJERCICIO

TIPO EBAU

55 min · 1 sesión · individual + corrección en parejas

Tres inversiones, una sola decisión: VAN, TIR y PayBack

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.5 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Calculadora financiera o calculadora con potencias · Plantilla con los flujos de las tres inversiones · Hoja de cálculo (opcional, para automatizar la actualización de flujos)

Planteamiento

Hortícola del Levante S.L., una pyme dedicada al cultivo intensivo de hortalizas, dispone de 120.000 € y debe elegir UNA de tres inversiones. La rentabilidad mínima exigida (k) es 8 %.

AÑO	INVERSIÓN A	INVERSIÓN B	INVERSIÓN C
0	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
1	+50.000 €	+20.000 €	+10.000 €
2	+50.000 €	+30.000 €	+20.000 €
3	+40.000 €	+50.000 €	+35.000 €
4	+20.000 €	+60.000 €	+60.000 €
5	0	+50.000 €	+90.000 €

Inversión A: modernizar dos invernaderos existentes. Recuperación rápida pero los rendimientos decrecen al envejecer la modernización.

Inversión B: ampliar la superficie cultivada con un nuevo invernadero más grande.

Madura más lento pero mantiene rendimientos.

Inversión C: entrar en un cultivo nuevo (frutos rojos) con curva de aprendizaje más larga pero potencial alto.

Objetivos didácticos

- Calcular VAN, TIR y PayBack para tres inversiones con perfiles temporales distintos.
- Comprender por qué los tres criterios pueden dar conclusiones diferentes y cuándo cada uno es más útil.
- Argumentar una decisión final integrando los tres criterios.

Pasos

1. **Cálculo individual (30 min).** Cada alumno calcula:

- a) **PayBack** de las tres (años para recuperar la inversión inicial).
- b) **VAN** de las tres con $k = 8\%$.
- c) **TIR aproximada** de las tres (por aproximación: probar tasas hasta encontrar la que hace $VAN \approx 0$).

2. **Corrección por parejas (10 min).** Comparan resultados y resuelven discrepancias.

3. **Decisión razonada (10 min).** En el cuaderno, cada alumno responde:

- ¿Cuál tiene mejor PayBack?
- ¿Cuál tiene mejor VAN?
- ¿Cuál tiene mejor TIR?
- ¿Cuál ejecutarías y por qué? Si no coinciden los tres criterios, ¿cuál pesa más en tu decisión?

4. **Puesta en común (5 min).** Encuesta rápida en clase: cuántos eligen A, B, C. Se discuten las razones.

Solución de referencia

a) PayBack

- **Inversión A:** año 1: 50.000 / año 2: 100.000 (faltan 20.000) / año 3: se cubre. Falta 20.000 / 40.000 = 0,5 año. **PayBack $\approx 2,5$ años.**
- **Inversión B:** año 1: 20.000 / año 2: 50.000 / año 3: 100.000 (faltan 20.000) / año 4: se cubre. Falta 20.000 / 60.000 = 0,33. **PayBack $\approx 3,33$ años.**
- **Inversión C:** año 1: 10.000 / año 2: 30.000 / año 3: 65.000 / año 4: 125.000 (se cubre justo). Falta 55.000 / 60.000 = 0,92. **PayBack $\approx 3,92$ años.**

b) VAN con $k = 8\%$

Factores de descuento: $1/1,08^1 = 0,9259$ · $1/1,08^2 = 0,8573$ · $1/1,08^3 = 0,7938$ · $1/1,08^4 = 0,7350$ · $1/1,08^5 = 0,6806$.

- **VAN_A** = $-120.000 + 50.000 \cdot 0,9259 + 50.000 \cdot 0,8573 + 40.000 \cdot 0,7938 + 20.000 \cdot 0,7350$
= $-120.000 + 46.296 + 42.867 + 31.753 + 14.701 = +15.617 \text{ €}$
- **VAN_B** = $-120.000 + 20.000 \cdot 0,9259 + 30.000 \cdot 0,8573 + 50.000 \cdot 0,7938 + 60.000 \cdot 0,7350$
+ $50.000 \cdot 0,6806 = -120.000 + 18.519 + 25.720 + 39.692 + 44.101 + 34.029 = +42.061 \text{ €}$

- **VAN_C** = $-120.000 + 10.000 \cdot 0,9259 + 20.000 \cdot 0,8573 + 35.000 \cdot 0,7938 + 60.000 \cdot 0,7350 + 90.000 \cdot 0,6806 = -120.000 + 9.259 + 17.147 + 27.784 + 44.101 + 61.252 = +39.543 \text{ €}$
- c) TIR aproximada
 - **TIR_A** $\approx 14\text{-}15 \%$ (por aproximación, VAN cero alrededor de esa tasa)
 - **TIR_B** $\approx 18\text{-}19 \%$
 - **TIR_C** $\approx 16\text{-}17 \%$

Decisión integrada

CRITERIO	MEJOR OPCIÓN
PayBack (riesgo)	A (recupera en 2,5 años)
VAN (creación de valor)	B (+42.061 €)
TIR (rentabilidad relativa)	B ($\approx 18 \%$)

Conclusión: la inversión más recomendable es **B**. Tiene la mejor TIR y el mejor VAN. La única ventaja de A es el PayBack más corto, pero el riesgo absoluto se compensa por la mayor robustez de B en años 4-5. C es una buena alternativa pero ligeramente inferior a B en VAN y con PayBack peor.

Ahora bien, **si la empresa estuviera en una situación financiera frágil** y necesitara recuperar capital pronto para otros proyectos, el PayBack pesaría más y A podría ser la elección defensiva.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo correcto	Las tres respuestas numéricas con tolerancia $\pm 2 \%$	50 %
Comprensión de cada criterio	Sabe qué pregunta responde cada uno	20 %
Decisión integrada	El razonamiento final no se basa en un solo criterio	20 %
Contextualización	Considera la situación financiera de la empresa	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante con hoja de cálculo:** automatizar el cálculo del VAN con la función `VNA()` y la TIR con `TIR()`. Comparar con el cálculo manual.
- **Variante con sensibilidad:** rehacer el VAN con $k = 12 \%$ (escenario de tipos altos) y ver cómo cambia la decisión. La inversión con flujos lejanos en el tiempo (B y C) sufren más al subir la tasa de descuento.
- **Conexión con Unidad 11:** calcular el ROA proyectado a 3 años de cada inversión.

EJERCICIO

TIPO EBAU

25-35 min · individual · individual

Renovar la línea de producción: VAN, TIR y PayBack de un proyecto de inversión

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.5 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Envases del Levante S.A. fabrica envases de plástico reciclado. La dirección estudia renovar la línea de extrusión principal con una inversión de **50.000 €** al inicio del proyecto (año 0).

La rentabilidad mínima exigida por la empresa es del **10 %** (coste del capital, *k*).

Los flujos de caja netos previstos son:

AÑO	FLUJO DE CAJA
0 (inversión inicial)	-50.000 €
1	+15.000 €
2	+20.000 €
3	+25.000 €
4	+18.000 €

Los flujos crecen los tres primeros años gracias al ahorro de costes que genera la nueva maquinaria y decrecen en el cuarto por los gastos de mantenimiento al final de la vida útil.

Se pide

1. Calcula el **PayBack** (plazo de recuperación) de la inversión. Expresa el resultado en años y meses.
2. Calcula el **VAN** del proyecto con $k = 10 \%$. ¿El proyecto crea o destruye valor? Justifica la respuesta.
3. Estima la **TIR** del proyecto probando con tasas del **19 %** y del **20 %**. ¿Es aceptable el proyecto según el criterio de la TIR? ¿Por qué?
4. Integrando los tres criterios, ¿recomendarías ejecutar esta inversión? Razona la respuesta en dos o tres frases.

SOLUCIÓN

1. 1. PayBack: año 1 → acumulado 15.000 €; año 2 → 35.000 €; año 3 → 60.000 € (se supera la inversión de 50.000 €). Fracción del año 3: $(50.000 - 35.000) / 25.000 = 0,6$.
PayBack = 2 años y 7 meses ($\approx 2,6$ años).
2. 2. Factores de descuento ($k = 10\%$): $1/1,10^1 = 0,9091$; $1/1,10^2 = 0,8264$; $1/1,10^3 = 0,7513$; $1/1,10^4 = 0,6830$.
3. $VA_1 = 15.000 \times 0,9091 = 13.636 \text{ €}$
4. $VA_2 = 20.000 \times 0,8264 = 16.529 \text{ €}$
5. $VA_3 = 25.000 \times 0,7513 = 18.783 \text{ €}$
6. $VA_4 = 18.000 \times 0,6830 = 12.294 \text{ €}$
7. **VAN = $-50.000 + 13.636 + 16.529 + 18.783 + 12.294 = +11.242 \text{ €}$ **. El proyecto crea valor.
8. 3a. Prueba $r = 20\%$: factores $0,8333 / 0,6944 / 0,5787 / 0,4823$. $VAN(20\%) = -50.000 + 12.500 + 13.889 + 14.468 + 8.681 = ** -462 \text{ €} **$ (≈ 0).
9. 3b. Prueba $r = 19\%$: factores $0,8403 / 0,7062 / 0,5934 / 0,4987$. $VAN(19\%) = -50.000 + 12.605 + 14.124 + 14.835 + 8.977 = ** +541 \text{ €} **$ (≈ 0).
10. **TIR $\approx 19-20\%$ ** (entre los dos valores que hacen $VAN \approx 0$). Como $TIR > k (10\%)$, el proyecto es **aceptable**.
11. 4. El proyecto es viable: $VAN > 0$, $TIR > k$. La recuperación en 2,6 años indica riesgo moderado. Se recomienda **ejecutar la inversión**.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. La estructura económica de una empresa describe...

- a) De dónde viene el dinero: socios, beneficios reinvertidos y préstamos.
- b) En qué está invertido el dinero: edificios, maquinaria, stock, caja.
- c) Los resultados acumulados por la empresa en los últimos ejercicios.
- d) La proporción entre el capital propio y la deuda de la empresa.

2. La regla básica de coherencia financiera dice que...

- a) Las inversiones a largo plazo deben financiarse con recursos a largo plazo.
- b) Las inversiones a largo plazo deben financiarse con préstamos a corto, más baratos.
- c) La empresa debe evitar la deuda y financiar todas sus inversiones con recursos propios.
- d) El capital propio debe ser mayor que la deuda antes de acometer cualquier inversión.

3. Una inversión inicial de 10.000 € genera flujos netos anuales de 4.000 €. Su PayBack es...

- a) 1,5 años.
- b) 2 años.
- c) 2,5 años.
- d) 4 años.

4. El VAN corrige el principal defecto del PayBack, que es...

- a) Que su cálculo es demasiado complejo para una pyme sin asesoría.
- b) Que ignora el valor del dinero en el tiempo y los flujos posteriores.
- c) Que no sirve para pymes, sino para empresas con muchos proyectos.
- d) Que exige calcular antes la TIR del proyecto para aplicarse.

5. Si el VAN de un proyecto es positivo y la tasa de descuento es del 8 %, podemos afirmar que...

- a) El proyecto rinde menos del 8 % y destruye valor, aunque dé beneficios.
- b) El proyecto rinde más del 8 % exigido y, además, crea valor.
- c) El proyecto recuperará la inversión en menos de 4 años con seguridad.
- d) El proyecto rinde exactamente el 8 %, así que es indiferente.

6. La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es...

- a) La tasa de descuento que hace el VAN cero.
- b) El porcentaje de capital ajeno respecto al propio.
- c) El tipo medio de interés del banco.
- d) El beneficio dividido por la inversión inicial.

7. ¿Cuál de estas NO es financiación PROPIA?

- a) Aportación de capital de un nuevo socio.
- b) Beneficios reinvertidos (autofinanciación).
- c) Préstamo bancario.
- d) Ampliación de capital.

8. *Verkami* y *Kickstarter* son ejemplos de...

- a) Capital riesgo (*venture capital*).
- b) Crowdfunding de recompensa.
- c) Business angels.
- d) Crowdlending.

9. Una oferta de financiación al *0 % interés* puede acabar siendo más cara que un préstamo bancario al 7 % porque...

- a) El Banco de España cobra un recargo a las financiaciones al 0 %.
- b) Las comisiones y el seguro obligatorio superan el ahorro de intereses.
- c) Hacienda aplica un IVA más alto a las compras que se financian.
- d) Su cuota mensual es más alta que la de un préstamo bancario por el mismo importe.

10. Si la TIR de un proyecto es superior a la rentabilidad mínima exigida por la empresa, el proyecto debe rechazarse.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Una inversión de 1.000 € genera flujos netos de 600 € al final del año 1 y 600 € al final del año 2. Con una tasa de descuento del 10 %, ¿cuál es el VAN en euros (2 decimales)?

Respuesta: _____ €

12. Clasifica cada fuente de financiación como propia o ajena y por su naturaleza:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Préstamo bancario _____ | a) Financiación propia interna (autofinanciación) |
| 2. Beneficios reinvertidos _____ | b) Financiación ajena de muchos pequeños prestamistas |
| 3. Crowdlending _____ | c) Financiación propia externa (nuevos fondos de socios) |
| 4. Ampliación de capital _____ | d) Financiación ajena con devolución e intereses |

13. Una inversión de 20.000 € genera flujos netos de 5.000 € el año 1, 8.000 € el año 2 y 10.000 € el año 3. ¿Cuál es su plazo de recuperación (PayBack), en años (2 decimales)?

Respuesta: _____ años

Construir el balance y la cuenta de resultados de Tallers Aragó

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.6, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Plantilla de balance (cinco masas) y de cuenta de pérdidas y ganancias · Calculadora · Hoja con el enunciado y los datos

Planteamiento

Tallers Aragó S.L. es un taller mecánico de barrio. A 31 de diciembre, la propietaria os entrega un listado desordenado con todas las cuentas del año y os pide que construyáis el balance final y la cuenta de pérdidas y ganancias. Antes de irse comenta:

“Mira, yo no sé contabilidad. Pero sé que el negocio ha ido bien este año. Confírmame que la empresa cuadra y dime cuánto hemos ganado realmente.”

Objetivos didácticos

- Clasificar correctamente las cuentas en activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente.
- Verificar la ecuación contable básica.
- Construir la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el resultado del ejercicio.
- Calcular el impuesto de sociedades aplicable.
- Distinguir entre beneficio devengado y caja real.

Datos de la empresa (importes en €)

CONCEPTO	IMPORTE	TIPO (A CLASIFICAR)
Local en propiedad	75.000	
Maquinaria y herramientas	28.000	
Mobiliario	4.500	
Existencias (piezas, aceites, recambios)	12.000	
Clientes (facturas pendientes de cobro)	8.500	
Banco c/c	6.200	
Caja	800	
Capital social	30.000	
Reservas acumuladas	22.000	
Beneficio del ejercicio (a calcular)	?	
Préstamo hipotecario a 10 años (saldo restante)	35.000	

Proveedores	5.000
Hacienda pública acreedora (IVA por liquidar)	1.800
Seguridad Social acreedora	1.200

Operaciones del año (cuenta de pérdidas y ganancias)

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos por reparaciones (devengados)	145.000
Compras de piezas y consumibles	38.000
Sueldos y salarios	56.000
Seguridad Social a cargo de la empresa	17.500
Alquiler maquinaria especializada	3.200
Suministros (luz, agua, internet, teléfono)	5.400
Amortización de maquinaria	2.800
Servicios externos (gestoría, formación)	2.100
Intereses del préstamo hipotecario	1.800
Comisiones bancarias cobradas a la empresa	250

Tipo del Impuesto de Sociedades: **19 %** (microempresa, 2026).

Pasos

- 1. Clasificar las cuentas (15 min).** Asignar cada elemento del balance a su masa patrimonial correcta.
- 2. Construir la cuenta de P&G (20 min).**
 - Calcular Resultado de explotación (EBIT).
 - Calcular Resultado financiero.
 - Calcular Resultado antes de impuestos (BAI).
 - Calcular impuesto y Resultado del ejercicio.
- 3. Volcar el beneficio al balance (5 min).** Añadir el beneficio del ejercicio al patrimonio neto.
- 4. Verificar el cuadro (5 min).** Activo total debe igualar PN + Pasivo total.
- 5. Análisis breve (15 min).** Responder en el cuaderno:
 - ¿Cuál es el activo no corriente total y el corriente total?
 - ¿Cuál es el fondo de maniobra? ¿Es positivo?
 - ¿Cuál es el porcentaje de patrimonio neto sobre el balance total?
 - El beneficio anual es de ____ €. La tesorería disponible al cierre (banco + caja) es de 7.000 €. ¿Por qué la empresa “ha ganado” más de lo que tiene en el banco?
- 6. Puesta en común (10 min).** Comparar resultados con el compañero de al lado.

Solución de referencia

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

CONCEPTO	IMPORTE
(+) Ingresos de explotación	145.000
(-) Aprovisionamientos	-38.000
(-) Sueldos	-56.000
(-) Seguridad Social patronal	-17.500
(-) Alquileres	-3.200
(-) Suministros	-5.400
(-) Amortización	-2.800
(-) Servicios externos	-2.100
(-) Servicios bancarios (cuenta 626)	-250
= Resultado de explotación (EBIT)	19.750
(-) Gastos financieros (intereses)	-1.800
= Resultado antes de impuestos	17.950
(-) Impuesto sobre beneficios (19 %)	-3.410,50
= Resultado del ejercicio	14.539,50

Balance al cierre

ACTIVO	€	PN + PASIVO	€
Local	75.000	Capital social	30.000
Maquinaria	28.000	Reservas	22.000
Mobiliario	4.500	Beneficio del ejercicio	14.539,50
Activo no corriente	107.500	Patrimonio neto	66.539,50
Existencias	12.000	Préstamo hipotecario	35.000
Clientes	8.500	Pasivo no corriente	35.000
Banco	6.200	Proveedores	5.000
Caja	800	Hacienda acreedora	1.800
Activo corriente	27.500	Seguridad Social	1.200
		Pasivo corriente	8.000
TOTAL ACTIVO	135.000	TOTAL PN + PASIVO	109.539,50

¡Atención! El balance NO cuadra: $135.000 \neq 109.539,50$. Diferencia: 25.460,50 €.

Este desajuste es **deliberado en el ejercicio** y debéis detectarlo: faltan algunas cuentas no listadas. Discutid en grupo qué cuentas podrían faltar (deudas con socios, otros pasivos no especificados, etc.) o si alguna cifra está mal en el enunciado. La lección es: **el balance siempre debe cuadrar; si no cuadra, falta información o hay un error**, nunca es la realidad económica diferente.

Para que cuadre con los datos dados podríamos asumir, por ejemplo, una deuda adicional con socios o una segunda partida de proveedores que la propietaria no incluyó al pasar el listado. En la práctica habría que **volver al cliente** y reclamar los datos completos.

Análisis breve

- Activo no corriente: 107.500 € · Activo corriente: 27.500 €
- Fondo de maniobra: $27.500 - 8.000 = +19.500$ € (**saludable**)
- Patrimonio neto / Total activo (con balance teórico): $66.539,50 / 135.000 \approx 49\%$, alta autonomía financiera
- ¿Por qué hay menos en banco que el beneficio? Porque parte del beneficio está atrapado en clientes (8.500 € de facturas pendientes) y existencias (12.000 € de piezas en almacén). Devengo $\neq$ caja.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación correcta	Las cuentas en su masa patrimonial adecuada	25 %
Construcción de la P&G	Cálculo correcto del beneficio del ejercicio	30 %
Detección del descuadre	Identifica que el balance no cuadra y propone explicaciones	20 %
Análisis del fondo de maniobra y autonomía financiera	Interpreta correctamente las cifras	15 %
Comprensión de la diferencia devengo / caja	Explica por qué beneficio $\neq$ tesorería	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante simplificada:** dar una versión donde el balance sí cuadra (sin trampa) para alumnos que se inician.
- **Variante avanzada:** añadir una segunda parte donde calculan los principales ratios (liquidez, solvencia, ROA), conectando con la Unidad 11.

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · diseño + prueba con público real · parejas

Explicar un balance a alguien que nunca ha visto uno

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.6, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CCEC, CD, CPSAA

MATERIALES: Balance de partida impreso (vale el de la actividad del balance contrarreloj) · Cartulina A3 o herramienta de diseño · Alguien de fuera de la clase dispuesto a leer la pieza: familia, otro curso, personal del centro

Planteamiento

Se puede aprobar contabilidad sin haber entendido nunca un balance, porque las palabras técnicas permiten repetir sin comprender. La prueba definitiva es otra: **explicárselo a**

alguien que no las conoce.

Vuestro encargo es una lámina de una sola página que responda a tres preguntas que cualquiera se hace de una empresa:

- 1. ¿Qué tiene?
- 2. ¿De quién es lo que tiene?
- 3. ¿Aguanta si algo va mal?

La restricción que lo hace difícil: **no se pueden usar las palabras activo, pasivo, patrimonio neto, corriente ni no corriente.** Hay que decir lo mismo con otras palabras, y para eso hay que haberlo entendido.

Objetivos didácticos

- Reformular las masas patrimoniales en lenguaje común sin perder precisión.
- Representar visualmente la proporción entre las partidas de un balance.
- Explicar el significado económico de la estructura financiera de una empresa.
- Contrastar la eficacia de la explicación con un lector real ajeno a la materia.

Lo que la lámina tiene que conseguir

PREGUNTA	QUÉ TIENE QUE QUEDAR CLARO
¿Qué tiene?	Qué parte son cosas que duran años y qué parte es dinero o casi dinero
¿De quién es?	Qué parte han puesto los dueños y qué parte se debe a otros
¿Aguanta?	Si lo que puede convertir en dinero pronto le llega para lo que tiene que pagar pronto

Las proporciones tienen que verse: si la deuda es el 60 % del total, en la lámina tiene que ocupar el 60 %.

Pasos

Sesión 1 — Traducir y diseñar (55 min)

- 1. **El diccionario propio (15 min).** Escribid vuestra traducción de las cinco masas. Nada de definiciones: expresiones que use la gente. «Cosas que la empresa va a tener muchos años» funciona mejor que cualquier sinónimo técnico.
- 2. **Las proporciones (10 min).** Calculad el peso de cada masa sobre el total. Son los tamaños que tendrán los bloques de vuestra lámina.
- 3. **Boceto (10 min).** Dos bocetos distintos en cinco minutos cada uno. Probad al menos uno que no sea dos columnas.
- 4. **Producción (20 min).** Empezad la lámina definitiva.

Sesión 2 — Probar y corregir (55 min)

- 1. **Terminar (15 min).** Lámina acabada, con las tres preguntas respondidas.
- 2. **La prueba de fuego (20 min).** Enseñádsela a **una persona real** que no haya dado contabilidad: alguien de otro curso, de conserjería, de la familia. Sin explicarle nada. Preguntadle después las tres preguntas y anotad qué ha entendido y qué no.

3. **Corrección (15 min).** Arreglad lo que haya fallado. Esta es la parte que más enseña de toda la actividad.
4. **Puesta en común (5 min).** Se comparte el malentendido más frecuente detectado por la clase.

Preguntas de análisis

- ¿Qué masa os ha costado más traducir? El patrimonio neto suele ser la difícil: ¿por qué?
- Vuestro lector, ¿entendió que lo que la empresa debe también ha servido para comprar lo que tiene? Esa es la idea que más se resiste.
- ¿Consiguió responder a la tercera pregunta, la de si aguanta? ¿Qué tuvisteis que cambiar para que la respondiera?
- ¿Usasteis algún color o forma para distinguir lo propio de lo ajeno? ¿Funcionó?
- Si tuvierais que añadir un cuarto bloque a la lámina para explicar si la empresa **gana dinero**, ¿de dónde sacaríais el dato? Ojo: no está en el balance.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Exactitud	Lo que dice es contablemente correcto pese al lenguaje llano	30 %
Traducción	Las cinco masas explicadas sin los términos prohibidos	25 %
Proporción visual	Los tamaños de la lámina corresponden a los importes	20 %
Prueba con lector	Realiza la prueba, documenta el resultado y corrige a partir de él	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo las dos primeras preguntas y tres masas.
- **Para quien va sobrado:** hacer dos láminas del mismo balance, una de una empresa sana y otra de la misma empresa dos años después con la deuda disparada, y ponerlas juntas. La comparación explica la solvencia mejor que cualquier ratio.
- **En formato vídeo:** grabar la explicación en noventa segundos en lugar de dibujarla.
- **De cara a la prueba:** las preguntas de interpretación del balance piden precisamente esto: decir qué significa una estructura patrimonial. Quien ha tenido que explicarlo sin tecnicismos escribe respuestas mucho más claras que quien solo ha memorizado las masas.

DINÁMICA

50 min · 1 sesión · grupo clase + roles individuales

Dinámica de la partida doble: el balance humano

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.6, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Tarjetones de cuenta (Caja, Banco, Proveedores, Capital, Mercaderías...) · Dos zonas marcadas en el suelo o pizarra: DEBE y HABER · Tarjetas de operaciones a registrar

Planteamiento

La contabilidad asusta hasta que se entiende su única regla mágica: en cada operación, lo que entra por un lado sale por otro, y el balance siempre cuadra. La **partida doble** dice que todo apunte tiene como mínimo un cargo (DEBE) y un abono (HABER) por el mismo

importe. En esta dinámica el alumnado *se convierte* en las cuentas y representa físicamente los asientos, de modo que el equilibrio deja de ser una abstracción.

Objetivos didácticos

- Interiorizar la regla de la partida doble: todo cargo tiene su abono.
- Comprender la ecuación fundamental del patrimonio (Activo = Pasivo + Patrimonio neto).
- Registrar operaciones sencillas y comprobar que el balance cuadra.

Pasos

1. **Reparto de cuentas (10 min).** Cada alumno (o pareja) recibe un tarjetón de cuenta y se coloca en el aula. Se marcan dos zonas: DEBE (izquierda) y HABER (derecha).
2. **Operación de constitución (10 min).** El profesor lee la primera operación: *los socios aportan 30.000 € en efectivo*. Los alumnos que representan Caja y Capital se mueven a su zona correspondiente y anuncian su importe. El resto comprueba que DEBE = HABER.
3. **Cadena de operaciones (20 min).** Se registran 5-6 operaciones encadenadas: compra de mercaderías a crédito, venta al contado, pago a un proveedor, compra de un ordenador, petición de un préstamo. Tras cada una, la clase verifica el equilibrio en voz alta.
4. **Balance final (10 min).** Se construye en la pizarra el balance resultante y se comprueba la ecuación fundamental. Cada alumno anota el asiento correspondiente a su cuenta.

Pistas para el profesor

- Empezar con operaciones que solo muevan dos cuentas; introducir una de tres cuentas al final.
- El error típico —confundir qué cuenta va al DEBE— se corrige con la regla: el activo aumenta por el DEBE; el pasivo y el neto, por el HABER.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión de la partida doble	Coloca su cuenta en la zona correcta	35 %
Verificación del equilibrio	Detecta si un asiento no cuadra	25 %
Registro escrito de los asientos	Apunta correctamente las operaciones	25 %
Participación	Implicación activa en la dinámica	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante reducida (30 min):** registrar solo tres operaciones.
- **Conexión con la Unidad 10 (cuenta de resultados):** distinguir, entre las operaciones, cuáles afectan al resultado (ingresos/gastos) y cuáles solo al balance.

JUEGO

TIPO EBAU

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El balance contrarreloj: treinta partidas, cinco masas, tres minutos

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.6, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CE, CPSAA, CCL

MATERIALES: Baraja por grupo: 30 cartas de partida con su importe, recortadas · Cinco cartulinas de masa patrimonial por grupo · Cronómetro visible · Pizarra para el marcador

Planteamiento

El balance no se entiende leyéndolo: se entiende **montándolo**. Y se monta rápido cuando se han colocado doscientas partidas, no cuando se ha memorizado la definición de activo corriente.

Este juego es entrenamiento puro. Treinta cartas, cinco montones, cronómetro y una comprobación final que no admite discusión: si el balance no cuadra, hay una carta mal puesta y hay que encontrarla.

Las cinco masas

Preparad cinco cartulinas rotuladas: **Activo no corriente, Activo corriente, Patrimonio neto, Pasivo no corriente y Pasivo corriente**.

Las treinta cartas

Recortad una carta por cada partida, con su importe:

Terrenos y bienes naturales 60.000 · Construcciones 180.000 · Maquinaria 95.000 · Elementos de transporte 48.000 · Mobiliario 12.000 · Equipos informáticos 9.000 · Aplicaciones informáticas 6.000 · Inversiones financieras a largo plazo 20.000 · Amortización acumulada del inmovilizado material -70.000 · Existencias de mercaderías 64.000 · Clientes 52.000 · Efectos comerciales a cobrar 11.000 · Deterioro de valor de créditos comerciales -3.000 · Hacienda Pública deudora por IVA 4.000 · Inversiones financieras a corto plazo 8.000 · Bancos, cuenta corriente 26.000 · Caja 3.000 · Capital social 150.000 · Reserva legal 30.000 · Reservas voluntarias 40.000 · Resultado del ejercicio 35.000 · Deudas a largo plazo con entidades de crédito 90.000 · Deudas a largo plazo por arrendamiento financiero 35.000 · Proveedores de inmovilizado a largo plazo 15.000 · Proveedores 58.000 · Acreedores por prestación de servicios 12.000 · Deudas a corto plazo con entidades de crédito 20.000 · Hacienda Pública acreedora por IVA 9.000 · Organismos de la Seguridad Social acreedores 6.000 · Remuneraciones pendientes de pago 25.000.

Objetivos didácticos

- Clasificar partidas contables en las cinco masas patrimoniales con criterio de liquidez y exigibilidad.
- Reconocer las cuentas correctoras y su tratamiento restando dentro de su masa.
- Comprobar la igualdad fundamental del balance y usarla como test de errores.
- Justificar la ubicación de una partida dudosa con un criterio, no con la memoria.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Ronda 1 — contrarreloj (8 min)**. Ocho minutos para colocar las treinta cartas. Sin consultar apuntes.

2. **La prueba del cuadro (7 min).** Sumad cada montón. ¿Activo total es igual a patrimonio neto más pasivo? Si no cuadra, la diferencia os dice cuánto vale la carta mal colocada, y eso ayuda mucho a encontrarla.
3. **Ronda 2 — con apuntes (10 min).** Ahora sí se puede consultar. Corregid y volved a sumar hasta que cuadre.
4. **Las cinco difíciles (15 min).** Cada grupo elige las cinco cartas que más le costaron y escribe para cada una **el criterio** que decide su sitio: ¿es un bien o un derecho?, ¿lo tendré menos de un año?, ¿se lo debo a alguien de fuera o a los socios?
5. **Duelo final (10 min).** El profesor dice una partida al azar y el primer grupo que levante la mano con la masa correcta y el criterio se lleva un punto. Solo cuenta si dice también el criterio.

Preguntas de análisis

- La amortización acumulada aparece con signo negativo. ¿Por qué va en el activo y no en el pasivo, si resta?
- El resultado del ejercicio está en el patrimonio neto. ¿Por qué, si es lo que la empresa ha ganado este año?
- Hacienda Pública aparece dos veces, una deudora y otra acreedora. ¿Puede una empresa deberle y que le deban a la vez? Explicadlo con el IVA.
- ¿Qué criterio separa el pasivo corriente del no corriente? ¿Y el activo corriente del no corriente? Comprobad que es el mismo y decidlo con vuestras palabras.
- Con los totales en la mano, ¿esta empresa se financia más con recursos propios o ajenos? Calculad el porcentaje.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Ronda 1	Número de cartas correctas antes de consultar	20 %
Cuadre	Localiza los errores usando la diferencia entre sumas	25 %
Criterios	Las cinco difíciles justificadas con un criterio explícito	35 %
Lectura final	Interpreta la estructura financiera a partir de los totales	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** veinte cartas, sin correctoras ni cuentas con Hacienda.
- **Para quien va sobrado:** añadir tres cartas trampa que no van en el balance (una compra de mercaderías, un gasto de personal, una venta) y ver quién las detecta. Van a la cuenta de resultados, no al balance.
- **Versión inversa:** dar los cinco totales y pedir que inventen un conjunto de partidas coherente. Es mucho más difícil y se aprende más.
- **De cara a la prueba:** construir el balance a partir de una lista desordenada de saldos es uno de los ejercicios prácticos más repetidos. Aquí se entrena exactamente esa habilidad, y contra reloj.

SOLUCIÓN

1. **Activo no corriente.** Terrenos y bienes naturales 60.000 · Construcciones 180.000 · Maquinaria 95.000 · Elementos de transporte 48.000 · Mobiliario 12.000 · Equipos informáticos 9.000 · Aplicaciones informáticas 6.000 · Inversiones financieras a largo plazo 20.000. Amortización acumulada del inmovilizado material -70.000 (resta dentro del activo). **Total: 360.000 €.**
2. **Activo corriente.** Existencias de mercaderías 64.000 · Clientes 52.000 · Efectos comerciales a cobrar 11.000 · Hacienda Pública deudora por IVA 4.000 · Inversiones financieras a corto plazo 8.000 · Bancos c/c 26.000 · Caja 3.000. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales -3.000. **Total: 165.000 €.**
3. **Patrimonio neto.** Capital social 150.000 · Reserva legal 30.000 · Reservas voluntarias 40.000 · Resultado del ejercicio 35.000. **Total: 255.000 €.**
4. **Pasivo no corriente.** Deudas a largo plazo con entidades de crédito 90.000 · Deudas a largo plazo por arrendamiento financiero 35.000 · Proveedores de inmovilizado a largo plazo 15.000. **Total: 140.000 €.**
5. **Pasivo corriente.** Proveedores 58.000 · Acreedores por prestación de servicios 12.000 · Deudas a corto plazo con entidades de crédito 20.000 · Hacienda Pública acreedora 9.000 · Organismos de la Seguridad Social acreedores 6.000 · Remuneraciones pendientes de pago 25.000. **Total: 130.000 €.**
6. **Comprobación.** Activo $360.000 + 165.000 = 525.000$. Patrimonio neto y pasivo $255.000 + 140.000 + 130.000 = 525.000$. Cuadra.
7. **Las cartas que siempre se colocan mal.** La amortización acumulada (va en el activo, restando, no en el pasivo); el resultado del ejercicio (es patrimonio neto, no un ingreso suelto); Hacienda deudora frente a Hacienda acreedora (una es derecho de cobro y la otra obligación de pago); y los proveedores de inmovilizado a largo plazo, que no son «proveedores» del corriente.

PROYECTO

100 min · 2 sesiones · equipos de 3-4

Mini-proyecto: lleva la contabilidad de un mes de tu negocio

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.6, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CE, STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Plantilla de libro diario simplificado · Plantilla de balance y cuenta de resultados · Calculadora u hoja de cálculo

Planteamiento

Se entiende de verdad la contabilidad cuando se lleva la de un negocio propio, aunque sea ficticio. En este mini-proyecto cada equipo crea un pequeño negocio realista (una food truck, una tienda online de camisetas, un servicio de paseo de perros), inventa un mes de operaciones coherentes y produce sus estados contables. El reto no es la dificultad técnica, sino la **coherencia**: que las cifras cuenten una historia creíble.

Objetivos didácticos

- Registrar un ciclo contable completo y sencillo de un periodo.

- Distinguir cobros/pagos (tesorería) de ingresos/gastos (resultado).
- Elaborar e interpretar el balance y la cuenta de resultados de un periodo.

Pasos

Sesión 1 — El negocio y sus operaciones (50 min)

1. **Crear el negocio (15 min).** El equipo define la actividad, la inversión inicial y cómo se financia (aportación de socios + un pequeño préstamo).
2. **Inventar el mes (35 min).** Redactan entre 12 y 15 operaciones realistas del primer mes: compra de equipo, alquiler, compras de mercancía, ventas (al contado y a crédito), pago de suministros, nómina. Las registran en el libro diario simplificado.

Sesión 2 — Estados contables (50 min)

3. **Cuenta de resultados (20 min).** Agrupan ingresos y gastos del mes y calculan el resultado del periodo.
4. **Balance final (20 min).** Construyen el balance a fin de mes y comprueban que cuadra ($\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Neto}$, incluido el resultado).
5. **Interpretación (10 min).** Responden: ¿el negocio ganó dinero este mes? ¿Tiene tesorería suficiente? ¿Coincide el beneficio con el dinero en caja? (No tiene por qué.)

Entregable

- Libro diario con las operaciones del mes.
- Cuenta de resultados del periodo.
- Balance a fin de mes (cuadrado).
- Tres frases de interpretación.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coherencia de las operaciones	Realistas y bien encadenadas	25 %
Registro contable correcto	Cargos y abonos bien aplicados	25 %
Balance cuadrado	$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Neto}$	25 %
Interpretación	Distingue beneficio de tesorería	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante con hoja de cálculo:** automatizar el balance para que cuadre solo y detectar errores.
- **Conexión con la Unidad 11:** calcular dos o tres ratios sencillos sobre el balance elaborado.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. El Plan General de Contabilidad (PGC) español vigente entró en vigor en...
 - a) 1990.
 - b) 2000.
 - c) 2007.
 - d) 2015.

2. Las cuentas anuales que toda sociedad debe formular al cierre del ejercicio son...
 - a) Tres: balance, P&G y memoria.
 - b) Cuatro: balance, P&G, ECPN y EFE.
 - c) Cinco: balance, P&G, ECPN, EFE y memoria.
 - d) Seis: las cinco anteriores más el informe de gestión.

3. La ecuación contable básica es...
 - a) Activo = Patrimonio neto + Pasivo.
 - b) Activo = Pasivo - Patrimonio neto.
 - c) Activo + Patrimonio neto = Pasivo.
 - d) Beneficio = Ingresos - Gastos.

4. El activo se ordena por...
 - a) Antigüedad (primero, lo que se compró antes).
 - b) Liquidez (cuánto cuesta convertirlo en dinero).
 - c) Importe (de mayor a menor valor contable).
 - d) Tipología fiscal (según cómo tributa cada bien).

5. El patrimonio neto incluye TODO lo siguiente EXCEPTO...
 - a) Capital social aportado por los socios.
 - b) Reservas (beneficios no distribuidos).
 - c) Resultado del ejercicio.
 - d) Préstamos hipotecarios a largo plazo.

6. Una empresa cierra el ejercicio con beneficio de 50.000 € pero la tesorería está en cero. La explicación más probable es...
 - a) Hay un error contable, porque el beneficio tiene que estar en la caja.
 - b) Ha destinado todo el beneficio a pagar el Impuesto de Sociedades.
 - c) Ha vendido a crédito y ha pagado sus gastos al contado.
 - d) La amortización de su maquinaria se ha llevado todo el dinero de la caja.

7. Aplicar el principio de ****prudencia**** del PGC significa...
 - a) Reconocer los beneficios cuando se realizan y las pérdidas en cuanto se conocen.
 - b) Registrar cada operación dos veces, en el debe y en el haber, para evitar errores.
 - c) Auditar las cuentas cada mes para detectar a tiempo posibles fraudes.
 - d) Evitar las inversiones arriesgadas que puedan poner en peligro la continuidad de la empresa.

8. El sistema de partida doble que usan todas las contabilidades modernas se atribuye a...

- a) John Maynard Keynes, economista británico (1936).
- b) Adam Smith, filósofo y economista escocés (1776).
- c) Luca Pacioli, fraile franciscano italiano (1494).
- d) Friedrich Hayek, economista austriaco (1944).

9. Si una empresa cierra con un balance donde Activo (340) $\neq$ PN + Pasivo (320), podemos afirmar que...

- a) La empresa está en quiebra técnica porque no puede pagar sus deudas.
- b) Hay un error contable, porque el balance siempre tiene que cuadrar.
- c) La empresa ha tenido pérdidas por valor de la diferencia, 20.
- d) La diferencia de 20 son beneficios pendientes de repartir entre los socios.

10. El principio de uniformidad obliga a mantener en el tiempo el criterio contable elegido, como el método de amortización, para que las cuentas de distintos años sean comparables.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Al cierre, una empresa tiene: maquinaria 50.000 €, amortización acumulada de la maquinaria 10.000 €, existencias 15.000 €, clientes 5.000 €, banco 4.000 €, un préstamo bancario a cinco años de 30.000 € y deudas con proveedores de 6.000 €. Aplicando la ecuación contable, ¿cuál es su patrimonio neto, en euros?

Respuesta: _____ €

12. Asocia cada partida con la masa patrimonial a la que pertenece:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Préstamo hipotecario a largo plazo _____ | a) Activo no corriente |
| 2. Reservas (beneficios no distribuidos) _____ | b) Pasivo no corriente |
| 3. Existencias y caja _____ | c) Activo corriente |
| 4. Maquinaria _____ | d) Patrimonio neto |

13. Una empresa ha cobrado 120.000 € por las ventas del año y tiene otros 10.000 € de ventas del año pendientes de cobro. Sus gastos de explotación suman 95.000 € y los intereses de su préstamo, 5.000 €. Con un impuesto sobre beneficios del 25 %, ¿cuál es su resultado del ejercicio, en euros?

Respuesta: _____ €

UNIDAD 11

DEBATE

50 min · 1 sesión · dos equipos grandes + jurado

Debate: ¿manda el beneficio o la sostenibilidad? La empresa ante sus cuentas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.3, D.4, D.5, D.6 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha con la teoría del accionista (Friedman) y la de los grupos de interés (stakeholders) · Cronómetro visible · Plantilla de argumentos por equipo

Planteamiento

Al analizar los estados financieros medimos el beneficio, pero ¿es el beneficio el único objetivo legítimo de una empresa? Milton Friedman defendía que la única responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios dentro de la ley. La teoría de los *stakeholders* sostiene que la empresa debe responder también ante empleados, clientes, comunidad y medio ambiente. La cuenta de resultados refleja una visión; la información no financiera (memoria de sostenibilidad), la otra.

Hoy debatimos:

¿Debe una empresa cotizada priorizar la maximización del beneficio para sus accionistas, o equilibrarlo con objetivos sociales y ambientales aunque eso reduzca el beneficio a corto plazo?

Objetivos didácticos

- Conectar el análisis de los estados financieros con el debate sobre el propósito de la empresa.
- Contraponer la teoría del accionista y la de los grupos de interés.
- Argumentar con criterios económicos y éticos, distinguiendo corto y largo plazo.

Pasos

1. **Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos al azar: **Pro-maximizar beneficio** y **Pro-stakeholders/sostenibilidad**.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo busca tres argumentos, un ejemplo real (una empresa criticada por priorizar lo uno o lo otro) y prepara la refutación del rival.
3. **Debate (25 min).** Apertura (3 min) → réplicas (2 min) → preguntas cruzadas (8 min) → conclusión (2 min).
4. **Voto y cierre (5 min).** El jurado vota la mejor argumentación; cada alumno escribe qué papel debería tener la sostenibilidad en las cuentas de una empresa.

Datos de partida (para preparación)

- La normativa europea obliga ya a grandes empresas a publicar información de sostenibilidad (directiva CSRD) junto a sus cuentas.

- Argumento pro-beneficio: una empresa que no es rentable acaba cerrando y destruyendo empleo; el beneficio es condición de supervivencia.
- Argumento pro-stakeholders: ignorar el impacto social y ambiental genera riesgos reputacionales, legales y de mercado que acaban afectando al propio beneficio a largo plazo.
- Existen empresas con propósito (sociedades de beneficio e interés común, *B Corp*) que combinan ambos objetivos.

Reglas del debate

1. Distinguir siempre corto plazo de largo plazo en los argumentos.
2. Las réplicas vienen en su turno.
3. La conclusión sintetiza lo expuesto.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Distinción corto/largo plazo (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Claridad expositiva (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante de síntesis:** la clase redacta una postura común sobre qué peso dar a la sostenibilidad sin poner en riesgo la viabilidad.
- **Conexión con la Unidad 1:** retomar qué se entiende por *éxito* empresarial cuando entran criterios no financieros.

EJERCICIO

TIPO EBAU

55 min · 1 sesión · individual + puesta en común

Diagnóstico financiero: ratios y fondo de maniobra de dos empresas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.3, D.4, D.5, D.6 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Plantilla con los balances y cuentas de resultados de las dos empresas · Calculadora · Formulario de ratios

Planteamiento

Dos empresas del mismo sector pueden parecer iguales por fuera y ser muy distintas por dentro. Vais a comparar **Muebles Norte** y **Muebles Sur**, dos fabricantes de tamaño similar, calculando sus ratios y su fondo de maniobra para diagnosticar cuál está más sana y por qué.

Datos simplificados (en miles de €):

PARTIDA	MUEBLES NORTE	MUEBLES SUR
Activo corriente	600	400
Activo no corriente	900	1.100
Pasivo corriente	350	520
Pasivo no corriente	450	580
Patrimonio neto	700	400
Ventas	1.800	1.700
Beneficio neto	180	60

Objetivos didácticos

- Calcular ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
- Calcular e interpretar el fondo de maniobra.
- Comparar dos empresas y emitir un diagnóstico financiero argumentado.

Pasos

- Cálculo individual (30 min).** Para cada empresa, calcular:
 - a) Ratio de liquidez (AC / PC).
 - b) Ratio de endeudamiento (Pasivo total / (Patrimonio neto + Pasivo total)), como en la Unidad 11.
 - c) Rentabilidad financiera ROE (Beneficio neto / Patrimonio neto).
 - d) Fondo de maniobra (AC – PC).
- Puesta en común (15 min).** En grupos de 4, comparan resultados y resuelven discrepancias.
- Diagnóstico (10 min).** Cada alumno escribe un párrafo: ¿qué empresa elegiría como inversor y por qué? ¿Y como banco que va a prestar?

Solución (para corrección)

Muebles Norte:

- Liquidez = $600/350 = 1,71$ (saneada).
- Endeudamiento = $(350+450)/1.500 = 800/1.500 = 0,53$ (dentro del rango sano, 0,4-0,6).
- ROE = $180/700 = 25,7\%$.
- Fondo de maniobra = $600 - 350 = +250$ (positivo).

Muebles Sur:

- Liquidez = $400/520 = 0,77$ (insuficiente, < 1).
- Endeudamiento = $(520+580)/1.500 = 1.100/1.500 = 0,73$ (muy alto: el 73 % del balance es deuda).
- ROE = $60/400 = 15\%$.
- Fondo de maniobra = $400 - 520 = -120$ (negativo: riesgo de impago a corto plazo).

Nota: algunos manuales calculan el endeudamiento como Pasivo total / Patrimonio neto. Con esa fórmula saldría $800/700 = 1,14$ en Norte y $1.100/400 = 2,75$ en Sur, y el rango sano

equivalente iría de 0,67 a 1,5. Las dos fórmulas llevan al mismo diagnóstico.

Diagnóstico: Norte es claramente más sólida: más líquida, menos endeudada, más rentable y con fondo de maniobra positivo. Sur tiene fondo de maniobra negativo y endeudamiento elevado, señales de tensión financiera a corto plazo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo de los ratios	Las cuatro magnitudes correctas en ambas	45 %
Interpretación	Sabe qué indica cada ratio	25 %
Fondo de maniobra	Calcula y entiende su signo	15 %
Diagnóstico comparado	Conclusión argumentada y coherente	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** añadir el ratio de garantía (Activo total / Pasivo total) y el ROA.
- **Conexión con la Unidad 9:** discutir qué fuente de financiación necesitaría Sur para corregir su fondo de maniobra negativo.

GRÁFICO

TIPO EBAU

55 min · 1 sesión · parejas

Cinco años de ratios: la empresa que crecía y se iba hundiendo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.3, D.4, D.5, D.6 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALES: Calculadora o hoja de cálculo · Papel milimetrado o herramienta de gráficos · Ficha impresa con la serie

Planteamiento

Un ratio aislado no dice casi nada. Una empresa con una liquidez de 1,2 puede estar perfectamente o estar a punto de caer: depende de si el año pasado tenía 0,9 o tenía 1,8.

Por eso el análisis de estados financieros se hace **en serie**: los mismos indicadores durante varios ejercicios, puestos en un gráfico. Entonces aparecen las tendencias, que es donde está la información.

El caso de hoy es de los que más se repiten en la realidad y menos se ven venir desde dentro.

La serie

Datos de **Suministros Ribera, S.L.**, en miles de euros:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ventas	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800
Activo corriente	420	470	540	610	700
Pasivo corriente	300	360	450	560	700
Patrimonio neto	500	520	540	555	560

Pasivo total	500	590	700	840	1.000
Beneficio neto	60	55	48	35	20

Serie construida para esta ficha con la evolución típica de una pyme que crece sin controlar el margen.

Objetivos didácticos

- Calcular ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad a lo largo de una serie.
- Representar varias series de ratios y leer sus tendencias.
- Distinguir un problema de ventas de un problema de margen y de uno de estructura financiera.
- Formular un diagnóstico y proponer medidas coherentes con él.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Los cinco ratios (20 min).** Calculad para cada año: liquidez (AC/PC), fondo de maniobra (AC – PC), endeudamiento (pasivo total / (PN + pasivo total)), rentabilidad financiera (Bº neto / PN) y margen sobre ventas (Bº neto / ventas).
2. **El gráfico (15 min).** Representad en un mismo gráfico las cuatro series que van en porcentaje o en tanto por uno. El fondo de maniobra, al estar en euros, va aparte.
3. **Tendencias (8 min).** Para cada ratio, escribid si mejora, empeora o se mantiene, y con qué intensidad.
4. **El diagnóstico (7 min).** En cinco líneas: qué le está pasando a esta empresa. La palabra «ventas» no puede ser la explicación, porque las ventas suben.
5. **Las medidas (5 min).** Proponed **tres medidas concretas**, ordenadas por urgencia.

Preguntas de análisis

- Las ventas crecen un 50 % en cinco años y el beneficio cae un 67 %. ¿Dónde se está yendo el dinero? Mirad el margen antes de responder.
- En 2024 el fondo de maniobra es cero. Explicad con palabras qué significa eso para el día a día de la empresa.
- El patrimonio neto apenas crece de 500 a 560 mientras el pasivo se duplica. ¿Qué está financiando el crecimiento del activo?
- Un banco mira estas cinco series antes de conceder un préstamo. ¿Cuál le preocuparía más y por qué?
- ¿Qué habría pasado si la empresa hubiera mantenido las ventas de 2020 y el margen del 5 %? Calculad el beneficio y comparadlo con los 20.000 € de 2024.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo	Los cinco ratios correctos en los cinco ejercicios	35 %
Representación	Gráfico legible, con leyenda y escalas adecuadas	20 %
Diagnóstico	Identifica el margen como problema central, no las ventas	30 %
Medidas	Tres propuestas concretas y coherentes con el diagnóstico	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar calculados los ratios de 2020 y 2024 y pedir solo los tres años intermedios y el diagnóstico.
- **Con hoja de cálculo:** construir la tabla con fórmulas y generar el gráfico automáticamente. Deja tiempo para añadir un sexto ratio.
- **Para quien va sobrado:** calcular el periodo medio de cobro suponiendo que los clientes son dos tercios del activo corriente, y comprobar cuántos días se ha alargado en cinco años. Ahí suele estar la explicación completa.
- **De cara a la prueba:** el análisis de ratios con interpretación es una de las preguntas prácticas de más peso. Lo que distingue una respuesta alta no es calcular bien, que se da por hecho, sino escribir el diagnóstico en dos frases claras.

SOLUCIÓN

1. **Liquidez (AC/PC).** 1,40 · 1,31 · 1,20 · 1,09 · 1,00. Cae todos los años y en 2024 el activo corriente solo iguala al pasivo corriente: cualquier retraso en un cobro deja a la empresa sin poder pagar.
2. **Fondo de maniobra (AC – PC).** 120 · 110 · 90 · 50 · 0 (miles €). En 2024 desaparece. Es la misma información que la liquidez, pero en euros, y suele impresionar más.
3. **Endeudamiento (pasivo / total).** 50,0 % · 53,2 % · 56,5 % · 60,2 % · 64,1 %. Cada año la empresa depende más de terceros y menos de sus propios recursos.
4. **Rentabilidad financiera (beneficio neto / patrimonio neto).** 12,0 % · 10,6 % · 8,9 % · 6,3 % · 3,6 %. Se hunde pese a que el patrimonio neto apenas crece: lo que cae es el beneficio.
5. **Margen sobre ventas.** 5,0 % · 4,1 % · 3,2 % · 2,1 % · 1,1 %. Aquí está la clave: la empresa vende cada año más pero gana menos por cada euro vendido.
6. **El diagnóstico.** Ventas +50 % y beneficio –67 %. Es crecimiento comprado con margen y con deuda: se crece bajando precios o aceptando clientes que pagan tarde, se financia el circulante con pasivo a corto y llega un momento en que el fondo de maniobra se agota. Muchas empresas no quiebran por vender poco, sino por crecer sin margen.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

Las cuentas de una empresa de verdad: del informe anual a los ratios

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.3, D.4, D.5, D.6 · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CD, STEM, CE, CPSAA

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja con acceso a cnmv.es · Hoja de cálculo o calculadora · Ficha de recogida impresa

Planteamiento

Todos los ejercicios de ratios que habéis hecho hasta ahora usan balances preparados: redondos, breves y con las partidas que hacen falta. Un balance real no se parece: tiene ciento cincuenta líneas, notas al pie, comparativas con el año anterior y un montón de cifras que no vais a necesitar.

Saber **encontrar las seis que sí** en un documento de doscientas páginas es una habilidad distinta de calcular, y es la que separa a quien ha estudiado contabilidad de quien sabe usarla.

Hoy vais a hacerlo con una empresa que existe.

Dónde buscar

FUENTE	QUÉ CONTIENE
CNMV, consultas a registros oficiales	Cuentas anuales e informes financieros de todas las sociedades cotizadas en España
Web de la empresa, apartado de accionistas e inversores	El informe anual en formato legible, que suele ser mucho más cómodo
Registro Mercantil	Cuentas depositadas de sociedades no cotizadas, normalmente de pago

Empezad por una empresa de un sector que os interese y que sea española y cotizada: hay más de cien y todas publican.

Las seis cifras que necesitáis

Del **balance**: activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto y pasivo total. De la **cuenta de resultados**: importe neto de la cifra de negocios (las ventas) y resultado del ejercicio.

Cuidado con dos cosas: que las cuentas sean **consolidadas** (las del grupo) o individuales, y que estéis mirando el ejercicio correcto. Las columnas van emparejadas con el año anterior y es fácil equivocarse de columna.

Objetivos didácticos

- Localizar el balance y la cuenta de resultados dentro de un informe anual real.
- Extraer partidas concretas de un documento extenso y no estructurado didácticamente.
- Calcular ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad con datos reales.
- Comparar dos empresas del mismo sector y matizar la comparación.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Elección (5 min)**. Cada pareja elige **dos empresas cotizadas del mismo sector**. Que sean del mismo sector es imprescindible: comparar un banco con una constructora no tiene sentido.
2. **Localizar los estados (15 min)**. Abrid el último informe anual de la primera. Encontrad el balance y la cuenta de resultados. Anotad en qué página están, el ejercicio y si son cuentas consolidadas.
3. **Las seis cifras (10 min)**. Extraedlas y anotad las unidades: casi siempre miles de euros, a veces millones. Confundirlas es el error más frecuente.
4. **Los ratios (10 min)**. Calculad liquidez, endeudamiento, rentabilidad financiera y margen sobre ventas.
5. **La segunda empresa (10 min)**. Repetid, ahora más rápido porque ya sabéis dónde mirar.

6. **Comparación (5 min).** Poned los dos juegos de ratios uno al lado del otro y escribid dos líneas: cuál está mejor y en qué.

Ficha de recogida

Pareja: _____ Sector: _____

	EMPRESA A	EMPRESA B
Nombre:	_____	_____
Ejercicio / unidades:	_____	_____
¿Consolidadas?:	_____	_____
Activo corriente:	_____	_____
Pasivo corriente:	_____	_____
Patrimonio neto:	_____	_____
Pasivo total:	_____	_____
Cifra de negocios:	_____	_____
Resultado del ejercicio: ..	_____	_____
Liquidez (AC/PC):	_____	_____
Endeudamiento:	_____	_____
Rentabilidad financiera: ..	_____	_____
Margen sobre ventas:	_____	_____

Preguntas de análisis

- ¿Cuál de las dos empresas tiene mejor liquidez? ¿Y mejor rentabilidad? ¿Es la misma?
- ¿Os ha costado encontrar alguna cifra? ¿Estaba donde esperabais o en una nota?
- Una de las dos puede tener una liquidez inferior a 1 y estar perfectamente sana. ¿En qué tipo de negocio pasa eso y por qué? Pista: pensad en quién cobra antes, si la empresa o sus proveedores.
- Comparad el margen de las dos. Si es muy distinto entre empresas del mismo sector, ¿qué explicaciones se os ocurren?
- ¿Qué ratio **no** habéis podido calcular con las seis cifras y os habría gustado tener? ¿Dónde estaría el dato?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Localización	Encuentra los estados en el informe y anota página, ejercicio y tipo	25 %
Extracción	Las seis cifras correctas, con sus unidades, en las dos empresas	30 %
Cálculo	Los cuatro ratios bien calculados	25 %
Comparación	Compara con criterio y matiza según el modelo de negocio	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar el informe ya descargado y la página de los estados financieros.
- **Para quien va sobrado:** añadir el ejercicio anterior de la misma empresa y calcular la variación de cada ratio. Dos años convierten una foto en una tendencia.

- **Con memoria de sostenibilidad:** buscar en el mismo informe el estado de información no financiera y contrastar lo que dice con lo que dicen los números.
- **De cara a la prueba:** aunque en el examen los datos vengan dados, haber trabajado con un informe real hace que se lean mucho más rápido los enunciados largos, que es donde se pierde el tiempo.

CASO

TIPO EBAU

75 min · 1 sesión doble · parejas

Radiografía financiera de Inditex

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.3, D.4, D.5, D.6 · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** STEM, CD, CCL, CPSAA

MATERIALES: Resumen del balance consolidado de Inditex 2023 (extracto adaptado del informe anual) · Resumen de la cuenta de resultados 2023 · Calculadora · Acceso opcional al informe anual completo en inditex.com/investors

Planteamiento

Inditex publica cada año sus cuentas auditadas. Como cualquier inversor o analista, vamos a hacer una **radiografía financiera rápida** del grupo aplicando los conceptos de la Unidad 11: fondo de maniobra, ratios de liquidez/solvencia, rentabilidad económica y financiera, y apalancamiento. Después comentaremos por qué sus cifras son las que son y qué se aprende para una empresa pequeña.

Objetivos didácticos

- Aplicar los ratios financieros sobre datos basados en las cuentas publicadas de una empresa real.
- Comparar las cifras de una multinacional con los rangos *sanos* genéricos y discutir por qué se desvían.
- Detectar el patrón estructural de la moda rápida: mucha caja, poca deuda financiera, proveedores que financian el stock (financiación espontánea, sin coste explícito) y alta rentabilidad.

Datos de partida (Inditex 2023, simplificado, M€)

Balance consolidado

ACTIVO	M€	PN + PASIVO	M€
Inmovilizado material	5.100	Capital + reservas + beneficio	18.300
Inmovilizado intangible	2.400	Patrimonio neto	18.300
Otros activos no corrientes (sobre todo, derechos de uso de tiendas alquiladas)	5.700	Deuda financiera no corriente	1.300
Activo no corriente	13.200	Otras deudas no corrientes (sobre todo, arrendamientos)	4.800
Existencias	4.000	Pasivo no corriente	6.100
Clientes	1.200	Proveedores	8.500
Tesorería e inversiones a corto	16.800	Otras deudas corrientes	2.300

Activo corriente	22.000	Pasivo corriente	10.800
TOTAL ACTIVO	35.200	TOTAL PN + PASIVO	35.200

Nota: los datos están simplificados y redondeados con fines didácticos, así que no son las cifras exactas publicadas. Los derechos de uso son las tiendas alquiladas, que las cuentas consolidadas registran como activo, con su deuda por arrendamiento en el pasivo (NIIF 16). El balance cuadra: activo y PN + pasivo suman 35.200 M€.

Cuenta de resultados (resumen)

CONCEPTO	M€
Ingresos (ventas netas)	35.947
Resultado de explotación (EBIT)	6.500
Resultado financiero	+100
Beneficio antes de impuestos	6.600
Impuestos	-1.220
Beneficio neto	5.380

Pasos

1. Cálculos individuales (30 min). Cada alumno calcula:

- a) Fondo de maniobra
- b) Ratio de liquidez general (AC / PC)
- c) Ratio de solvencia (Activo total / Pasivo total)
- d) Ratio de endeudamiento (Pasivo / (PN + Pasivo))
- e) ROA = BAII / Activo total $\times 100$
- f) ROE = Beneficio neto / Patrimonio neto $\times 100$

2. Comparación en parejas (10 min). Resolver discrepancias y completar la tabla.

3. Discusión guiada (25 min). El profesor lanza tres preguntas progresivas:

- **¿Qué llama la atención del fondo de maniobra y de la liquidez?** El AC es enorme (22.000) frente al PC (10.800). FM = +11.200 M€. Liquidez general = 2,04. Y la tesorería sola (16.800) supera al pasivo corriente y casi iguala al pasivo total (16.900). ¿Por qué tanta caja sin invertir?
- **¿Cómo se compara el endeudamiento?** Pasivo total / Total = $\sim 48\%$. Dentro del rango sano pero atención: la mayor parte del pasivo son **proveedores** (8.500 M€), no deuda financiera. Inditex paga a sus proveedores con plazos largos y eso le financia el ciclo de explotación. Es el patrón clásico del sector retail.
- **¿Cuánto rinde Inditex?** ROA $\approx 6.500 / 35.200 = 18,5\%$. ROE $\approx 5.380 / 18.300 = 29,4\%$. ¿Cuál de los dos rangos *sanos* genéricos rebasa? ¿Por qué consigue tanta diferencia entre ROA y ROE si tiene poca deuda financiera?

4. Cierre individual (10 min). Cada alumno responde en su cuaderno:

- ¿Inditex tiene un fondo de maniobra excesivamente positivo? ¿Qué decisión podría tomar al respecto?
- Si fueras analista, ¿qué dato adicional pedirías?

Soluciones de referencia

a) $FM = AC - PC = 22.000 - 10.800 = +11.200 \text{ M€}$. b) $\text{Liquidez general} = 22.000 / 10.800 = 2,04$ (muy holgado). c) $\text{Solvencia} = 35.200 / 16.900 = 2,08$ (sólido). d) $\text{Endeudamiento} = 16.900 / 35.200 = 48 \%$ (dentro de rango). e) $\text{ROA} = 6.500 / 35.200 \times 100 = 18,5 \%$ (excepcional). f) $\text{ROE} = 5.380 / 18.300 \times 100 = 29,4 \%$ (excepcional).

Lectura cualitativa

- Inditex es **estructuralmente sobrelíquida**: tiene 16.800 M€ en caja e inversiones a corto plazo. Eso le da una capacidad inmensa para absorber crisis, pero también significa que parte de ese dinero está improductivo. La empresa lo justifica como reserva estratégica y para pagar dividendos cuando lo decide.
- A pesar de **poca deuda financiera**, el ROE supera al ROA. ¿Por qué? Porque casi la mitad del activo se financia con pasivo, y la mayor parte de ese pasivo es **financiación espontánea de proveedores** (8.500 M€), sin coste explícito: cubre de sobra las existencias y los clientes (5.200 M€) y no paga intereses.
- Los **márgenes operativos** son del $6.500 / 35.947 \approx 18 \%$, sobresalientes en un sector donde 5-8 % se considera bueno. Es el efecto del modelo lean (ver Unidad 7).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculos correctos	Las seis cifras con tolerancia $\pm 2 \%$	40 %
Interpretación cualitativa	Lectura correcta de cada ratio en contexto sectorial	30 %
Detección de la financiación comercial vs. financiera	Explica por qué Inditex no necesita deuda bancaria	15 %
Reflexión crítica	Plantea preguntas razonables al cierre (dato adicional, uso de la caja)	15 %

Variantes y extensiones

- Variante real**: descargar el informe anual oficial de Inditex en inditex.com/investors y trabajar con las cifras exactas. Las del ejercicio están simplificadas para no entrar en consolidación contable avanzada.
- Variante comparativa**: repetir el análisis con H&M y comparar. H&M tiene patrón financiero distinto pese a competir en el mismo sector. Las diferencias explican gran parte de la divergencia bursátil entre las dos compañías.

EJERCICIO

TIPO EBAU

25-35 min · individual · individual

Balance en mano: rentabilidad económica, financiera y fondo de maniobra

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.3, D.4, D.5, D.6 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Distribuciones Roca S.L. es una empresa mayorista de alimentación. A continuación se muestran su balance y su cuenta de resultados simplificados al cierre del ejercicio (en euros):

Balance de situación

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	IMPORTE
Activo no corriente	80.000 €	Patrimonio neto	50.000 €
Activo corriente	40.000 €	Pasivo no corriente (deuda a l/p)	35.000 €
		Pasivo corriente	35.000 €
Total activo	120.000 €	Total P. neto + pasivo	120.000 €

Cuenta de resultados (resumen)

CONCEPTO	IMPORTE
Ventas netas	180.000 €
BAIL (beneficio antes de intereses e impuestos)	18.000 €
Gastos financieros (intereses del pasivo n/c al 6 %)	2.100 €
BAI (beneficio antes de impuestos)	15.900 €
Impuesto de sociedades (25 %)	3.975 €
Beneficio neto	11.925 €

Se pide

1. Calcula el **fondo de maniobra**. ¿Está la empresa en una situación de equilibrio financiero a corto plazo? Justifica la respuesta.
2. Calcula la **rentabilidad económica** (RE). ¿Qué información aporta sobre la eficiencia de los activos de la empresa?
3. Calcula la **rentabilidad financiera** (RF). ¿Cuánto gana por cada euro invertido por los socios?
4. Compara RE y RF. ¿El endeudamiento es beneficioso para los accionistas en este caso? Explica el **efecto apalancamiento** con los datos del ejercicio.

SOLUCIÓN

1. Fondo de maniobra = Activo corriente - Pasivo corriente = 40.000 - 35.000 = **+5.000 €**. Positivo: la empresa puede atender sus deudas a corto plazo con holgura.
2. RE (ROA) = BAI / Activo total = 18.000 / 120.000 = **0,15 → 15 %**. Por cada 100 € invertidos en activos, el negocio genera 15 € de beneficio operativo.
3. RF (ROE) = Beneficio neto / Patrimonio neto = 11.925 / 50.000 = **0,2385 → 23,85 %**. Por cada 100 € aportados por los socios, se obtienen casi 24 € de beneficio.
4. El efecto apalancamiento es positivo porque el coste de la deuda (6 %) es menor que la RE (15 %): la rentabilidad de los socios antes de impuestos, BAI / PN = 15.900 / 50.000 = 31,8 %, supera a la RE. Aquí también el ROE (23,85 %) la supera, aunque después de impuestos no siempre ocurre. Endeudarse para financiar activos productivos amplifica la rentabilidad del accionista.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 15 PREGUNTAS

1. El fondo de maniobra se calcula como...

- a) Activo total – Pasivo total.
- b) Activo corriente – Pasivo corriente.
- c) Patrimonio neto – Activo no corriente.
- d) Beneficio neto – Dividendos.

2. Una empresa tiene Activo Corriente = 120 y Pasivo Corriente = 140. Su fondo de maniobra es...

- a) +260 (saludable).
- b) +20 (saludable).
- c) –20 (señal de alarma).
- d) 0 (equilibrio perfecto).

3. El ratio de liquidez general (Activo corriente / Pasivo corriente) en valores sanos suele estar...

- a) Entre 0,5 y 1.
- b) Entre 1,5 y 2.
- c) Entre 3 y 4.
- d) Por encima de 5.

4. El ROA (rentabilidad económica) se calcula como...

- a) Beneficio neto / Patrimonio neto $\times$ 100.
- b) BAII (EBIT) / Activo total $\times$ 100.
- c) Ventas / Activo total $\times$ 100.
- d) Beneficio neto / Ventas $\times$ 100.

5. Una empresa tiene ROA = 12 % y coste medio de la deuda = 5 %. ¿Qué efecto tiene el apalancamiento sobre la rentabilidad de los socios?

- a) Negativo, porque pagar intereses reduce el beneficio que queda para los socios.
- b) Positivo: cada euro prestado rinde un 12 % y cuesta un 5 %.
- c) Nulo: la rentabilidad de los socios no depende de cómo se financie la empresa.
- d) Indefinido: sin conocer el sector de la empresa no se puede saber.

6. Calcula el ROE de una empresa con beneficio neto = 33.750 € y patrimonio neto = 200.000 €.

- a) 12,0 %.
- b) 16,9 %.
- c) 20,0 %.
- d) 33,7 %.

7. Un ratio de solvencia inferior a 1 indica que...

- a) La empresa tiene más deudas a corto plazo que a largo plazo en su balance.
- b) Sus activos no bastan para pagar todas sus deudas: quiebra técnica.
- c) La empresa tiene poca deuda y mucho patrimonio neto.
- d) El patrimonio neto representa más del 50 % del balance.

8. El período medio de maduración FINANCIERO se obtiene como...

- a) PMM económico + período de pago a proveedores.
- b) PMM económico – período de pago a proveedores.
- c) PMM económico $\times$ 2.
- d) Días de cobro a clientes – días de fabricación.

9. Por qué Mercadona puede operar con fondo de maniobra NEGATIVO sin problema de liquidez:

- a) Porque se financia con deuda bancaria a largo plazo a tipos muy bajos.
- b) Porque cobra al contado y paga a sus proveedores a 30 o 60 días.
- c) Porque tiene un patrimonio neto tan alto que cubre cualquier desfase.
- d) Porque disfruta de un régimen fiscal especial como gran distribuidora.

10. Si una empresa tiene un activo total de 340.000 € y un pasivo total de 260.000 €, su ratio de endeudamiento es de 0,76: el 76 % de su balance se financia con deuda.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Una empresa tiene un activo corriente de 180.000 € y un pasivo corriente de 120.000 €. ¿Cuál es su ratio de liquidez general (2 decimales)?

Respuesta: _____

12. Asocia cada ratio o magnitud con su fórmula:

- | | |
|--|--|
| 1. Fondo de maniobra _____ | a) BAIL / Activo total |
| 2. ROA (rentabilidad económica) _____ | b) Activo total / Pasivo total |
| 3. ROE (rentabilidad financiera) _____ | c) Activo corriente – Pasivo corriente |
| 4. Solvencia _____ | d) Beneficio neto / Patrimonio neto |

13. Con el mismo activo corriente de 180.000 €, del que 60.000 € son existencias, y el mismo pasivo corriente de 120.000 €, ¿cuál es su ratio de tesorería o *acid test* (2 decimales)?

Respuesta: _____

14. Una empresa tiene un activo total de 400.000 €, un patrimonio neto de 150.000 € y una deuda de 250.000 € con un coste medio del 4 %. Su BAIL es de 50.000 € y el Impuesto de Sociedades, del 25 %. ¿Cuál es su rentabilidad financiera (ROE), en % (sin decimales)?

Respuesta: _____ %

15. Una empresa vende 511.000 € al año y su saldo medio de clientes es de 70.000 €. ¿Cuál es su período medio de cobro, en días (año de 365 días)?

Respuesta: _____ días

UNIDAD 12

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · diseño + defensa · grupos pequeños (3-4)

Pitch deck de diez diapositivas: el plan de empresa que sí se lee

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** CCL, CD, CCEC, CE, CPSAA

MATERIALES: Herramienta de presentaciones (Google Slides, Canva, PowerPoint) · Plantilla de las diez diapositivas, impresa · Cronómetro visible durante las defensas · Ficha de evaluación para el jurado, una por grupo evaluador

Planteamiento

Un plan de empresa completo tiene cuarenta páginas y no se lo lee nadie de una sentada. Por eso existe el **pitch deck**: diez diapositivas que cuentan lo mismo en el orden en que un inversor, un banco o un jurado necesita oírlo.

El formato es cerrado a propósito. Diez diapositivas, una idea por diapositiva y **una cifra defendible en cada una**. Nada de «el mercado es enorme»: cuántos, de dónde sale el dato y con qué fecha.

Las diez diapositivas

#	DIAPOSITIVA	LA PREGUNTA QUE RESPONDE	LA CIFRA OBLIGATORIA
1	Problema	¿A quién le duele y cuánto?	Cuántas personas lo sufren
2	Solución	¿Qué hacéis exactamente?	— (aquí manda la claridad)
3	Mercado	¿Cuánta gente podría pagarlo?	Tamaño del mercado alcanzable
4	Producto	¿Cómo funciona?	— (una imagen o demo)
5	Modelo de negocio	¿Cómo entra el dinero?	Precio y margen unitario
6	Competencia	¿Quién lo resuelve hoy y por qué vosotros?	Número de competidores reales
7	Marketing	¿Cómo llegáis al cliente?	Coste de captar un cliente
8	Plan financiero	¿Cuándo dejáis de perder dinero?	Punto muerto y mes de equilibrio
9	Equipo	¿Por qué vosotros y no otros?	— (roles, no currículos)
10	La petición	¿Qué pedís y para qué?	Importe y destino del dinero

La diapositiva 10 es la que más grupos olvidan y la única que de verdad decide una reunión. Un pitch que no pide nada concreto no sirve para nada.

Objetivos didácticos

- Sintetizar un plan de empresa en un formato breve y estandarizado.
- Sostener cada afirmación con una cifra y su fuente.
- Estructurar un discurso persuasivo sin renunciar al rigor.
- Responder preguntas hostiles sin perder el hilo ni inventar datos.

Pasos

Sesión 1 — Construir (55 min)

1. **El reparto (5 min).** Asignad las diez diapositivas entre los miembros del grupo. Nadie hace el deck entero.
2. **Las cifras primero (20 min).** Antes de diseñar nada, buscad las siete cifras obligatorias y anotad su fuente. Una cifra sin fuente no entra en el deck.
3. **Una idea por diapositiva (20 min).** Montadlas. Regla dura: **máximo veinte palabras por diapositiva**. Lo que no cabe se cuenta hablando.
4. **El guion (10 min).** Treinta segundos por diapositiva. Escribid quién dice qué y en qué orden.

Sesión 2 — Defender (55 min)

1. **Ensayo cronometrado (10 min).** Cinco minutos exactos. Si sobra tiempo, falta contenido; si falta, sobran palabras.
2. **Defensas (35 min).** Cinco minutos por grupo más dos de preguntas. El resto de la clase actúa como jurado, con ficha de evaluación.
3. **La pregunta difícil (incluida).** Cada jurado tiene que hacer **al menos una pregunta incómoda**: ¿de dónde sale ese número?, ¿qué pasa si un competidor os copia?, ¿por qué creéis que alguien pagaría eso?
4. **Cierre (10 min).** Se comenta qué pitch resultó más creíble y por qué. Casi nunca es el más vistoso.

Preguntas de análisis

- ¿Qué cifra os ha costado más justificar? ¿La conseguisteis o la estimasteis? Si la estimasteis, ¿lo dijisteis en el pitch?
- ¿Qué diapositiva sobraba y cuál se os quedó corta al ensayar?
- ¿Qué pregunta del jurado os pilló peor preparados? ¿Qué habríais tenido que llevar preparado?
- Vuestra diapositiva 10 pide una cantidad. ¿Está justificada partida por partida, o es un número redondo elegido por sonar bien?
- Mirando otro pitch de la clase, ¿qué le creísteis sin comprobar nada? Eso es exactamente lo que un inversor sí comprobaría.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Estructura	Las diez diapositivas, en orden y con una idea cada una	20 %
Rigor	Las siete cifras obligatorias, con fuente y coherentes entre sí	30 %
Defensa oral	Cinco minutos respetados, reparto entre miembros y claridad	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** seis diapositivas (problema, solución, mercado, modelo, plan financiero y petición) y tres minutos.
- **Con jurado externo:** invitar a profesorado de otros departamentos, a familias o a alguien que haya montado una empresa. El cambio de público sube el nivel de preparación de forma inmediata.
- **Para quien va sobrado:** preparar además el **anexo:** las tres diapositivas que no se enseñan pero que se tienen listas por si preguntan. Es lo que hacen los equipos que van en serio.
- **De cara a la prueba:** el plan de empresa y su comunicación son contenido evaluable del último bloque. Haber tenido que justificar cada cifra ante preguntas hostiles es el mejor entrenamiento para las preguntas de desarrollo, donde lo que puntúa es sostener lo que se afirma.

DEBATE

50 min · 1 sesión · dos equipos grandes + jurado

Debate: ¿sirve de algo el plan de empresa o es papel mojado?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha con argumentos del plan de empresa clásico y del enfoque lean startup · Cronómetro visible · Plantilla de argumentos por equipo

Planteamiento

Durante décadas, montar una empresa empezaba por escribir un plan de empresa detallado de cincuenta páginas. Hoy, parte del mundo emprendedor defiende lo contrario: la realidad cambia tan rápido que el plan queda obsoleto antes de imprimirse, y es mejor lanzar un producto mínimo, medir y ajustar (*lean startup*). Bancos e inversores, sin embargo, siguen pidiendo el plan. ¿Quién tiene razón?

Hoy debatimos, justo al cerrar la asignatura:

Para lanzar un negocio hoy, ¿es imprescindible elaborar un plan de empresa completo, o es más eficaz aplicar la metodología lean y ajustar sobre la marcha?

Objetivos didácticos

- Valorar críticamente la utilidad del plan de empresa como herramienta de gestión y de comunicación.
- Contraponer la planificación detallada con la experimentación iterativa.
- Cerrar la asignatura conectando contabilidad, finanzas, modelo de negocio y comunicación.

Pasos

1. **Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos al azar: **Pro-plan de empresa** y **Pro-lean startup**.

2. **Preparación (15 min).** Cada equipo busca tres argumentos, un ejemplo y prepara la refutación del rival.
3. **Debate (25 min).** Apertura (3 min) → réplicas (2 min) → preguntas cruzadas (8 min) → conclusión (2 min).
4. **Voto y cierre (5 min).** El jurado vota; cada alumno escribe qué partes del plan de empresa conservaría aunque adoptara el enfoque lean.

Datos de partida (para preparación)

- A favor del plan: obliga a pensar todas las áreas (mercado, operaciones, finanzas), es imprescindible para pedir financiación y sirve de guía y de control.
- A favor del lean: la mayoría de las previsiones a tres años fallan; lo importante es validar hipótesis con clientes reales antes de comprometer recursos.
- Postura intermedia frecuente: empezar lean para validar y, una vez validado, redactar el plan para escalar y captar financiación.
- Bancos, ENISA y la mayoría de las ayudas públicas siguen exigiendo un plan financiero.

Reglas del debate

1. Cada argumento debe distinguir la fase del proyecto (idea, validación, escalado).
2. Las réplicas vienen en su turno.
3. La conclusión sintetiza lo expuesto.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Conexión con fases del proyecto (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Claridad expositiva (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante de síntesis:** la clase acuerda qué documento mínimo necesita un emprendedor en cada fase.
- **Conexión con la PAU:** la cuestión teórica sobre la utilidad y estructura del plan de empresa; cada alumno redacta la respuesta con los argumentos del debate.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · equipos de 3-4

Prototipado rápido en papel: del concepto al storyboard en una sesión

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave CE, CCEC, CPSAA, CCL

MATERIALES: Folios, cartulinas, post-its, tijeras y rotuladores · Plantilla de storyboard de 6 viñetas · Hoja de feedback para el test

Planteamiento

Antes de invertir en construir nada, los buenos equipos prototipan barato y rápido. Un **prototipo de papel** —pantallas dibujadas a mano, una maqueta de cartón, un storyboard— permite probar una idea con usuarios reales en horas, no en meses. La filosofía es clara: *fracasar pronto y barato para acertar tarde y caro*. En esta dinámica cada equipo convierte su idea en un prototipo tangible y lo somete a un test rápido.

Objetivos didácticos

- Comprender el valor del prototipado de baja fidelidad en el proceso de diseño.
- Convertir una idea abstracta en un artefacto testeable.
- Recoger feedback de usuario y traducirlo en mejoras concretas.

Pasos

1. **Definir el concepto (10 min).** El equipo describe en una frase qué hace su producto o servicio y para quién.
2. **Storyboard (15 min).** Dibujan en 6 viñetas el recorrido del usuario: cómo descubre el producto, cómo lo usa y qué problema le resuelve.
3. **Prototipo de papel (15 min).** Construyen una maqueta tangible: pantallas dibujadas (si es una app), un envase de cartón (si es un producto), un cartel de servicio. La regla: nada de digital, todo a mano.
4. **Test cruzado (10 min).** Cada equipo prueba su prototipo con un miembro de otro equipo, que actúa como usuario y rellena la hoja de feedback (qué entiendo, qué no, qué cambiaría).
5. **Iteración (5 min).** El equipo anota las tres mejoras más importantes que aplicaría tras el test.

Pistas para el profesor

- Insistir en que un prototipo *feo* hecho a mano es más útil que una idea perfecta solo en la cabeza: lo que importa es poder probarlo.
- El test cruzado suele revelar que lo *obvio* para el equipo no lo es para el usuario.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Claridad del concepto	Una frase comprensible y concreta	20 %
Calidad del storyboard	Cuenta bien el recorrido del usuario	25 %
Prototipo testeable	Tangible y suficiente para probar la idea	25 %
Aprovechamiento del feedback	Las mejoras responden al test real	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante exprés (30 min):** solo storyboard + test, sin maqueta física.
- **Conexión con el proyecto final:** este prototipo puede integrarse en la presentación del plan de empresa de la Unidad 12.

PROYECTO

100 min · 2 sesiones (40 min preparación + 50 min pitches + 10 min cierre)

· equipos de 3-5 personas que hayan preparado un plan de empresa (puede ser el de la Unidad 12 o el del cuaderno De cero a empresa)

Elevator pitch de un plan de empresa con feedback de pares

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave CCL, CE, CPSAA, CC

MATERIALES: Cronómetro visible que cuente los 60 segundos por pitch · Plantilla de feedback impresa (una hoja por pitch presenciado) · Pizarra o panel grande para anotar puntos comunes al final

Planteamiento

Es la actividad de cierre de la Unidad 12 y, en muchos sentidos, del curso entero. Cada equipo presentará su plan de empresa —el de la Unidad 12 o el del cuaderno «De cero a empresa»— en **60 segundos exactos** —el formato estándar del *elevator pitch*— a un jurado rotativo de compañeros. El objetivo no es ganar un concurso: es practicar la comunicación comprimida y aprender a recibir y dar feedback estructurado.

Objetivos didácticos

- Aplicar la estructura clásica del elevator pitch: problema, solución, equipo, petición.
- Trabajar la disciplina de comunicación comprimida (decir mucho en muy poco).
- Practicar feedback estructurado, evitando los dos extremos habituales: el elogio vacío y la crítica destructiva.
- Identificar puntos débiles del propio proyecto detectados por personas con visión externa.

Pasos

Sesión 1 — Preparación (40 min)

1. **Recordatorio de estructura (5 min).** El profesor recuerda en pizarra el esquema 15-15-15-15:
 - 15 s — problema y a quién afecta
 - 15 s — solución, en una frase
 - 15 s — por qué nuestro equipo es el adecuado para resolverlo
 - 15 s — petición concreta (no es venta, es invitación a continuar la conversación)
2. **Borrador en grupo (15 min).** Cada equipo escribe un primer borrador de su pitch. Lo cronometra. Casi siempre el primer intento dura 90-120 segundos: hay que recortar.
3. **Ensayo y corte (15 min).** El equipo recorta hasta exactamente 60 segundos. Decide quién habla cada parte (puede ser una sola persona o dos repartiéndose).
4. **Auto-evaluación (5 min).** Cada equipo responde en su cuaderno: *si nuestro pitch lo escuchara una persona ajena al curso, ¿qué entendería en una frase?* Si la respuesta no es satisfactoria, repensar el orden de los 60 segundos.

Sesión 2 — Pitches y feedback (50 min)

1. **Configuración del aula (5 min).** Mesas en U. Cronómetro visible. Una persona por equipo presenta; el resto del equipo se sienta como jurado para los demás equipos.

2. Ronda de pitches (35 min, 2,5 min por equipo: 60 s pitch + 90 s feedback escrito en silencio).

- El equipo presenta exactamente 60 s. Si rebasa, se interrumpe sin contemplaciones.
- Inmediatamente después, todos los compañeros (no del propio equipo) rellenan en silencio la **plantilla de feedback** (ver más abajo) durante 90 s.
- Pasa el siguiente equipo.

3. Devolución de feedback (10 min). Las plantillas escritas se entregan al equipo presentado. Cada equipo lee en silencio el feedback recibido, sin discutir aún.

Cierre (10 min)

- En grupo grande: ¿qué dimensión os ha resultado más difícil y por qué?
- Cada equipo se compromete a UN cambio concreto para la versión definitiva de su pitch.

Plantilla de feedback (para fotocopiar)

Equipo evaluado: _____

Marca con X la valoración de cada dimensión (1 = flojo / 5 = excelente):

DIMENSIÓN	1	2	3	4	5
El problema quedó claro y concreto					
La solución se entendió sin reformular					
El equipo justificó por qué es el adecuado					
La petición final es concreta y accionable					
Ritmo y energía de la presentación					
Lo mejor del pitch (una frase):					
Lo que cambiaría (una frase):					

Reglas para el feedback

1. **Concreto, no genérico.** Evita “*está bien*” o “*podría mejorar*”; explica qué exactamente.
2. **Sobre el pitch, no sobre la persona.** “*La petición no quedó clara*”, no “*hablas demasiado rápido*”.
3. **Equilibrio.** Cada feedback debe contener al menos un punto fuerte y al menos un punto a mejorar.
4. **Anonimato opcional.** Las plantillas no llevan nombre del que evalúa salvo que el evaluado quiera responder y discutirlo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Disciplina temporal	Pitch en 60 ± 5 s, sin rebasar agresivamente	20 %

Estructura	Problema, solución, equipo y petición están todas presentes	30 %
Claridad y concreción	Una persona ajena entendería el proyecto	25 %
Calidad del feedback dado	Las plantillas que el alumno entrega son sustantivas	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante con público externo:** invitar a un familiar empresario, a un orientador del centro o a otro profesor para que actúen como *inversores* y formulen preguntas. Útil para que el pitch se enfrente a preguntas de verdad.
- **Variante de comparación:** grabar todos los pitches en vídeo y revisarlos en una sesión posterior. Verse uno mismo es la herramienta de mejora más eficaz —y la más incómoda— de toda la asignatura.
- **Versión 2:** el equipo escribe su pitch definitivo incorporando 1-2 cambios concretos del feedback recibido. Si el plan de empresa se presenta en clase o se completa en el cuaderno «De cero a empresa», esa versión 2 es la que lo abre.

GRÁFICO

TIPO EBAU

55 min · 1 sesión · parejas

El plan de tesorería: por qué un negocio rentable se queda sin dinero

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALES: Calculadora u hoja de cálculo · Papel milimetrado o herramienta de gráficos · Ficha impresa con la tabla de cobros y pagos

Planteamiento

Hay una frase que se repite en todos los planes de empresa de aula y que es medio verdad: «el primer año ya damos beneficio». Medio verdad porque el beneficio se calcula a 31 de diciembre, y los proveedores, el alquiler y las nóminas se pagan todos los meses.

Entre esas dos cosas hay un desfase, y ese desfase es el que mata empresas rentables. Por eso el plan de empresa incluye un **presupuesto de tesorería** mes a mes: no para saber si se gana dinero —eso ya lo dice la cuenta de resultados— sino para saber **si habrá dinero en la cuenta el día que toque pagar**.

El caso

Una **empresa de material de playa y actividades náuticas** en la costa. Vende casi todo entre junio y septiembre, pero compra el género en primavera y paga a sus proveedores mucho antes de cobrar de sus clientes, que son en buena parte hoteles y ayuntamientos a sesenta días.

Saldo en el banco el 1 de enero: **10.000 €**.

La tabla (miles de euros)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Cobros	25	25	20	20	25	30	40	55	70	75	45	30

Pagos	22	22	26	29	36	47	57	61	40	29	26	26
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Datos contruidos para esta ficha con el perfil habitual de un negocio estacional que cobra a sesenta días.

Objetivos didácticos

- Construir un presupuesto de tesorería mensual a partir de cobros y pagos previstos.
- Distinguir beneficio de tesorería y explicar por qué no coinciden.
- Localizar el mes crítico y dimensionar la necesidad de financiación a corto plazo.
- Proponer medidas que desplacen cobros y pagos para suavizar la curva.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Flujo neto (8 min).** Calculad para cada mes la diferencia entre cobros y pagos. Marcad los meses en negativo.
2. **Saldo acumulado (12 min).** Partiendo de los 10.000 € de enero, encadenad el saldo mes a mes. Este es el número que importa.
3. **El gráfico (15 min).** Representad el saldo acumulado a lo largo del año, con una línea horizontal marcada en el cero. La forma de la curva es la historia del negocio.
4. **Diagnóstico (8 min).** Anotad el mes crítico, el saldo mínimo, cuántos meses seguidos está en negativo y el resultado del año completo.
5. **La póliza (7 min).** ¿De cuánto tendría que ser la línea de crédito? Justificad la cifra y el margen de seguridad.
6. **Tres medidas (5 min).** Proponed tres formas de suavizar la curva **sin vender más**.

Preguntas de análisis

- El año cierra con 39.000 € de beneficio y en agosto el saldo es de -50.000 €. Explicad esa aparente contradicción en dos frases.
- ¿Cuántos meses seguidos está la empresa en números rojos? ¿Qué le pasa a un negocio que no tiene línea de crédito en esa situación?
- Si los clientes pagaran a treinta días en lugar de a sesenta, ¿qué le ocurriría a la curva? No hace falta rehacer toda la tabla: razonadlo.
- Negociar con los proveedores pagar a noventa días en lugar de al contado, ¿resuelve el problema o lo desplaza? ¿Es lo mismo?
- ¿Qué le pasaría a esta empresa si en julio un cliente grande retrasara un cobro de 20.000 €? Calculadlo y decid si la póliza que habéis propuesto aguanta.
- Un banco mira este gráfico antes de conceder la póliza. ¿Qué le tranquiliza y qué le preocupa?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo	Flujos netos y saldo acumulado correctos en los doce meses	30 %
Gráfico	Curva legible, con la línea del cero y el mes crítico marcado	20 %
Diagnóstico	Separa con claridad beneficio de tesorería	30 %
Medidas	Tres propuestas realistas que actúan sobre plazos, no sobre ventas	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar los flujos netos calculados y trabajar el saldo acumulado y el gráfico.
- **Con hoja de cálculo:** montar la tabla con fórmulas y añadir un control para el plazo de cobro. Ver la curva levantarse al pasar de 60 a 30 días es la mejor explicación posible del periodo medio de maduración.
- **Para quien va sobrado:** calcular cuánto costaría la póliza a un 7 % anual, aplicada solo a los meses y al importe realmente dispuestos, y restarlo del beneficio del año.
- **De cara a la prueba:** el presupuesto de tesorería aparece en el bloque de plan de empresa y también en el de función financiera. La pregunta que más se falla no es el cálculo, sino la interpretación: por qué una empresa con beneficio necesita financiación.

SOLUCIÓN

1. **Saldo mes a mes** (miles €, partiendo de 10): E 13 · F 16 · M 10 · A 1 · M -10 · J -27 · J -44 · A -50 · S -20 · O 26 · N 45 · D 49.
2. **Resultado del año.** Cobros 460 – pagos 421 = **+39.000 €**. El negocio es rentable: gana dinero.
3. **El mes crítico.** Agosto, con -50.000 €. Entre mayo y septiembre el saldo está en negativo cinco meses seguidos.
4. **La póliza necesaria.** Al menos **50.000 €**, y con margen: lo prudente es pedir unos 60.000 para no quedarse al límite si un cobro se retrasa.
5. **La lección.** Beneficio y tesorería son cosas distintas. El beneficio se mide al final del ejercicio; las nóminas y los proveedores se pagan el día 30. Una empresa puede ser rentable y cerrar por no poder pagar en agosto: se llama tensión de tesorería y es la causa más común de cierre en negocios estacionales.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. La regla práctica del prototipado dice...

- a) Construir el prototipo más perfecto posible antes de mostrarlo al cliente.
- b) Hacerlo lo más barato y rápido posible, pero lo bastante bueno para probarlo.
- c) Encargarlo a una agencia para que el cliente vea un producto serio.
- d) Esperar a tener la financiación asegurada antes de construir nada.

2. El **MVP** (Producto Mínimo Viable), concepto popularizado por **The Lean Startup**, es...

- a) La versión que da el máximo aprendizaje validado con el mínimo esfuerzo.
- b) El primer prototipo físico, normalmente hecho a mano o en cartón.
- c) La versión de lanzamiento del producto, ya con todas sus funciones básicas.
- d) El análisis que calcula las ventas mínimas para no tener pérdidas.

3. Un **elevator pitch** clásico dura aproximadamente...

- a) 10 segundos.
- b) 60 segundos.
- c) 5 minutos.
- d) 20 minutos.

4. El error que arruina la mayoría de elevator pitches según la unidad es...

- a) Hablar demasiado rápido para que quepa toda la información.
- b) No terminar con una petición concreta al interlocutor.
- c) Empezar con cifras en lugar de con una historia personal.
- d) Apoyarse en diapositivas en lugar de hablar sin soporte.

5. Construir tres escenarios (optimista, base y pesimista) sirve principalmente para...

- a) Demostrar al inversor que se han hecho los cálculos financieros.
- b) Comprobar si el proyecto sigue siendo viable cuando las cosas van mal.
- c) Cumplir el formato que exigen los bancos para conceder un préstamo.
- d) Elegir el escenario optimista como previsión oficial del plan.

6. En un plan de empresa, TAM, SAM y SOM son...

- a) Tres impuestos que gravan las ventas de una empresa según su volumen.
- b) Tres medidas del mercado: el total, el accesible y el realmente capturable.
- c) Tres fases del embudo de marketing digital: atraer, convertir y fidelizar al cliente.
- d) Tres ratios financieros para medir la solvencia de un plan de empresa.

7. El error clásico del **plan de empresa hecho hacia atrás** consiste en...

- a) Empezar por el plan económico-financiero antes que por la idea de negocio.
- b) Fijar primero el resultado deseado y cuadrar las cifras para justificarlo.
- c) Encargar el plan a un consultor externo que no conoce el proyecto.
- d) Redactar los bloques en orden inverso, del último al primero.

8. ¿Cuál de estos NO es uno de los diez bloques habituales de un plan de empresa?

- a) Resumen ejecutivo.
- b) Equipo promotor.
- c) Plan económico-financiero.
- d) Manual del empleado.

9. Si el plan de marketing dice *captaremos 10.000 clientes el primer año* y el plan financiero proyecta ingresos para 1.000...

- a) Es aceptable, porque es normal que el plan de marketing sea más optimista.
- b) Uno de los dos bloques está mal: el plan pierde su coherencia interna.
- c) Es una muestra de prudencia: el plan financiero debe ser más conservador.
- d) Se resuelve usando la media de las dos cifras en el plan final.

10. El resumen ejecutivo va al final del plan de empresa y conviene que sea extenso, porque es donde se desarrollan los cálculos financieros.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. El mercado total (TAM) de un producto es de 5.000.000 de clientes. La empresa estima alcanzar un SAM del 20 % del TAM y capturar un SOM del 10 % de ese SAM. ¿Cuántos clientes representa el SOM (sin decimales)?

Respuesta: _____ personas

12. Asocia cada concepto con su definición:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. MVP _____ | a) Discurso de unos 60 segundos que termina con una petición concreta |
| 2. Elevator pitch _____ | b) Mercado total potencial |
| 3. TAM _____ | c) Versión que da el máximo aprendizaje validado con el mínimo esfuerzo |
| 4. Escenario pesimista _____ | d) Comprueba si el proyecto sobrevive cuando las cosas van mal |

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 12 PREGUNTAS

- 1. b)** La definición exige tres elementos a la vez: organización deliberada de recursos, asunción de riesgo y búsqueda de excedente. Vender y cobrar no basta (una asociación que vende entradas para un festival no es una empresa) y el Registro Mercantil tampoco es requisito: un autónomo es una empresa unipersonal.
- 2. c)** El currículo LOMLOE integra explícitamente la función social (impuestos, empleo, RSC) junto a las tres clásicas: productiva, comercial y financiera.
- 3. a)** Microempresa: < 10 personas y ≤ 2 M € en facturación o balance (basta con uno de los dos criterios financieros). El umbral de 10 M € corresponde a la pequeña empresa, que admite hasta 49 personas; mezclar la plantilla de un tramo con el límite financiero de otro es el error más habitual.
- 4. b)** En castellano, *empresario* arrastra connotaciones de gran capital y posición social; *persona emprendedora* abarca por igual al panadero, la programadora o la cooperativa. No es una cuestión jurídica ni de forma societaria: un autónomo también es una empresa. Y la distinción entre quien pone el capital y quien innova es de Schumpeter, no el motivo del cambio de término.
- 5. b)** Para Schumpeter, cada innovación exitosa desplaza a las empresas menos eficientes y libera recursos para nuevas combinaciones: un proceso continuo, positivo y motor del cambio económico. No lo veía como un fallo del capitalismo (las quiebras son su cara local) ni como una decisión del Estado, sino como el resultado de la competencia innovadora.
- 6. c)** El dato contradice la narrativa del joven genio del garaje: la edad media de un fundador exitoso es 45 años, no 25.
- 7. d)** La aversión al cambio es lo opuesto al perfil emprendedor; los otros tres rasgos sí aparecen en la lista clásica.
- 8. b)** El capital social —red de relaciones, mentores y acceso a financiación— explica por qué los hijos de empresarios emprenden más. No hay que confundirlo con el dinero propio aportado al arrancar: se trata de relaciones, no de patrimonio. Los programas educativos buscan precisamente igualar un acceso que, sin ellos, solo se transmitiría por entorno familiar.
- 9. b)** La asunción de riesgo —junto a la organización deliberada y la búsqueda de excedente— es uno de los tres elementos definitorios de empresa.
- 10. Falso** Falso. El factor más correlacionado con el éxito no es la personalidad, sino el capital social: red de relaciones, mentores y acceso a financiación. Por eso la formación emprendedora busca igualar ese acceso.
- 11. 28800 €** Beneficio = ventas × margen = 360.000 × 0,08 = 28.800 €.
- 12. 1 → c, 2 → d, 3 → a, 4 → b** Microempresa → menos de 10 personas y 2 M €; destrucción creativa (Schumpeter) → innovación que desplaza lo obsoleto; capital social → red de relaciones; asunción de riesgo → elemento definitorio de empresa.

UNIDAD 2 · 14 PREGUNTAS

- 1. b)** Los salarios de la zona (coste de la mano de obra), como el suelo y el transporte, son un factor de coste. Ojo con la trampa: que haya mano de obra cualificada disponible es un factor externo, igual que la calidad de vida; la cercanía al cliente es un factor de mercado.
- 2. b)** Mediana: plantilla < 250 personas y, además, facturación ≤ 50 M € o balance ≤ 43 M €. La plantilla sola no basta: hace falta cumplir también uno de los dos criterios financieros. Con 250 personas o más ya es grande, y los límites de 10 M € son los de la pequeña.
- 3. c)** El 99,8 % de las empresas españolas son pymes (micro, pequeñas o medianas). Las grandes corporaciones que dominan el imaginario público son estadísticamente atípicas.
- 4. b)** El autónomo responde con todo su patrimonio presente y futuro; la SL limita la responsabilidad al capital aportado, lo que protege el patrimonio personal. Darse de alta como autónomo es, de hecho, más rápido y barato (2-5 días y 0 € de coste directo) y no exige capital mínimo.
- 5. c)** La SA exige 60.000 € de capital mínimo dividido en acciones libremente transmisibles, frente a 1 € de la SL (desde la Ley 18/2022 «Crea y Crece»; antes 3.000 €) en participaciones no cotizables.
- 6. b)** La regla *un socio, un voto* refleja que la cooperativa busca satisfacer las necesidades de los socios, no remunerar al capital. Por eso tributa al 20 % en lugar del 25 % general.
- 7. b)** Las empresas de nueva creación tributan al 15 % el primer ejercicio con beneficios y el siguiente (art. 29.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades); no están exentas. El tipo reducido depende de ser nueva, no de ser pyme: el tipo general es el 25 % y, en 2026, las empresas de reducida dimensión tributan al 23 % y las microempresas, al 19-21 % (Ley 7/2024); el 20 % es el tipo de las cooperativas. No cuenta como nueva la sociedad que continúa la actividad que su socio mayoritario ya ejercía como autónomo.
- 8. b)** La SLU permite constituir una SL con un único socio (desde 1 € de capital) sin perder la responsabilidad limitada ni la fiscalidad de Sociedades. La SAU también limita la responsabilidad, pero exige 60.000 €; el autónomo y la sociedad civil responden con el patrimonio personal, y la sociedad civil necesita además al menos dos personas.
- 9. b)** El ERL (Ley 14/2013) protege la vivienda habitual de las deudas profesionales hasta 300.000 € (450.000 € en poblaciones de más de un millón de habitantes). Es una protección frente a los acreedores, no una ventaja fiscal, y es parcial: el resto del patrimonio sigue expuesto, así que no equivale a la responsabilidad limitada de una SL.
- 10. Verdadero** Verdadero. Desde la Ley 18/2022 basta 1 € de capital, pero mientras el capital no llega a 3.000 € hay reglas de protección de los acreedores: destinar al menos el 20 % del beneficio a reserva legal y, si la sociedad se liquida sin patrimonio para pagar sus deudas, los socios responden solidariamente de lo que falte hasta 3.000 € (art. 4 LSC). Más allá de ese tope, su patrimonio personal queda protegido, a diferencia del autónomo.
- 11. 13700 €** Se aplica cada tipo a su tramo: $50.000 \times 0,19 = 9.500$ €; $(70.000 - 50.000) \times 0,21 = 20.000 \times 0,21 = 4.200$ €. Cuota = $9.500 + 4.200 = 13.700$ €. Aplicar un único tipo a toda la base (13.300 € al 19 % o 14.700 € al 21 %) es el error típico. Si fuera de nueva creación, tributaría al 15 %.
- 12. 1 → b, 2 → a, 3 → d, 4 → c** SA → 60.000 € en acciones; cooperativa → un socio, un voto y tipo del 20 %; autónomo → responsabilidad ilimitada; SLU → SL con un único socio.
- 13. b)** La Ley 44/2015 exige que la mayoría del capital sea de trabajadores con contrato indefinido y que ningún socio supere un tercio del capital (salvo excepciones). En b) los trabajadores tienen el 75 % y nadie pasa del 25 %. En a) un socio tiene el 40 % y los trabajadores no llegan a la mitad; en c) los trabajadores solo tienen el 40 %, y en d) los contratos son temporales.
- 14. Falso** Falso. La comunidad de bienes no tiene personalidad jurídica: sus rendimientos se atribuyen a los comuneros según su cuota y cada uno los declara en su IRPF (régimen de atribución

de rentas, art. 8.3 de la Ley 35/2006). Además, los comuneros responden de las deudas de forma ilimitada.

UNIDAD 3 · 12 PREGUNTAS

1. b) Sobre el microentorno (clientes, proveedores, competidores) la empresa puede actuar: negociar, fidelizar, integrarse. Sobre el macroentorno (coyuntura, demografía, leyes) solo cabe observar y anticipar. Ojo: los dos son entorno, es decir, externos; lo interno de la empresa son sus fortalezas y debilidades.

2. b) El modelo clásico de Porter (1979) tiene cinco fuerzas: clientes, proveedores, nuevos entrantes, sustitutivos y rivalidad entre competidores existentes.

3. b) PESTEL = Política, Económica, Social, Tecnológica, Ecológica, Legal. La dimensión religiosa no se considera autónoma, está dentro de la social.

4. c) Es un factor externo (no controlable) y negativo para la empresa: cabe en la casilla Amenazas. Las debilidades y fortalezas son siempre internas.

5. b) Producto nuevo + mercado existente = desarrollo de producto. Mercado nuevo + producto existente = desarrollo de mercado. Ambos nuevos = diversificación (la más arriesgada).

6. a) Penetración (vender más del mismo producto en el mismo mercado) es la más segura porque aprovecha lo que ya conocemos. La diversificación es la más arriesgada.

7. a) Los tres pilares clásicos de la RSC son económico, social y ambiental, alineados con la *triple bottom line*.

8. c) Desde el RD-Ley 6/2019, las empresas con 50 personas o más deben tener un plan de igualdad registrado, con diagnóstico, objetivos cuantitativos y medidas de seguimiento.

9. b) FO = ofensivas, DO = reorientación, FA = defensivas, DA = supervivencia. En el cruce DO corregimos debilidades para no perder oportunidades: si aparece un nicho y no estamos preparados, formamos al equipo o incorporamos talento. Memorizar este cuadro es el resultado más útil del DAFO.

10. Falso Falso. Fortalezas y debilidades son siempre factores internos (controlables). Los factores externos no controlables son las oportunidades y las amenazas.

11. 30 % Margen inicial = $1,20 - 0,90 = 0,30$ €. Coste nuevo = $0,90 \times 1,10 = 0,99$ €. Margen nuevo = $1,20 - 0,99 = 0,21$ €. Reducción = $(0,30 - 0,21) / 0,30 \times 100 = 30$ %. Una subida de costes del 10 % se come el 30 % del margen: por eso la inflación es una amenaza del macroentorno que conviene vigilar, aunque la empresa no pueda controlarla.

12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a Penetración → producto y mercado actuales; desarrollo de producto → producto nuevo, mercado actual; desarrollo de mercado → producto actual, mercado nuevo; diversificación → ambos nuevos.

UNIDAD 4 · 12 PREGUNTAS

1. c) Crear (producir algo útil), entregar (que llegue al cliente) y capturar (obtener una contrapartida que cubra costes con margen) son las tres acciones del modelo de negocio. Las otras opciones describen fases de la actividad o metas de la empresa, no la lógica con la que funciona económicamente.

2. c) Las nueve áreas del BMC: segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relaciones, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura de costes.

3. c) El monopolio no es un patrón de modelo de negocio sino una estructura de mercado. Los cinco patrones presentados son: long tail, freemium, multiplataforma, suscripción y marketplace.

4. b) Chris Anderson observó que la cola larga solo emerge cuando almacenar y distribuir miles de productos de poca demanda es prácticamente gratis: catálogos digitales (Amazon, Spotify, Netflix). La forma de cobro es otra decisión: Spotify combina cola larga y suscripción, pero Amazon la aprovechó vendiendo libros uno a uno.

5. c) El modelo multiplataforma (o *two-sided market*) tiene el famoso problema del huevo y la gallina: necesita ambos lados a la vez para arrancar. Visa, eBay o YouTube son ejemplos.

6. a) Netflix mutó dos veces: 1) DVD por correo (transaccional) → suscripción *streaming* (2007); 2) suscripción → productora vertical de contenido propio (2013). Nunca tuvo cines ni fue un canal de cable. Cada salto fue un cambio de modelo, no de producto, y descolocó a competidores como Blockbuster.

7. b) La previsibilidad de ingresos recurrentes es el mayor activo del modelo de suscripción: facilita planificar e invertir y por eso atrae especialmente a inversores y bancos. No elimina la inversión inicial ni la atención al cliente, y cada subida de precio se paga en bajas: la métrica clave es el *churn*.

8. b) Cliente vs. interno: cinco áreas describen lo que la empresa ofrece y cobra; las otras cuatro (recursos, actividades, asociaciones y costes) describen lo que la empresa tiene, hace y gasta para sostener su propuesta. Las asociaciones clave incluyen aliados, pero el bloque recoge de qué depende la operación propia, no un análisis de proveedores o inversores.

9. Falso Falso. Fabricar algo útil es crear valor. Capturar valor es obtener una contrapartida que cubra los costes con margen; sin captura, el modelo no es sostenible.

10. Verdadero Verdadero. Iterar es ajustar el modelo sin tocar su núcleo (mejorar la propuesta de valor, cambiar un canal, añadir una fuente de ingresos secundaria). Pivotar es cambiar una hipótesis fundamental de uno o varios bloques del Canvas, como el segmento: el producto puede mantenerse y aun así ser un pivote.

11. 299700 € Ingresos anuales = $2.500 \times 9,99 \times 12 = 24.975 \times 12 = 299.700 \text{ €}$.

12. 1 → d, 2 → a, 3 → b, 4 → c Long tail → muchos productos de baja demanda; multiplataforma → conecta dos grupos; freemium → gratis más pago; suscripción → ingresos recurrentes.

UNIDAD 5 · 12 PREGUNTAS

1. b) Es el error más documentado en *startups*: empezar por la idea —*vamos a hacer una app para X*— y pasar meses construyendo algo técnicamente bonito que nadie quiere comprar. Las metodologías modernas empiezan por el cliente, y entrevistarle no es tiempo perdido: es lo que evita construir en vano.

2. b) Los seis cuadrantes son: piensa/siente, oye, ve, dice/hace, le duele, gana. Popularizado por XPLANE en 2009.

3. b) El mapa solo funciona como síntesis de trabajo de campo: entrevistas, observación, conversaciones. Si solo contiene cosas que ya sabías antes de entrevistar a nadie, no has aprendido nada. Sin campo previo es un ejercicio decorativo, lo rellene quien lo rellene y con la herramienta que sea.

4. c) Los estudios de fMRI muestran que ver un precio que se considera caro activa la ínsula anterior, la región del dolor físico. Por eso los modelos que difuminan el pago (suscripciones, Amazon 1-Click, contactless) reducen la fricción de compra. Ojo con la inversa: la decisión es sobre todo emocional y la justificación racional llega después, no al revés.

5. b) Divergencia = la mayor cantidad posible de ideas, sin filtros ni juicios. Convergencia = filtrar, agrupar y elegir (voto puntuado, matriz impacto/esfuerzo). Mezclar ambas fases —juzgar mientras se proponen ideas— arruina la creatividad del grupo.

6. b) SCAMPER: Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Para otros usos, Eliminar, Reordenar. La técnica la creó Bob Eberle en 1971 para alumnos de primaria.

7. b) El visual thinking saca a la luz lo que el texto oculta: huecos lógicos, pasos redundantes, fricción del cliente; además, lo que se codifica en imagen y palabra se recuerda mejor (efecto de superioridad de la imagen). No requiere talento gráfico ni sustituye al plan de empresa: *un sketch feo entendido es siempre superior a un texto bonito ignorado*.

8. b) Pivote: cambio significativo de hipótesis (segmento, propuesta de valor, canal) tras aprender del cliente. Iterar = pequeños ajustes; pivotar = giro estratégico.

9. Falso Falso. La fase divergente busca cantidad sin juicio. Juzgar mientras se generan ideas (mezclar divergencia y convergencia) bloquea la creatividad del grupo; el filtro va en la fase convergente.

10. Verdadero Verdadero. En el brainstorming sin estructura la gente se autocensura para encajar y, mientras uno habla, los demás esperan. En el brainwriting cada participante escribe en silencio en su folio y todos lo hacen a la vez; tras 3-4 rotaciones, el grupo suele tener 80-150 ideas.

11. 6,8 puntos Puntuación = $\Sigma (\text{nota} \times \text{peso}) = 8 \times 0,50 + 6 \times 0,30 + 5 \times 0,20 = 4,0 + 1,8 + 1,0 = 6,8$ puntos. La media simple (6,3) ignoraría que el equipo considera el impacto el criterio más importante: esa es la ventaja de ponderar. Se repite el cálculo con cada idea y la suma ponderada da el ranking.

12. 1 → d, 2 → a, 3 → b, 4 → c SCAMPER → siete verbos; mapa de empatía → seis cuadrantes; visual thinking → procesar gráficamente; pivotar → giro estratégico.

UNIDAD 6 · 12 PREGUNTAS

1. b) Los recursos comerciales son limitados y los mensajes que sirven para todos no convencen a nadie en particular; segmentar permite estrategias diferenciadas y rentables. Un segmento útil es grande, identificable, accesible y diferente en su respuesta. No lo prohíbe ninguna norma, y adaptar el producto a cada grupo es justo lo contrario: marketing diferenciado, que solo es posible cuando se segmenta.

2. d) Los cuatro criterios estándar son demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales. Lo *tecnológico* puede ser una variable dentro de uno de los otros, pero no un criterio autónomo.

3. b) La propuesta de valor real responde a *por qué a ti y no al de al lado*. Si vale para cualquier competidor del sector, no es propuesta de valor: es ruido, sea cual sea el mercado. Que el cliente valore calidad, servicio y precio no la hace diferenciadora: todos los competidores dicen lo mismo.

4. b) Las 4P clásicas (McCarthy, 1960; Kotler): Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción (comunicación). Coherencia entre ellas importa tanto como el acierto individual.

5. c) Cuantos más intermediarios, menos margen unitario para el fabricante: cada uno se queda una parte del precio final. A cambio, el canal largo da mayor cobertura geográfica con menos esfuerzo comercial directo. El canal directo, incluida la tienda online propia, es el de más margen y más coste de gestión.

6. b) $MC = P - CVu = 5 - 2,60 = 2,40$ €. Es lo que cada unidad aporta a cubrir los costes fijos.

7. b) Beneficio = $MC \times Q - CF = 2,40 \times 3.500 - 4.800 = 8.400 - 4.800 = 3.600$ €/mes.

8. c) Suscripción: previsibilidad de ingresos para la empresa, suaviza el desembolso para el cliente. Spotify, Netflix, gimnasios o software B2B son ejemplos clásicos.

9. d) Toda comunicación con el mercado (publicidad, venta personal, promotion, RRPP) cae en la P de Promoción.

10. Falso Falso. Eso es el precio de penetración. El descremado fija un precio alto al principio para captar al segmento *premium* y lo baja después; es útil en productos innovadores con poca competencia inicial.

11. 4000 unidades $MC_{online} = 25 - 4 = 21$ €/unidad. Para igualar al distribuidor: $21 \times Q - 6.000 = 78.000 \rightarrow Q = (78.000 + 6.000) / 21 = 84.000 / 21 = 4.000$ unidades/año. Con las 2.500 unidades previstas en el ejercicio de la unidad, la tienda online queda lejos: por eso gana el distribuidor aunque cada unidad deje menos margen.

12. 1 → c, 2 → d, 3 → b, 4 → a Producto → diseño y características; Precio → importe que paga el cliente; Plaza → canal de distribución; Promoción → comunicación como el anuncio de TV.

UNIDAD 7 · 12 PREGUNTAS

1. c) $Q^* = CF / (P - CVu) = 3.000 / (1,50 - 0,50) = 3.000$ barras al mes. Margen de contribución unitario = 1 €.

2. a) Las cuatro modalidades: por proyecto (única), por lotes (series limitadas), en cadena (operaciones idénticas continuas) y continua (no se detiene, como una refinería).

3. b) Eficaz = alcanzar el objetivo (vender todo el pan). Eficiente = alcanzarlo con pocos recursos. Eficaz pero no eficiente = llega a la meta quemando más recursos de los necesarios. Usar la harina justa para un pan que nadie compra es lo contrario (eficiente pero no eficaz), y hornear mucho por trabajador sin vender es ser productiva pero no eficaz.

4. d) Los siete *muda* de Toyota son sobreproducción, esperas, transporte, procesos innecesarios, inventario excesivo, movimientos innecesarios y defectos. El talento no aprovechado es un «octavo desperdicio» que algunos autores añadieron después, pero no forma parte de la lista original.

5. c) Punto de indiferencia: $0,20 \cdot Q - 12.000 = 0,40 \cdot Q - 28.000 \rightarrow Q = 80.000$ unidades/mes. Por debajo Plan A; por encima Plan B (mayor apalancamiento operativo).

6. b) Kanban es señalización visual: tarjetas o columnas (pendiente, en preparación, listo) que dejan ver el cuello de botella del proceso sin necesidad de informes. Hoy se usa en cocinas, hospitales y equipos de software, no solo en fábricas. Los 3,4 defectos por millón son la meta de Six Sigma, otra corriente distinta.

7. b) Apalancamiento operativo = sensibilidad del beneficio a los cambios de volumen. Mucho CF y poco CV = beneficio explosivo si se vende mucho y pérdidas explosivas si se vende poco (aerolíneas, cines, software B2B). Por eso no gana flexibilidad ante las caídas de demanda ni tiene un beneficio estable: eso describe el apalancamiento bajo.

8. b) $MC = P - CVu$. Es lo que cada unidad aporta para cubrir los costes fijos y, una vez cubiertos, generar beneficio.

9. Verdadero Verdadero. $CMe = CT / Q = CF / Q + CVu$: al crecer Q, la parte fija que soporta cada unidad es menor. Son las economías de escala, que se acaban cuando se llega al límite de capacidad y hace falta abrir otro local o contratar a otra persona estructural.

10. 20 piezas/hora Horas totales = $4 \times 6 = 24$ h. Productividad = $480 / 24 = 20$ piezas por hora de trabajo.

11. 1 → c, 2 → b, 3 → a, 4 → d Por proyecto → output único; por lotes → series limitadas; en cadena → operaciones idénticas repetidas; continua → proceso que no se detiene.

12. 20 % Primero, el punto muerto: $Q^* = CF / (P - CVu) = 12.000 / (8 - 5) = 4.000$ unidades. Margen de seguridad = $(Demanda - Q^*) / Demanda \times 100 = (5.000 - 4.000) / 5.000 \times 100 = 20 \%$. Las ventas podrían caer un 20 % antes de entrar en pérdidas: por encima del 10 % que marca la vulnerabilidad, pero lejos del 30 % de un negocio razonablemente estable.

UNIDAD 8 · 11 PREGUNTAS

1. c) Las demás familias exigen reciclarse cada pocos años porque las herramientas y los métodos cambian: quien domina la versión actual de una herramienta digital tendrá que aprender la siguiente. Las *soft skills* (comunicación, empatía, liderazgo, gestión emocional) tienen mayor vida útil.

2. b) Los principios del Manifiesto Ágil (Snowbird, 2001) priorizan equipos pequeños (5-9 personas) y autónomos, *sprints* de una a cuatro semanas, reuniones diarias breves, retrospectivas y adaptación al cambio por encima de la planificación rígida y de las cadenas de aprobación.

3. b) La reforma de 2021 devolvió el indefinido como modalidad ordinaria. El contrato temporal queda reservado a causas tasadas (sustitución, picos de producción acotados).

4. b) La reforma de 2021 eliminó el contrato de obra y servicio, una de las causas estructurales del abuso de la temporalidad en España, y no sobrevive ni siquiera en la construcción. El fijo discontinuo es otra modalidad, pensada para actividades estacionales pero recurrentes, no un nuevo nombre del antiguo contrato.

5. b) Devengos (lo que se paga: salario base, complementos y prorrateo de pagas extra) – Deducciones (cotización del trabajador + IRPF) = Líquido a percibir (lo que cobra el trabajador). Salario base y complementos son solo partes de los devengos, y las cuotas patronales no se descuentan del sueldo: suman al coste empresa.

6. c) Las cuotas patronales suponen un 30-35 % adicional sobre el bruto (en el ejercicio de la unidad, un 31 % más el 0,75 % del MEI). No se descuentan del sueldo: la nómina las recoge al pie como aportación de la empresa. Por eso 1.500 € brutos en nómina significan unos 1.950-2.025 € de coste empresa real.

7. c) Desde el RD-Ley 6/2019, con 50 personas o más: plan de igualdad registrado obligatorio. Todas las empresas, sin umbral: registro retributivo desglosado por sexo y categoría.

8. c) La cuota patronal la paga la empresa aparte y no reduce el sueldo: la nómina la recoge al pie como aportación de la empresa y se suma al bruto para obtener el coste empresa (bruto + cuotas patronales). La retención de IRPF y las cotizaciones del trabajador (contingencias comunes, desempleo, FP y MEI: un 6,50 % en total en 2026) sí se descuentan del bruto: son las deducciones que llevan al líquido.

9. Verdadero Verdadero. El salario es un factor higiénico: si es malo genera insatisfacción, pero si es bueno solo la evita. La satisfacción real viene de los factores motivadores —reconocimiento, responsabilidad, crecimiento profesional, sentido del trabajo—, en la línea de la autonomía, la maestría y el propósito de Pink.

10. 1630 € Deducciones: cotización a la Seguridad Social = $2.000 \times 0,065 = 130$ €; IRPF = $2.000 \times 0,12 = 240$ €; total = 370 €. Líquido = devengos – deducciones = $2.000 - 370 = 1.630$ €. Las cuotas patronales no se restan aquí: las paga la empresa aparte y aumentan el coste empresa, no reducen el sueldo.

11. 1 → d, 2 → a, 3 → c, 4 → b Devengos → total antes de descuentos; deducciones → cotización trabajador e IRPF; líquido → lo que cobra el trabajador; coste empresa → bruto más cuotas patronales.

UNIDAD 9 · 13 PREGUNTAS

- 1. b)** Estructura económica = activo: en qué está invertido el dinero. Estructura financiera = pasivo + patrimonio neto: de dónde viene (socios, beneficios reinvertidos, préstamos, proveedores). La proporción entre capital propio y deuda describe la estructura financiera, no la económica.
- 2. a)** Largo con largo, corto con corto: pagar un edificio con un préstamo a un año es la receta clásica de la asfixia financiera, aunque la deuda a corto parezca más barata. La regla no obliga a renunciar a la deuda ni fija una proporción mínima de capital propio: habla de plazos.
- 3. c)** $\text{PayBack} = \text{Inversión} / \text{Flujo anual} = 10.000 / 4.000 = 2,5$ años. Útil para evaluar riesgo, pero ignora el valor del dinero en el tiempo.
- 4. b)** El PayBack solo mide cuánto se tarda en recuperar la inversión: no descuenta los flujos (1.000 € dentro de cinco años no valen lo mismo que hoy) ni mira lo que ocurre después del periodo de recuperación. El VAN actualiza todos los flujos al presente con una tasa de descuento, capturando el horizonte completo y el valor temporal del dinero. Y el problema del PayBack no es su cálculo: es el más sencillo de los tres criterios.
- 5. b)** $\text{VAN} > 0$ significa que el proyecto cubre el rendimiento mínimo exigido (el 8 %) y, además, genera valor: su TIR es superior al 8 %. $\text{VAN} = 0$ sería indiferente y $\text{VAN} < 0$ destruiría valor. El VAN no dice nada del plazo de recuperación: un proyecto con VAN positivo puede tardar muchos años en devolver la inversión.
- 6. a)** TIR = tasa que iguala los flujos descontados a la inversión inicial. Si $\text{TIR} > \text{rentabilidad mínima exigida}$ → aceptar; si $<$, rechazar.
- 7. c)** Préstamo = financiación ajena (genera obligación de devolución y pago de intereses). Las otras tres son propia: no exigen devolución, pero diluyen control si entran nuevos socios.
- 8. b)** Crowdfunding de recompensa: muchos pequeños aportantes financian un proyecto y reciben el producto cuando se fabrique. Otras variantes: donación, préstamo (crowdlending) e inversión (equity).
- 9. b)** En el ejercicio de la unidad, la oferta «0 %» añade una comisión de apertura del 8 % (960 €) y un seguro obligatorio de 35 €/mes (1.680 €): cuesta 14.640 € frente a los 13.680 € del préstamo del banco, aunque su cuota sea más baja. Por eso la ley obliga a publicitar la TAE (Tasa Anual Equivalente), que permite comparar ofertas con estructuras distintas de comisiones, seguros y plazos. El IVA no cambia por financiar la compra.
- 10. Falso** Falso. Si $\text{TIR} > \text{rentabilidad mínima exigida}$, el proyecto se acepta (es equivalente a tener VAN positivo a esa tasa). Se rechaza cuando la TIR queda por debajo del mínimo exigido.
- 11. 41,32 €** $\text{VAN} = -1.000 + 600/1,10 + 600/1,10^2 = -1.000 + 545,45 + 495,87 = 41,32$ €. Como $\text{VAN} > 0$, el proyecto crea valor.
- 12. 1 → d, 2 → a, 3 → b, 4 → c** Préstamo bancario → ajena con intereses; beneficios reinvertidos → propia interna; crowdlending → ajena de muchos prestamistas; ampliación de capital → propia externa.
- 13. 2,7 años** Con flujos desiguales se acumulan año a año: tras el año 1 se han recuperado 5.000 € (faltan 15.000 €); tras el año 2, 13.000 € (faltan 7.000 €). Durante el año 3 hacen falta 7.000 € de los 10.000 € del flujo: $7.000 / 10.000 = 0,70$. $\text{PayBack} = 2 + 0,70 = 2,70$ años (unos 2 años y 8 meses). Dividir la inversión entre el flujo medio ($20.000 / 7.666,67 \approx 2,61$) daría un resultado erróneo.

UNIDAD 10 · 13 PREGUNTAS

1. c) El PGC actualmente vigente se aprobó por RD 1514/2007 y sustituyó al anterior de 1990, alineando la contabilidad española con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2. c) Las cinco cuentas anuales son: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN), Estado de Flujos de Efectivo (EFE) y Memoria. La memoria forma parte de ellas; el informe de gestión es un documento aparte.

3. a) Lo que la empresa tiene (activo) tiene que sumar exactamente lo que debe (pasivo) más lo que pertenece a los socios (patrimonio neto).

4. b) El activo se ordena por liquidez: activo no corriente (permanece más de un año) primero; activo corriente (se convierte en dinero en menos de un año) después: existencias, clientes, caja. El patrimonio neto y el pasivo se ordenan, en cambio, por exigibilidad.

5. d) Los préstamos a largo plazo son pasivo no corriente, no patrimonio neto. El patrimonio neto = capital + reservas + resultado del ejercicio. NO es exigible.

6. c) El beneficio se mide por devengo: las ventas a crédito cuentan como ingreso aunque el dinero no haya entrado, mientras los gastos pagados al contado sí han salido de la caja. Rentabilidad y liquidez son cosas distintas, así que no hay ningún error; el impuesto se lleva solo una parte del beneficio y la amortización es un gasto que no sale de la caja. Esta divergencia es la causa más frecuente de cierres de pymes contablemente solventes.

7. a) Prudencia = asimetría: los beneficios solo se reconocen cuando son realizados; los riesgos y pérdidas, en cuanto se conocen. Es uno de los seis principios que dan validez a las cuentas anuales. Registrar en el debe y en el haber es la partida doble, y la prudencia contable no dice nada sobre qué inversiones hacer.

8. c) Pacioli sistematizó y publicó en 1494 lo que los mercaderes venecianos ya practicaban: cada operación se registra en dos cuentas a la vez, debe y haber. Cinco siglos después seguimos usando su lógica.

9. b) Por la partida doble, el balance cuadra por definición: todo lo que la empresa tiene se ha financiado con patrimonio neto o con pasivo. Una desviación significa un apunte mal hecho, no una realidad económica distinta: las pérdidas y los beneficios pendientes de repartir forman parte del patrimonio neto y el balance cuadra igual.

10. Verdadero Verdadero. Una vez elegido un criterio, debe mantenerse: si una empresa cambiara cada año su forma de amortizar, podría mover el resultado sin que cambiara nada en el negocio. Es uno de los seis principios del PGC, junto a empresa en funcionamiento, devengo, prudencia, no compensación e importancia relativa.

11. 28000 € La amortización acumulada no es un pasivo: corrige el valor del activo. Activo no corriente = $50.000 - 10.000 = 40.000$ €; activo corriente = $15.000 + 5.000 + 4.000 = 24.000$ €; activo total = 64.000 €. Pasivo = 30.000 (no corriente) + 6.000 (corriente) = 36.000 €. PN = Activo - Pasivo = $64.000 - 36.000 = 28.000$ €. Olvidar restar la amortización daría 38.000 €.

12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a Préstamo hipotecario a largo → pasivo no corriente; reservas → patrimonio neto; existencias y caja → activo corriente; maquinaria → activo no corriente.

13. 22500 € Por el principio de devengo, las ventas del año cuentan aunque no se hayan cobrado: ingresos de explotación = $120.000 + 10.000 = 130.000$ €. Resultado de explotación = $130.000 - 95.000 = 35.000$ €. Los intereses son resultado financiero: BAI = $35.000 - 5.000 = 30.000$ €. Impuesto = $30.000 \times 0,25 = 7.500$ €. Resultado del ejercicio = $30.000 - 7.500 = 22.500$ €.

UNIDAD 11 · 15 PREGUNTAS

1. b) $FM = AC - PC = (PN + PNC) - ANC$. Las dos formulaciones son equivalentes y reflejan el equilibrio financiero a corto plazo.

2. c) $FM = 120 - 140 = -20$. El activo corriente no cubre las deudas a corto plazo; en la mayoría de sectores es señal de alarma (excepción: gran distribución, que cobra al contado y paga a plazo).

3. b) Por debajo de 1 = peligro inmediato. Muy por encima de 2 = exceso de liquidez ociosa que reduce la rentabilidad. Sano: 1,5-2 (depende del sector).

4. b) $ROA = BAI / \text{Activo total}$. Mide la eficiencia operativa del activo, independientemente de cómo se haya financiado. ROE (rentabilidad financiera) = beneficio neto / patrimonio neto.

5. b) Cuando $ROA >$ coste de la deuda, cada euro prestado rinde más de lo que cuesta y la diferencia se la quedan los socios: la RF antes de impuestos (BAI / PN) supera al ROA. Los intereses reducen el beneficio, sí, pero los socios han aportado menos dinero, así que su rentabilidad sube. Ojo: el ROE, después de impuestos, puede quedar por debajo del ROA aunque la deuda sea favorable. Si $ROA <$ coste de la deuda, el apalancamiento juega en contra.

6. b) $ROE = 33.750 / 200.000 \times 100 = 16,875 \%$, es decir, 16,9 %.

7. b) Solvencia = Activo total / Pasivo total. Si es menor que 1, los activos no cubren las deudas: el patrimonio neto es negativo y la empresa está en quiebra técnica. El reparto de la deuda entre corto y largo plazo lo miden otros indicadores, como la liquidez o el fondo de maniobra.

8. b) PMM financiero = lo que la empresa realmente tiene que financiar. Cuanto más se cobra antes y se paga después, más corto el PMM financiero, menores las necesidades de tesorería.

9. b) Su PMM financiero es negativo: el cliente paga en caja antes de salir y los proveedores cobran a 30 días (frescos) o a 60 (resto). El dinero de las ventas está en la cuenta antes de pagar las facturas pendientes, que engordan el pasivo corriente y financian gratis su crecimiento. No depende de la deuda a largo ni de ningún régimen fiscal: las reglas estándar de equilibrio dependen del sector.

10. Verdadero Verdadero. Endeudamiento = Pasivo / $(PN + \text{Pasivo}) = 260.000 / 340.000 = 0,76$, porque $PN + \text{pasivo}$ suma lo mismo que el activo. Está muy por encima del rango orientativo de 0,4-0,6: la empresa depende en exceso de la deuda, salvo que opere en un sector, como el eléctrico, que vive con endeudamientos del 70 %.

11. 1,5 Liquidez general = Activo corriente / Pasivo corriente = $180.000 / 120.000 = 1,50$. Está dentro del rango sano (1,5-2).

12. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b Fondo de maniobra → $AC - PC$; ROA → $BAI / \text{Activo total}$; ROE → beneficio neto / patrimonio neto; solvencia → Activo total / Pasivo total.

13. 1 Acid test = $(\text{Activo corriente} - \text{Existencias}) / \text{Pasivo corriente} = (180.000 - 60.000) / 120.000 = 120.000 / 120.000 = 1,00$. Está en torno a 1, el valor sano: aun sin vender las existencias, la empresa podría atender sus deudas a corto con lo que tiene en clientes y tesorería. Las existencias se excluyen porque son lo más lento de convertir en dinero.

14. 20 % Intereses = $250.000 \times 0,04 = 10.000 \text{ €}$. BAI = $50.000 - 10.000 = 40.000 \text{ €}$. Impuesto = $40.000 \times 0,25 = 10.000 \text{ €}$. Beneficio neto = $40.000 - 10.000 = 30.000 \text{ €}$. ROE = $30.000 / 150.000 \times 100 = 20 \%$. El ROA es $50.000 / 400.000 = 12,5 \%$, muy por encima del coste de la deuda (4 %): el apalancamiento está sumando rentabilidad al socio.

15. 50 días Rotación de clientes = ventas / saldo medio de clientes = $511.000 / 70.000 = 7,3$ veces al año. Período medio de cobro = $365 / 7,3 = 50$ días. Es uno de los cuatro tiempos del PMM económico (ejercicio 11.3).

UNIDAD 12 · 12 PREGUNTAS

1. b) El objetivo del prototipo no es vender, es APRENDER: basta con que sea lo bastante bueno para que alguien pueda probarlo y dar feedback útil. Si lo van a rechazar, mejor que lo rechacen antes de invertir 100.000 € que después; por eso no se espera a tener financiación ni se busca un acabado profesional.

2. a) Eric Ries (*The Lean Startup*, 2011) lo define como la versión de un producto nuevo que permite obtener el máximo aprendizaje validado sobre los clientes con el mínimo esfuerzo. Puede no funcionar todavía (el vídeo de Dropbox fue un MVP); no es la versión completa de lanzamiento, y las ventas mínimas para no perder dinero son el punto muerto, no el MVP.

3. b) 60 segundos: lo que dura un trayecto de ascensor. Estructura habitual: 15s problema, 15s solución, 15s por qué tú, 15s petición concreta.

4. b) La utilidad del pitch no es vender en 60 segundos —imposible—, sino conseguir 30 minutos de la persona adecuada: una segunda reunión, una presentación, un correo de seguimiento. Sin petición concreta, es solo un monólogo y se desperdicia la oportunidad.

5. b) Los escenarios testan la ****robustez**** del modelo: un proyecto que solo es viable en el escenario optimista no es un proyecto, es una apuesta. El pesimista es el más útil, porque te dice si sobrevives cuando las cosas van mal; el optimista alimenta la fantasía pero no la decisión.

6. b) TAM (*Total Addressable Market*) = mercado total potencial. SAM (*Serviceable Addressable Market*) = parte accesible con tu modelo de negocio. SOM (*Serviceable Obtainable Market*) = parte que puedes capturar realmente con tus recursos en los primeros años. Son la base del estudio de mercado del plan.

7. b) Hacerlo hacia atrás es decidir primero el resultado (vender la empresa por X millones, cierto beneficio en cierto año) y rellenar el resto de bloques con cifras que lo justifiquen. No tiene que ver con el orden de redacción: un evaluador con experiencia detecta la inconsistencia en treinta segundos. Lo honesto es construir cada bloque con datos reales y aceptar el resultado que salga.

8. d) Los diez bloques: resumen, idea/propuesta de valor, equipo, entorno (PESTEL/Porter/DAFO), mercado, marketing, operaciones, RRHH, plan económico-financiero y escenarios. El manual de empleado pertenece a la fase posterior, ya en operación.

9. b) Si el plan de marketing dice 10.000 clientes y el financiero proyecta ingresos para 1.000, alguno de los dos miente: la coherencia interna importa más que la longitud del plan, y los bloques contradictorios destruyen la credibilidad del documento entero. Promediar o llamarlo prudencia no lo arregla: hay que revisar las hipótesis hasta que cuadren.

10. Falso Falso. El resumen ejecutivo es el primer bloque del plan: la versión escrita del elevator pitch, de 1-2 páginas como máximo. Es lo único que muchos lectores leerán, así que tiene que poder defenderse solo; los cálculos van en el plan económico-financiero.

11. 100000 personas $SAM = 5.000.000 \times 0,20 = 1.000.000$. $SOM = 1.000.000 \times 0,10 = 100.000$ clientes capturables realmente.

12. 1 → c, 2 → a, 3 → b, 4 → d MVP → versión para aprender lo máximo con el mínimo esfuerzo; elevator pitch → discurso de 60 segundos; TAM → mercado total potencial; escenario pesimista → prueba de robustez del modelo.